

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Ing. Rogelio A. A. Morán *

1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

La **identificación** precisa de los materiales y productos (materias primas, materiales en curso de elaboración, piezas, conjuntos, productos terminados) a lo largo de los procesos de producción y logísticos es esencial para una eficaz gestión de los mismos. También es necesario a veces identificar objetos no materiales como, por ejemplo, una categoría de artículos.

El objeto que se quiere identificar es lo que se llama en forma genérica una **entidad**. Una entidad puede ser:

- **Física.** Un objeto tangible, material. En particular, es un objeto al que se puede fijar un elemento portador de datos, como un código de barras o una etiqueta de identificación electrónica, por ejemplo.
- **Abstracta.** Un objeto intangible. Por ejemplo, una caja *individual* de 10 unidades de un determinado producto es una entidad física, un palé de 100 de esas es otra entidad física (distinta de la anterior), pero la clase o categoría “cajas de 10 unidades” de ese producto no es física sino abstracta.

La identificación de las entidades se realiza a partir de **atributos** que las caracterizan. Un atributo es una propiedad o cualidad de la entidad. La información sobre la entidad está dada por los **valores** de sus atributos. Un atributo puede ser reconocido si se puede construir una oración de la siguiente forma: “El <nombre del atributo> de <entidad> es <valor del atributo>”. Por ejemplo, “El peso de la barra es de 50 Kg” La barra es la entidad, el peso el atributo y 50 Kg el valor del atributo.

Los atributos se pueden clasificar sobre la base de la frecuencia con que cambian sus valores.

- **Atributos estáticos.** Atributos cuyos valores no cambian a lo largo de la vida de la entidad.
- **Atributo cuasi estáticos.** Atributos cuyos valores cambian infrecuentemente en la vida de la entidad (por ej., el estado civil de las personas).
- **Atributos dinámicos.** Atributos cuyos valores cambian frecuentemente (por ej., la cantidad en existencia de un artículo).

Por otra parte los atributos se clasifican también por el tipo de información que contienen. La información puede ser:

- **De control.** Es la información que permite controlar un grupo particular de entidades, aplicar determinadas políticas a las mismas y proporcionar más detalles de ellas. Por ejemplo: el número de identificación de un artículo; el tipo de artículo (fabricado,

* Profesor Titular y Director del Departamento de Optimización y Control. Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. Prohibida su reproducción sin autorización del autor. © 2012.

comprado, materia prima, etc.); la línea comercial a la que pertenece; la familia a la que pertenece (por proceso de producción, por diseño, por manejo de las existencias, etc.); etc.

- **Descriptiva.** Información complementaria, que amplía la descripción de la entidad. Por ejemplo: el nombre del artículo; el material; las medidas y las unidades de medida; el precio; etc.
- **De estado.** Información que indica ciertas condiciones de la entidad. Por ejemplo: la cantidad en existencia, la pedida, la comprometida para entregar; la cantidad en control de la calidad; etc.
- **De política.** Información sobre las políticas de la empresa respecto de una entidad en particular. Por ejemplo: producción por pedido; hasta agotar existencias; punto de pedido; tamaño del lote; etc.

Los sistemas de información se refieren a una entidad específica mediante una **clave**. Una clave es un atributo (o grupo de atributos) de una entidad que sirve para identificarla unívocamente, dentro de algún dominio especificado de entidades. Las claves pueden ser:

- **Clave simple.** Un único atributo es suficiente como clave (por ej., el N° de DNI para las personas).
- **Clave compuesta.** Cuando se necesitan dos o más atributos para identificar la entidad, porque ninguno solo puede hacerlo (por ej., el “nombre de ciudad” puede repetirse en el país y por lo tanto no puede ser clave para la entidad “ciudades”, pero sí puede serlo el par de atributos “nombre de ciudad” y “provincia”).

Para que pueda ser utilizado como clave el atributo (o grupo de atributos) debe satisfacer ciertas propiedades:

- **Unicidad.** Un dado valor de la clave debe corresponder a una y sólo una entidad dentro del dominio especificado; dos entidades diferentes dentro del dominio tienen diferentes valores de sus claves.
- **Compleitud.** Existe un valor de la clave para cada entidad dentro del dominio especificado.
- **Persistencia.** El mismo valor de la clave identifica una dada entidad a lo largo de toda su vida. Esto implica que una clave es siempre un atributo estático.

Una entidad puede tener más de un atributo (o grupo de atributos) que satisfagan las propiedades enunciadas para ser claves. En ese caso se debe elegir el atributo (o grupo) que se utilizará como clave, que se llama **clave primaria**.

Por otra parte, en muchas aplicaciones ninguno de los atributos (o conjunto de atributos) de la entidad reúne las condiciones necesarias para ser clave. En este caso la clave es **creada o asignada**, es decir, es un atributo (o conjunto de atributos) que se agrega a la entidad. En esta situación hay libertad para diseñar las claves de manera tal que satisfagan los requerimientos para la identificación de las entidades y las de los sistemas de información.

Es interesante observar, además, que una entidad puede tener atributos que no reúnen las condiciones para ser claves pero que son claves de otras entidades. Por ejemplo, en la entidad “Personal” de una empresa, el atributo “Departamento” tiene un valor numérico (el N° de departamento) que evidentemente no puede ser clave de esa entidad, pero es la clave de la entidad “Departamentos” de la empresa.

Las claves son llamadas también **códigos**, concepto que precisaremos luego.

Ejemplo 1

La información sobre un artículo (la entidad) podría estar expresada como:

17580 Barra de acero SAE 1050, diámetro 10 mm, largo 6 m, importada, existencia 20 unidades, utilizar hasta agotar stock,...

Esta información se puede pensar como un registro genérico, independientemente de la forma de tratamiento en las bases de datos, donde se muestran los atributos y sus valores para el artículo considerado (Figura 1).

ARTÍCULO	NOMBRE	MATERIAL	DIÁMETRO [mm]	LARGO [m]	ORIGEN	EXISTENCIA [u]	USO	...
17580	Barra	Acero SAE 1050	10	6	Importado	20	Hasta agotar stock	...

Figura 1

El número 17580 es la clave o código que identifica unívocamente el artículo y no contiene ninguna otra información. Es una clave creada expresamente para la identificación. Los valores de los demás atributos suministran la información disponible sobre ese artículo. Los atributos ARTÍCULO y ORIGEN proporcionan datos de control; NOMBRE, MATERIAL, DIÁMETRO y LARGO son descriptivos; EXISTENCIA es de estado y USO de política. ■

Es claro que algunos atributos son estáticos como, por ejemplo, los atributos de control o de descripción (el origen, el material, el diámetro, etc.). Si cambian los valores de estos atributos se trata de otra entidad y debe tener otra clave. Otros son dinámicos, como el estado (la cantidad en existencia) o un dato de política (el uso). Estos atributos pueden cambiar de valores sin que cambie la entidad.

La **clasificación** es el agrupamiento sistemático de las entidades en clases definidas a partir de características comunes. Por ejemplo, para los artículos una clasificación podría ser por tipo de material (todos los artículos de Acero SAE 1050 constituirían una clase); otra clasificación podría ser por tipo de política de utilización (los artículos declarados de utilización hasta agotar stock constituirían una clase); etc. Cabe observar que es frecuente encontrar el término *clasificación* utilizado para referirse tanto al proceso de identificación como al posterior agrupamiento en clases, sin embargo son dos conceptos diferentes.

Los **objetivos** básicos de la identificación y clasificación son:

1. Individualizar unívocamente las entidades.
2. Facilitar la búsqueda, individual o por clases, de las entidades dentro del conjunto total de ellos (dominio).
3. Permitir las permanentes reclasificaciones, por distintos criterios, que son necesarias durante los procesos por los que pasa la entidad.

Para lograr estos objetivos se requiere un **sistema de clasificación** adecuado. Un ejemplo de sistema de clasificación ampliamente conocido es la Clasificación Decimal Universal (CDU), utilizada para la clasificación de libros en bibliotecas. Más adelante veremos sistemas de clasificación de aplicación en producción y logística.

Un buen sistema de clasificación debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Ser adecuado para los fines que se persiguen, es decir cubrir todos los casos previstos como objetivos de la clasificación.
- Establecer reglas de clasificación, claras y precisas, a través de normas escritas.
- Tener capacidad para incorporar ampliaciones futuras.
- Ser lo más simple y de menor costo posible.

En estos sistemas se pueden distinguir dos aspectos: uno *estático*, asociado con la identificación unívoca de los elementos para facilitar su búsqueda y localización; y otro *dinámico*, referido a las permanentes reclasificaciones necesarias para el procesamiento de la información sobre aquellos. Por lo tanto, para la elección del sistema se debe:

- Definir claramente el alcance de la clasificación.
- Conocer las entidades a ser clasificadas y sus atributos.
- Conocer las técnicas de clasificación.

Las permanentes reclasificaciones según distintos criterios, que son necesarias durante los procesos logísticos y de producción, demandan gran flexibilidad del sistema de clasificación, flexibilidad que se logra a través de la **codificación**.¹ La codificación resulta así un componente indisolublemente asociado de la clasificación. El concepto de **código** es entonces más amplio que el de **clave** para la identificación de entidades. En lo que sigue veremos los elementos fundamentales de la codificación necesarios para los sistemas de clasificación.

2 CODIFICACIÓN

¿Por qué es necesaria la codificación? El lenguaje corriente permite establecer una correspondencia entre las entidades y sus atributos y las expresiones usuales. Pero esta correspondencia no es siempre de empleo cómodo:

- Un concepto puede ser designado por varias expresiones diferentes.
- Una misma expresión puede dar lugar a varias interpretaciones.
- El lenguaje corriente es a menudo difuso.

La codificación suple estas insuficiencias del lenguaje corriente:

- Los códigos son concisos.
- Los códigos son precisos: a una entidad le corresponde un único código, a un código le corresponde una única entidad (o ninguno si el código está vacante).
- La codificación y decodificación son seguras.

Retomemos el Ejemplo 1. Si bien el artículo ya está identificado por un código (su número de pieza), los valores de varios atributos están expresados en forma de texto, lo que puede causar dificultades. Así por ejemplo, si se quiere clasificar los artículos por tipo de material la expresión “Acero SAE 1050” es clara para el lenguaje corriente pero puede no serlo para la

¹ El concepto de codificación es profundamente estudiado en la Teoría de la Información y Codificación, fundamentalmente para resolver el problema de “transmitir mensajes confiables por canales no confiables” que aparece en telecomunicaciones. Sin embargo el enfoque que nos interesa aquí –si bien está relacionado– es distinto: se trata de la *identificación* de entidades, y de sus atributos, de forma concisa, precisa y segura para facilitar su *clasificación*.

clasificación automática. En efecto, bastará que en dos artículos diferentes del mismo material esta expresión tenga alguna diferencia, por insignificante que sea (por ejemplo “Acero SAE 1050” en uno y “acero SAE 1050” en otro) para que no sean identificados como el mismo material. Estos problemas se pueden evitar asignando un código al material. Supongamos, por ejemplo, que con dos dígitos decimales (de 00 a 99) podamos codificar todos los materiales necesarios, y que el código 54 corresponda a “Acero SAE 1050”. Todos los artículos de este material tendrán el mismo código 54 como valor del atributo, que es mucho más conciso y preciso. Análogamente, la información de uso podría codificarse: si un dígito decimal es suficiente para todas las políticas de uso posibles (0 o en blanco: sin restricción, 1: sólo por pedido, 2: hasta agotar stock,...), los valores de este atributo podrían codificarse con evidente ventaja en concisión, precisión y seguridad. Sin embargo, se debe observar que es necesario disponer ahora, en cada caso, de una tabla o *diccionario* que establezca la relación entre los códigos asignados y los correspondientes valores.

El **código** de una entidad es su identificación de cabecera, una serie de caracteres que permiten su fácil búsqueda y localización en listados y bases de datos. Es muy importante tener en cuenta siempre que la estructura del código depende de los objetivos que se pretendan alcanzar. Algunos ejemplos de diferentes objetivos para la codificación de productos son los siguientes:

- Identificar los artículos en los planos. En este caso el código puede ser un simple número de pieza.
- Identificar los artículos en el nomenclador (lista de materiales, catálogo de productos). Podría ser necesario un código que permita definir familias homogéneas desde el punto de vista de su compra.
- Identificar los artículos en los inventarios. El código debería permitir determinar su ubicación física (número de almacén, estantería, contenedor, etc.).
- Identificar los materiales y artículos a lo largo del proceso de producción. Podría ser útil un código que permita identificar la orden de fabricación y los componentes a fabricar o armar.
- Identificar los productos terminados. El código debería adaptarse a los requerimientos de almacenaje y distribución de los mismos.
- Identificar artículos y materiales no directos de producción, como maquinaria, repuestos, etc. En principio podría parecer suficiente una simple numeración correlativa, sin embargo un análisis más profundo de los requerimientos de clasificación podría conducir a códigos más complejos.
- La *Tecnología de Grupos* es un sistema de racionalización de la producción que se basa en explotar las similitudes de diseño y de fabricación de las piezas agrupándolas en familias. Para realizar esta clasificación en forma automática el código debe permitir identificar las características en las que se basa el agrupamiento.
- Identificar productos a lo largo de toda la cadena logística, con individualización del fabricante, forma de embalaje, lote, fecha de fabricación, etc. El código requiere información complementaria de la del artículo en sí.

Estos ejemplos ponen de manifiesto tanto la importancia como la complejidad del problema de establecer una codificación eficaz y eficiente de las entidades, dada la multiplicidad de objetivos que se pueden perseguir dentro de una misma empresa. Los dos

últimos casos son de particular importancia y los trataremos especialmente en los puntos siguientes.

Cabe destacar desde ya la importancia de una buena elección del sistema de codificación. Una vez adoptado un sistema el mismo es utilizado en prácticamente todas las áreas de la empresa en los distintos sistemas de información y alcanza a clientes y proveedores a través de catálogos y listados. Además los usuarios se acostumbran a la codificación y llegan a memorizar los códigos de uso más frecuente. Por estas razones, cuando se revela que el sistema de codificación en uso es inadecuado para los objetivos perseguidos y se lo debe reemplazar, siempre es necesario mantener el viejo sistema para referencia de los distintos usuarios a través de tablas de equivalencias, con la complejidad que todo esto significa.

El cambio de sistema de codificación es siempre muy costoso. Por lo tanto, la adopción de un sistema de codificación debe ser precedida de un profundo análisis de los requerimientos en función de los objetivos perseguidos, para asegurar que el sistema elegido tenga alta probabilidad de perdurar en el tiempo. Esto también exige que esté claramente definida dentro de la empresa la responsabilidad por el establecimiento y mantenimiento del sistema de codificación.

2.1 Definiciones

El conjunto de entidades (artículos, conceptos, etc.) a codificar es el **nomenclador** o **catálogo**.

Un **código** es una secuencia de caracteres que identifica unívocamente un elemento del nomenclador (o ninguno si la secuencia no es utilizada).

El conjunto de caracteres o símbolos con los que se construyen los códigos es el **alfabeto**. En la codificación de artículos el alfabeto es normalmente el conjunto de los dígitos numéricos, el de las letras, el de los dígitos y las letras (caracteres alfanuméricos) o estos más algunos caracteres especiales.

Un código es **numérico** si el correspondiente alfabeto está formado sólo por los 10 dígitos decimales; es **alfabético** si sólo utiliza letras o estas y algunos caracteres especiales, como el guión, la barra, el asterisco, etc.; y es **alfanumérico** si el alfabeto es el conjunto de los dígitos decimales y las letras, incluidos algunos caracteres especiales.

Un código es entonces una n -upla de símbolos del alfabeto, donde n es la **longitud** del código y que puede ser variable. Por ejemplo, en la Clasificación Decimal Universal (CDU) ya mencionada, los códigos son de longitud variable. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, para la codificación de artículos en la industria se prefiere que la longitud de los códigos sea fija. Cuando la longitud es fija se la denomina también **dimensión** del código.

En general, un **sistema de codificación** o, simplemente, una **codificación**² es una aplicación inyectiva del conjunto nomenclador en el conjunto de las n -uplas del alfabeto (n cualquiera y variable), puesto que dos elementos distintos no deben tener el mismo código, pero puede haber n -uplas del alfabeto no asignadas a ningún elemento, es decir se deben satisfacer las condiciones de unicidad y completitud de los códigos. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, la aplicación es muchas veces biyectiva.

² En la Teoría de la Información y Codificación se llama “código” lo que aquí hemos denominado “sistema de codificación” o “codificación”. Sin embargo hemos preferido esta denominación porque, en el caso de artículos o productos, el término código está ampliamente difundido en el lenguaje corriente para referirse a la identificación del artículo o de valores de sus atributos.

La **potencialidad** o **capacidad** (teórica) de un sistema de codificación es la cantidad máxima de elementos que se pueden codificar con él. Por ejemplo, en una codificación con códigos de longitud fija de cinco dígitos decimales (de 00000 a 99999) se tiene una potencialidad de $10^5 = 100000$. La potencialidad efectiva es frecuentemente menor debido a que, en general, siempre hay restricciones que hacen que algunos códigos no sean asignados.

El **grado de saturación** del sistema de codificación es la relación entre la cantidad de elementos codificados y la potencialidad. Por ejemplo, si una empresa comercializa 12000 artículos distintos y los quiere codificar con un código numérico de longitud fija, los códigos deberán tener como mínimo cinco dígitos (de 00000 a 99999), cuya potencialidad es 100000. El grado de saturación resulta: $12000 / 100000 = 0,12$ (12 %).

La dimensión del código está determinada por las necesidades mínimas (dadas por la cantidad total de elementos por codificar), la futura expansión prevista y la facilidad de uso. En general debe fijarse de manera que la saturación inicial sea baja (menor al 20 %) para que el sistema tenga capacidad de crecimiento.

Los códigos alfanuméricos tienen mayor potencialidad que los numéricos, para una misma dimensión, pero deben diferenciarse claramente dos casos:

a) Códigos en los que tanto los caracteres alfabéticos como los numéricos son los “dígitos” de un sistema de numeración. Por ejemplo, considerando sólo las letras mayúsculas y descartando las letras I, O y Q, porque se pueden confundir con los números 1 y 0, y la Ñ, porque no se puede representar en algunos sistemas, quedan 23 letras y los 10 dígitos numéricos. Luego los 33 caracteres {0, 1,..., 9, A,..., H, J,..., N, P, R,..., Z} pueden ser considerados como los símbolos de un sistema de numeración de base 33. Para una dimensión n la potencialidad de este código es 33^n , mientras que para un código numérico sería 10^n . Por ejemplo, el código 8A6X equivale al número $8 \times 33^3 + 10 \times 33^2 + 6 \times 33^1 + 30 \times 33^0 = 298614$ en sistema decimal.

Los códigos con esta estructura son muy complejos y raramente utilizados. A veces se recurre a ellos como expansión de uno numérico que ha llegado a su total saturación, pero en este caso es preferible analizar cuidadosamente los requerimientos del sistema y pasar a una nueva codificación numérica. Por otra parte, en estos códigos es posible que aparezcan, por azar, nombres propios (por ejemplos marcas) que podrían causar confusiones, y hasta palabras desagradables que obviamente se querrían evitar, todo lo cual requeriría controles especiales que aumentarían todavía más la complejidad.

b) Códigos esencialmente numéricos en los que se utilizan caracteres alfabéticos con algún significado especial, casi siempre por razones mnemotécnicas y también de concisión. Por ejemplo, si en un código las líneas de productos se identifican con letras mayúsculas, se pueden representar 23 líneas con un solo carácter en lugar de las 10 que se tendrían con un dígito numérico. Este caso aparece con mucha frecuencia en la práctica.

Como regla general, los códigos numéricos son siempre preferibles a los alfanuméricos. Cuando son cortos (digamos, de no más de seis dígitos) los usuarios pueden memorizarlos con el uso.

La codificación se materializa a través de un **diccionario** que establece la correspondencia entre los elementos del nomenclador y los códigos que los identifican. Es claro que un código no tiene real sentido hasta que no sea interpretado (esto es, **decodificado**), es decir hasta que no se encuentre el concepto relacionado en el diccionario.

En resumen, podemos decir que **codificar** es:

1. Establecer el nomenclador de elementos por codificar.
2. Definir el alfabeto y el conjunto de códigos.
3. Establecer la correspondencia entre elementos del nomenclador y códigos, es decir un diccionario.

La **estructura** de los códigos puede ser desde un simple número de orden correlativo, sin ninguna significación, hasta una serie de caracteres, o de grupos de caracteres, cada uno de ellos con un determinado significado. El grado de significación contenido en los códigos es una característica muy importante que marca diferencias fundamentales. Desde este punto de vista se los puede clasificar en tres tipos:

- **Códigos asignados o no significativos.** El código es totalmente independiente de los atributos del artículo codificado, identifica el artículo como un todo. Es el caso, muy utilizado en la práctica, de las claves creadas. Por ejemplo, un número asignado en forma secuencial a los artículos.
- **Códigos generados o significativos.** El código se genera en función de los atributos. Se incorpora la codificación de los atributos que sean necesarios para las distintas clasificaciones, en la estructura del código del artículo.

En general los códigos asignados son más cortos que los significativos. Para reducir la dimensión de los significativos se debe recurrir a alfabetos con mayor número de caracteres; el óptimo se tendría cuando cada atributo se pueda codificar con un solo carácter.

- **Códigos mixtos.** Combinan las características de los dos anteriores, es decir tienen partes significativas y partes no significativas. Esta alternativa es muy utilizada en las aplicaciones prácticas.

Veamos las principales características de estos tres tipos de códigos.

2.2 Códigos asignados (o no significativos)

La codificación más simple consiste en fijar una correspondencia arbitraria entre los artículos y los códigos. Estos códigos se llaman **asignados o no significativos**, y son de longitud fija, eligiéndolos con el número apropiado de caracteres. El código del Ejemplo 1 corresponde a este tipo.

Dado que el código no contiene ninguna información sobre los atributos, para las clasificaciones que sean necesarias los atributos correspondientes se deberán codificar independientemente. Los códigos de estos atributos también serán asignaciones no significativas. Por lo tanto, por medio del código no se pueden conocer los atributos, es decir el código no permite la decodificación directa; se debe recuperar primero la información necesaria sobre el artículo y, luego, con los códigos de los atributos que interesan, sus respectivos valores.

El conocimiento de las propiedades descriptivas (atributos) del artículo no facilita la codificación, y el conocimiento del código no aporta ninguna información sobre el artículo en tanto no se haya consultado el diccionario.

Estos códigos son, en general, **secuenciales** en el sentido de que se asignan en forma consecutiva dentro de un sistema de numeración cualquiera. La forma básica de asignación es la **secuencial pura**, en la que se asignan los códigos en forma consecutiva a todos los artículos dentro de un determinado sistema de numeración. La correspondencia puede

establecerse tomando los artículos al azar o, lo que es equivalente, en el orden en que van apareciendo. Un ejemplo típico es el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), cuya potencialidad es de 10^8 .

En algunos casos los artículos se ordenan con algún criterio antes de establecer la correspondencia, pero como los artículos nuevos se agregarán al final, en general éstos ya no verificarán la clasificación previa. Para mantener alguna forma de clasificación previa se pueden introducir algunas variantes como las siguientes:

a) Asignación con ley de formación

Se asignan los códigos dentro de un sistema de numeración en forma consecutiva pero siguiendo una cierta ley de formación. Por ejemplo, supongamos que en la identificación de las personas se asignaran números consecutivos pero de la siguiente manera: los impares para los varones y los pares para las mujeres. Otro ejemplo típico es la asignación de los números con intervalos constantes (por ejemplo, de 10 en 10, con lo que el grado de saturación inicial sería 10%). En este caso la *densidad de la codificación* (intervalos de códigos no asignados) es constante. La ventaja es que permite intercalar artículos nuevos de manera de satisfacer algún criterio de clasificación.

b) Asignación por intervalos

Se pueden clasificar los artículos en un cierto orden para formar grupos (por ejemplo por tipo de artículo), y luego asignar a cada grupo un intervalo de códigos consecutivos. Por ejemplo, el intervalo de 0000 a 0999 para la marca A, de 1000 a 1999 para la marca B, etc. Dentro de cada intervalo la asignación es secuencial. La amplitud de los intervalos debe fijarse de manera de tener un determinado grado de saturación inicial, y por lo tanto puede no ser igual para todos los grupos.

c) Asignación por grupos de codificación

Hay casos en los que la responsabilidad de la codificación está a cargo de dos o más grupos de trabajo descentralizados y es fundamental evitar duplicaciones. Entonces se puede asignar un intervalo de códigos a cada grupo. Por ejemplo se le asignan los números de 00000 a 49999 a un grupo y desde 50000 a 99999 al otro.

Es importante observar que en todos estos últimos casos el código tiene una cierta significación por cuanto queda identificada alguna característica de los artículos en forma genérica (el sexo, la marca, el grupo de codificación, etc.), pero el código no se genera a partir de los atributos.

2.3 Códigos generados (o significativos)

El código se genera a partir de los atributos. La codificación de los atributos necesarios para las distintas clasificaciones se incorpora a la estructura del código del artículo. Se dice entonces que el código es **significativo** o **generado**.

La estructura consiste en una secuencia de caracteres, o de **grupos** de caracteres, cada uno de los cuales tiene un significado determinado. Si indicamos con X un grupo genérico (formado por uno o varios caracteres) la estructura se puede representar como en la Figura 2 (página siguiente).

El primer grupo es llamado **fundamental** porque en general codifica el atributo de mayor orden en la clasificación, por ejemplo las líneas que agrupan los artículos. Los demás son los **subgrupos** porque codifican atributos de menor orden.

Estos códigos se pueden decodificar en el sentido de que, a partir del código del artículo, es posible determinar sus atributos y, en algunos casos, hasta rangos de valores de los mismos.

Se podría pensar entonces en utilizar los valores de los atributos directamente para formar el código, que sería totalmente descriptivo y no necesitaría decodificación.

Esto es aplicable sólo en casos muy simples, con pocos artículos y pocos atributos como cuando se trabaja con marcas y modelos muy conocidos.

En general, utilizar directamente los valores de los atributos es muy engorroso, complejo y hasta imposible por las ambigüedades que se podrían presentar. Por lo tanto, los atributos deben ser convenientemente codificados para integrar el código del artículo. Lo más usual es que los códigos de los atributos sean *códigos asignados*. Por ejemplo, si un subgrupo corresponde al material (atributo) del artículo, a los distintos materiales se les *asigna* un número, que es el código del material. Es decir, el código del artículo es *significativo* porque se estructura con los códigos de los atributos, pero éstos individualmente son *asignados*. Es muy importante distinguir esta diferencia.

En estos códigos la determinación de la *dimensión del código* requiere un cuidadoso análisis porque se debe tener en cuenta la potencialidad de los distintos grupos. En este sentido es interesante observar que hay muchas aplicaciones en las que los grupos tienen distintas longitudes, es decir distinta potencialidad, pero de manera tal que la longitud total del código es fija.

Dado que el código está formado por los códigos de los atributos elegidos para la clasificación, es posible que dos artículos distintos coincidan en estos atributos y por lo tanto resultaría para ellos el mismo código (la diferencia podría estar en atributos que no forman parte del código). Es entonces indispensable completar la parte significativa de los códigos con números *asignados* para diferenciar los artículos, resultando códigos *mixtos*. Esta situación se presenta frecuentemente en la práctica.

En estos códigos, cuando los subgrupos están formados por más de un carácter, se los suele separar con puntos o guiones para facilitar la lectura e identificación de los mismos por parte de los usuarios, pero esos separadores no forman parte de la estructura del código.

En los códigos generados se distinguen dos estructuras básicas, de cadena y jerárquica, y una combinación de ambas llamada híbrida.

2.3.1 Estructura de cadena

La interpretación de cada grupo en la secuencia es fija, totalmente independiente del valor del precedente. Se los llama **códigos cadena** (o de representación fija o de lógica fija) y también **policódigos**. Su principal ventaja es la facilidad en la codificación. Como desventajas se tiene que, en general, son más largos que los jerárquicos para la misma información y la comparación de artículos a través de los códigos es más dificultosa.

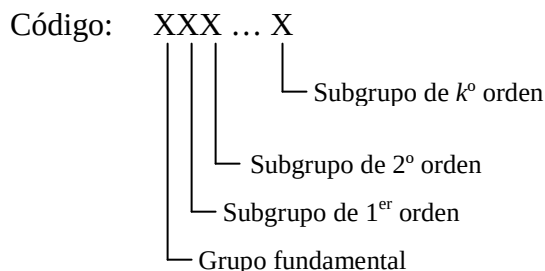


Figura 2

Ejemplo 2

Supongamos una empresa comercializadora de repuestos de motor que utiliza un código definido de la siguiente forma:

- Grupo fundamental. Líneas de productos (camisas de cilindros, pistones, aros de pistón, etc.): una letra mayúscula (A a Z).
- Subgrupo de 1^{er} orden. Modelo de motor, independiente de la línea: tres dígitos (000 a 999).
- Subgrupo de 2^o orden. Proveedor, independiente de la marca y el modelo: dos dígitos (00 a 99).

Así el código A13726 identifica el artículo de la línea A: Aros de pistón; modelo 137: motor KB8; del proveedor 26: Aros ABC S.A. Análogamente, el código C13742 podría ser el de las camisas de cilindro (línea C), para el mismo motor, fabricadas por el proveedor 42. ■

2.3.2 Estructura jerárquica

La interpretación de cada grupo sucesivo depende del valor del precedente. Son llamados **códigos jerárquicos** (o de representación variable o de lógica variable) y también **monocódigos**. La principal ventaja del esquema jerárquico es que para una misma longitud total el código contiene más información que el de cadena.

Además permite utilizar partes del código para obtener información en diferentes niveles de la estructura. Por ejemplo, es fácil obtener el conjunto de los artículos tales que ciertos grupos (atributos) tengan determinados códigos. Sin embargo estos códigos son más difíciles de construir y de modificar que los de cadena.

Ejemplo 3

Codificación Decimal pura

Todo el conjunto de elementos a codificar se divide en 10 clases o grupos principales que se identifican por el primer dígito del código de 0 a 9 (grupo fundamental). Cada una de estas clases se subdivide a su vez en 10 subclases o subgrupos identificados por el segundo dígito del código de 0 a 9 (subgrupo de 1^{er} orden), y así sucesivamente.

Las principales ventajas son la simplicidad y uniformidad; los subgrupos son fáciles de identificar. La principal desventaja es la rigidez, todos los grupos tienen la misma cantidad de elementos. Las 10 posiciones disponibles dentro de cada grupo pueden ser insuficientes para ciertos criterios de clasificación o bien excesivas, con lo que es difícil alcanzar una buena homogeneidad. Esta última observación lleva a códigos en los que cada subgrupo se puede codificar con más de un dígito. Por ejemplo: un dígito para el grupo fundamental y dos dígitos para el primer subgrupo, con lo que cada categoría principal se puede subdividir en cien subcategorías, etc. El código deja de ser estrictamente decimal. ■

Un ejemplo clásico de clasificación decimal es el siguiente.

Ejemplo 4

Codificación Decimal Universal (CDU)

Es la conocida clasificación utilizada en las bibliotecas. Se basa en la Clasificación Decimal de Dewey propuesta en 1873 por Melvil Dewey en su tesis. Divide el conjunto del

saber en 9 clases principales, indicadas con los dígitos 1 a 9 (el 4 vacante), y el 0 para generalidades:

- 0 Generalidades. Ciencia y conocimiento.
- 1 Filosofía. Psicología.
- 2 Religión. Teología.
- 3 Ciencias Sociales.
- 4 (Vacante).
- 5 Matemática y Ciencias Naturales.
- 6 Ciencias Aplicadas. Medicina. Tecnología.
- 7 Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes.
- 8 Lingüística. Filología. Literatura.
- 9 Geografía. Biografías. Historia.

Este primer dígito es el grupo fundamental. El segundo dígito, subgrupo de 1^{er} orden, indica la subdivisión de cada una de estas clases en 9 categorías y así sucesivamente. El significado de cada subgrupo depende del significado del subgrupo de orden superior. Para facilitar la lectura los dígitos se separan en grupos de tres por medio de puntos. El código resulta de longitud variable aunque cada subgrupo es de longitud fija (un dígito). Por ejemplo:

- 6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología.
- 62 Ingeniería. Tecnología en general.
- 621 Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Electrotecnia. Maquinaria.
- 621.3 Ingeniería Eléctrica. Electrotecnia.
- 621.39 Telecomunicaciones. Telegrafía. Telefonía. Radiocomunicación. Tecnología y equipo del video. Telecontrol.
- 621.396 Aparatos y métodos de radiocomunicación. Radiotecnia.
- 621.396.7 Estaciones emisoras y receptoras de radio.

Es claro que todos los libros sobre un mismo tema tendrán la misma codificación decimal. Por lo tanto, para diferenciarlos se les agrega una parte no significativa generalmente formada por las iniciales del autor y un número secuencial.

Esta codificación es básicamente jerárquica, pero el sistema completo incluye un conjunto de caracteres especiales, que permiten expresar distintas relaciones y situaciones particulares, incorporando la estructura de cadena. Esto le da al código muchas más posibilidades de las que surgen de la simple estructura decimal, transformándose en híbrido. No entraremos aquí en estos detalles porque esta codificación no es aplicable a productos de la industria.³

■

2.3.3 Códigos híbridos

Son los códigos que combinan la estructura jerárquica con la de cadena. Por ejemplo, un grupo fundamental con un subgrupo subordinado (dependiente), seguido de otros subgrupos en cadena. Son de gran utilidad práctica porque explotan las ventajas de los dos sistemas y aparecen en todo tipo de aplicaciones. Los veremos en la clasificación de piezas para diseño y producción y en la identificación de productos comerciales en las cadenas logísticas.

³ El lector interesado puede recurrir a la bibliografía especializada y al ente rector del sistema: *Universal Decimal Classification Consortium* (<http://www.udcc.org/>).

2.4 Claves de control

En el procesamiento de la información se pueden alterar los códigos de los artículos por errores: en el ingreso manual de los datos, en la lectura automática, de transmisión, etc. Estos errores pueden ser particularmente graves cuando implican la identificación de otro artículo distinto del que se pretendía identificar.

Los códigos de barras, que veremos más adelante, tienen por finalidad fundamental aumentar la velocidad de lectura y reducir sustancialmente los errores de transcripción. No obstante, dado que siempre pueden producirse errores, es necesario *controlar* los códigos. La forma más común de control es a través del agregado de una **clave de control** al código, que se calcula a partir de los caracteres que componen el propio código con un determinado algoritmo.

La clave de control *resume* de alguna manera la información del código y pasa a formar parte de éste. Esta clave es calculada automáticamente cuando se genera el código y agregada al final de éste. Cada vez que el código (con clave) se ingresa, recupera o transmite, se verifica la clave; esto es, se la recalcula aplicando el algoritmo a los caracteres del código (sin la clave) y se la compara con la recibida, si no coinciden se está en presencia de un error.

Se pretende que la clave de control sea *condensada*, es decir de longitud mínima, y por lo tanto no contendrá toda la información del código. Esto significa que varios códigos distintos pueden tener la misma clave de control. En consecuencia, si una clave de control resulta válida no quiere decir que el código sea válido, solamente es altamente probable que lo sea. Por el contrario, si una clave resulta no válida entonces el conjunto código + clave es inválido.

Se debe distinguir entre códigos detectores y códigos autocorrectores. Las claves de control que estamos tratando son claves detectoras: detectan los errores más probables pero no dicen cuál es error; para encontrar y corregir el error se debe revisar el código. Los códigos autocorrectores detectan y corrigen (hasta cierto punto) los errores, como veremos luego.

Indicaremos con δ la clave de control en forma genérica. Frecuentemente la clave consta de un solo carácter alfanumérico, denominado **carácter de control** (CC) o carácter de verificación, o de un solo dígito numérico, llamado **dígito de control** (DC) o dígito de verificación.

Puesto que con estas restricciones una clave no controla un código de manera completa, se la debe elegir de forma que detecte los errores más frecuentes. Los errores más frecuentes son los de **transcripción**:

- a) Error sobre un carácter o dígito: por ejemplo 2343 en lugar de 2843.
- b) Permutación de dos caracteres o dígitos consecutivos, que llamaremos transposición simple. Por ejemplo 2834 en lugar de 2843.
- c) Permutación de dos dígitos no consecutivos, llamada transposición doble. Por ejemplo 2348 en lugar de 2843.
- d) Errores específicos del código utilizado: por ejemplo permutación del número de año y de mes en un código que contiene fechas.

Las claves deben ser concebidas de manera de controlar prioritariamente estos errores.

2.4.1 Claves “módulo N ”

El tipo de clave más utilizado es el llamado “módulo N ”. Para controlar el conjunto de dígitos del código en sí mismo (errores sobre los dígitos) y en el orden (permutaciones), se debe elegir una función de esos dígitos que le haga jugar a cada uno de ellos un rol diferente.

La función más simple de este tipo es la función lineal. Sean $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1$ los dígitos del código (donde a_1 representa las unidades, a_2 las decenas, ..., a_k el de mayor significación), y sean $w_k, w_{k-1}, \dots, w_1$ coeficientes de ponderación (enteros) apropiados. La clave se calcula como:

$$S = a_k w_k + a_{k-1} w_{k-1} + \dots + a_2 w_2 + a_1 w_1 \quad (1)$$

Como el número entero S puede ser grande se busca un procedimiento para reducirlo, sin que pierda demasiado de su valor de control. El procedimiento más utilizado es dividir el número S por un número N entero positivo, fijo y convenientemente elegido, denominado **módulo**, y tomar el resto de la división, R , para determinar la clave de control. Si indicamos con Q el cociente entero de S por N , entonces R es tal que

$$S = N \times Q + R \quad (2)$$

y se dice que “ S es congruente con R módulo N ”, que también se expresa “ S módulo $N = R$ ”.

Como clave de control se toma directamente $\delta = R$ o bien $\delta = N - R$.

Bajo estas consideraciones, para definir un sistema de control se debe elegir el módulo N y los coeficientes de ponderación w_j . El análisis aritmético del problema muestra que conviene elegir para estos valores números primos y además que los w_j sean diferentes entre sí.

Si el código es alfanumérico, los “dígitos” a_j pueden ser letras. En este caso, para el cálculo de S se deben tomar los equivalentes decimales de las letras. Por ejemplo, si el alfabeto es $\{0, 1, \dots, 9, A, B, \dots, Z\}$ entonces A es equivalente a 10, B a 11, etc. Este es otro problema en el que se manifiesta la complejidad de los códigos alfanuméricos. En lo que sigue tomaremos como ejemplos sólo códigos numéricos.

Elección de N . Dado que $0 \leq R \leq N - 1$, es evidente que la clave será tanto más *potente* cuanto más grande sea N , en el sentido de que habrá más claves diferentes (número de *clases residuales* más grande),⁴ pero para que sea breve (un solo carácter o dígito si fuera posible) debe ser N lo más pequeño posible. El valor que se adopte será entonces una solución de compromiso entre potencia y brevedad.

Por ejemplo, si se consideran caracteres alfabéticos para la clave y se descartan las letras I, O, Q y Ñ (la I porque se puede confundir con el 1, la O y la Q con el 0 y la Ñ porque puede no ser representable en el sistema informático), el módulo puede tomar el valor $N = 23$, que es un número primo. Si se toma como clave el resto, es decir $\delta = R$, entonces si $R = 0$ la clave es $\delta = A$, si $R = 1$ es $\delta = B, \dots$, si $R = 22$ es $\delta = Z$. Para tener una clave de un solo dígito numérico debe ser $N = 10$, pero no es primo.

⁴ Dos números enteros S y S' se llaman **congruentes módulo N** , y se indica $S \equiv S' \pmod{N}$, cuando divididos por N dan el mismo resto. Es decir, si $S = N \times Q + R$ y $S' = N \times Q' + R$ entonces $S \equiv S' \pmod{N}$. Dos enteros congruentes no se pueden identificar por el resto que se obtiene al dividirlos por el módulo N . Entonces se los puede clasificar por este resto, quedando así definidas las **clases residuales** respecto del módulo N . La clase residual R es la clase de los enteros que cumplen $S = N \times Q + R$ para cualquier Q . Dos enteros congruentes pertenecen a la misma clase y son considerados como *diferentes representantes* de la misma clase o resto. Como $R = 0, 1, 2, \dots, N - 1$, hay N clases residuales. Por ejemplo, respecto del módulo $N = 2$ hay sólo dos clases residuales: resto 0 y resto 1; son los números pares y los impares.

Elección de las ponderaciones. Hay diversas formas de elegir estos coeficientes. La más simple para códigos numéricos es: $w_j = 10^{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, k$). El valor de S es evidentemente el mismo valor del código. En este caso si bien son todos diferentes no son todos números primos. En general, para simplificar la asignación de estos coeficientes, no se cumple que sean todos diferentes ni números primos.

Ejemplo 5

Sea el código 112978 y supongamos $N = 23$ (el carácter de control será una de las 23 letras mencionadas) con las ponderaciones $w_j = 10^{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, k$). Entonces:

Código:	1	1	2	9	7	8
Ponderaciones:	100000	10000	1000	100	10	1
Productos:	100000	10000	2000	900	70	8
Suma:	$S = 112978$					
Módulo:	$N = 23$					
Cociente:	$Q = 112978 / 23 = 4912$			Resto:	$R = 2$	

Es decir, $S \text{ módulo } 23 = 2$. Como $R = 2$ la clave es $\delta = C$. El código con clave será escrito como 112978C. A veces, para facilitar la lectura, se separa la clave por un guión o una barra: 112978-C o 112978/C, pero estos caracteres no forman parte de los códigos. ■

Ejemplo 6

Supongamos ahora el mismo código, pero con $N = 10$ y las ponderaciones $w_j = j$ ($j = 1, 2, \dots, k$). Resulta:

Código:	1	1	2	9	7	8
Ponderaciones:	6	5	4	3	2	1
Productos:	6	5	8	27	14	8
Suma:	$S = 6 + 5 + 8 + 27 + 14 + 8 = 68$					
Módulo:	$N = 10$					
Cociente:	$Q = 68 / 10 = 6$			Resto:	$R = 8$	

Es decir, $S \text{ módulo } 10 = 8$. Como $R = 8$ el dígito de control es $\delta = 8$. El código con clave será escrito como 1129788. ■

Este dígito de control no detecta todos los errores de transposición dobles. Por ejemplo, en el código 419003 con las ponderaciones 6, 5, 4, 3, 2, 1 el dígito de control resulta 8. Si se permutan el 4 y el 9, el código 914003 tiene también dígito de control 8 y el error no es detectado.

Las formas más utilizadas de dígitos de control para los códigos numéricos son las siguientes.

Claves de control módulo 11

Las ponderaciones se toman:

$$w_1 = w_7 = w_{13} \dots = 2$$

$$w_2 = w_8 = w_{14} \dots = 3$$

$$w_3 = w_9 = w_{15} \dots = 4$$

$$w_4 = w_{10} = w_{16} \dots = 5$$

$$w_5 = w_{11} = w_{17} \dots = 6$$

$$w_6 = w_{12} = w_{18} \dots = 7$$

El valor de S se divide por el módulo $N = 11$ (que es un número primo) y la clave es $\delta = N - R$.

Ejemplo 7

Sea el código 61938425. Entonces:

Código:	6	1	9	3	8	4	2	5
Ponderaciones:	3	2	7	6	5	4	3	2
Productos:	18	2	63	18	40	16	6	10
Suma:	$S = 18 + 2 + 63 + 18 + 40 + 16 + 6 + 10 = 173$							
Módulo:	$N = 11$							
Cociente:	$Q = 173 / 11 = 15$				Resto:	$R = 8$		

Como $R = 8$ el dígito de control es $\delta = N - R = 11 - 8 = 3$. El código con clave es 619384253. ■

Este método detecta todos los errores de números y las transposiciones simples y dobles, que representan el 99% de los errores de transcripción, pero δ puede resultar de dos cifras. En efecto, si el resto de la división es 0 o 1, δ será 11 o 10 respectivamente.

Se presentan entonces las siguientes alternativas:

- Trabajar con una clave de dos cifras.
- Mantener la clave de un solo carácter usando letras mayúsculas para estos casos especiales (por ejemplo $\delta = A$ para representar el 10, y $\delta = B$ para el 11).
- Teniendo en cuenta que nunca resulta una clave igual a cero, dado que $0 \leq R \leq 10$ y por lo tanto $1 \leq N - R \leq 10$, se puede hacer lo siguiente: Si $N - R = 0$ entonces $\delta = 0$; si $N - R > 0$ entonces $\delta = N - R$. De esta forma la única clave de dos cifras es $\delta = 10$ y para ella se utiliza una letra, por ejemplo $\delta = X$, de manera que la clave es de un solo carácter.

Esta última forma es muy utilizada.

Ejemplo 8

Consideremos nuevamente el código 32714.

Código:	3	2	7	1	4
Ponderaciones:	6	5	4	3	2
Productos:	18	10	28	3	8
Suma:	$S = 18 + 10 + 28 + 3 + 8 = 67$				
Módulo:	$N = 11$				
Cociente:	$Q = 67 / 11 = 6$			Resto:	$R = 1$

Como $R = 1$ la clave es $\delta = N - R = 11 - 1 = 10$ que se representa por X. El código completo resulta 23714X. ■

El código ISBN original de 10 dígitos utilizaba esta clave módulo 11, pero con ponderaciones de 2 a 10.

Ejemplo 9

Código ISBN:	0	1	3	8	5	2	3	8	6
Ponderaciones:	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Productos:	0	9	24	56	30	10	12	24	12
Suma:	$S = 0 + 9 + 24 + 56 + 30 + 10 + 12 + 24 + 12 = 177$								
Módulo:	$N = 11$								
Cociente:	$Q = 177 / 11 = 16$					Resto: $R = 1$			

Como $R = 1$ el dígito de control es $\delta = N - R = 11 - 1 = 10$ que se representa por X. El código ISBN con clave es 0-13-852386-X. ■

Más adelante veremos que este código ha pasado a formar parte del estándar GTIN-13.

Claves de control módulo 10

Para evitar dígitos de verificación no numéricos se suele tomar $N = 10$ y utilizar distintas variantes para las ponderaciones.

Caso 1. Sean las siguientes ponderaciones:

$$w_1 = w_3 = \dots = w_{2k+1} = 2$$

$$w_2 = w_4 = \dots = w_{2k} = 1$$

El valor de S no es la suma de los productos $a_j \times w_j$, como indica la (1), sino la *suma de los dígitos* de estos productos. Como dígito de control se toma el complemento a N de R si $R \neq 0$ y directamente R si es nulo. Esto es: Si $R \neq 0$ entonces $\delta = N - R$; si $R = 0$, entonces $\delta = 0$.

Ejemplo 10

Para el código 32714 resulta:

Código:	3	2	7	1	4
Ponderaciones:	2	1	2	1	2
Productos:	6	2	14	1	8
Suma:	$S = 6 + 2 + (1 + 4) + 1 + 8 = 22$				
Módulo:	$N = 10$				
Cociente:	$Q = 22 / 10 = 2$			Resto: $R = 2$	

Como $R = 2$ el dígito de control es $\delta = N - R = 10 - 2 = 8$. El código con clave es 237148. ■

Este método sólo detecta un error en un dígito o una transposición simple, pero no las transposiciones dobles. Por ejemplo, si se permutaran los dígitos 3 y 7 el código 72314 (erróneo) tendría el mismo dígito de control (8) y el error no sería detectado.

Caso 2. Para simplificar el cálculo un método muy utilizado, que aplica directamente la expresión (1), es el siguiente. Las ponderaciones son:

$$w_1 = w_3 = \dots = w_{2k+1} = 3$$

$$w_2 = w_4 = \dots = w_{2k} = 1$$

El dígito de control se calcula igual que antes, es decir: Si $R \neq 0$ entonces $\delta = N - R$; si $R = 0$, entonces $\delta = 0$.

Ejemplo 11

Para el mismo código 32714 resulta:

Código:	3	2	7	1	4
Ponderaciones:	3	1	3	1	3
Productos:	9	2	21	1	12
Suma:	$S = 9 + 2 + 21 + 1 + 12 = 45$				
Módulo:	$N = 10$				
Cociente:	$Q = 45 / 10 = 4$			Resto:	$R = 5$

Como $R = 5$ el dígito de control es $\delta = N - R = 10 - 5 = 5$. El código con clave es 237145. ■

Este método detecta todos los errores en un dígito y, obviamente, no detecta ninguna transposición doble. Además es importante observar que, dado que la diferencia entre dos ponderaciones sucesivas es par, tampoco detecta todas las transposiciones simples. En efecto, si la diferencia entre dos dígitos consecutivos es 5 y se permutan, el dígito de verificación es el mismo.

Ejemplo 12

Código:	4	1	9	3	8	3
Ponderaciones:	1	3	1	3	1	3
Productos:	4	3	9	9	8	9
Suma:	$S = 42$					
Módulo:	$N = 10$					
Cociente:	$Q = 42 / 10 = 4$			Resto:	$R = 2$	

Es decir, $S \text{ módulo } 10 = 2$. Como $R = 2$ el dígito de control es $\delta = 8$. El código con dígito de control es 4193838.

Si se permutan los dígitos 3 y 8 del código, cuya diferencia es 5, se obtiene el mismo dígito de control. En efecto:

Código:	4	1	9	8	3	3
Ponderaciones:	1	3	1	3	1	3
Productos:	4	3	9	24	3	9
Suma:	$S = 52$					
Módulo:	$N = 10$					
Cociente:	$Q = 52 / 10 = 5$			Resto:	$R = 2$	

Como $R = 2$ el dígito de control es $\delta = 8$ y el error no es detectado. ■

No obstante estas limitaciones, por su sencillez este método es uno de los más utilizados. Como veremos más adelante, es el método estándar que utiliza la Organización GS1 para sus códigos numéricos. Por esta razón, en todo lo que sigue, con la expresión “dígito de control módulo 10” nos referiremos a este último caso.

Finalmente, un caso interesante es el del carácter de control del Código de Barras 128. Este código trabaja con 107 caracteres y utiliza una clave de control módulo 103. Veremos su cálculo al estudiar el código.

2.5 Códigos autocorrectores

En la Teoría de la Información y Codificación la codificación de la información tiene por objetivo fundamental resolver el problema de “transmitir mensajes confiables por canales no confiables”, que se presenta en telecomunicaciones. Los códigos autocorrectores detectan y corrigen (hasta cierto punto) los errores mediante el agregado de información redundante: en la codificación de los datos, en el emisor, se incorpora información adicional que permite regenerar luego, en el receptor, los datos alterados durante la transmisión.

En la codificación de productos se puede asimilar la transmisión de un mensaje con todo lo que sucede desde que se genera un código y se lo coloca en el artículo (representado por un código de barras, por ejemplo), hasta que es escaneado para su decodificación, esto es: impresión del código, manipuleo, transporte y almacenamiento del producto, etc.; situaciones en las que se puede dañar el código. Por lo tanto se puede pensar en agregar información adicional al generar el código o su representación, de manera tal que se logren corregir errores al leerlo posteriormente. Este concepto de códigos autocorrectores se aplica en ciertos tipos de códigos de barras, como veremos más adelante.

Los códigos autocorrectores más utilizados para estas aplicaciones son los de Reed-Solomon (RS). Son códigos de corrección de errores en los datos transmitidos sobre un canal de comunicaciones.⁵

Los códigos RS tienen aplicaciones muy variadas. Por ejemplo, son utilizados en los discos compactos, donde pueden corregir completamente errores de hasta 4000 bits, esto es aproximadamente 2,5 mm en la superficie del disco, y en la codificación digital de fotografías enviadas por sondas espaciales.

Un código RS es un código de bloques lineales. Cada *bloque* consta de n *símbolos*, de los cuales k *símbolos* son de *información*, y d *símbolos* de *detección y corrección de errores*. El valor de $n = k + d$ es la longitud del bloque, en número de *símbolos*. El valor de k es la *dimensión* del código y d es la medida de la *redundancia* del código. La capacidad de corrección de errores de un código RS está determinada por el valor de d . La elección de d es decisión del diseñador del código y puede elegirse dentro de amplios límites. Respecto de los errores se deben distinguir dos situaciones distintas:

- **Borradura** (error de rechazo). Es un símbolo desaparecido o no decodificable, donde la ubicación es conocida pero no el valor. Por ejemplo, cuando en un código de barras el escáner no puede reconocer un símbolo de barras porque está dañado, es una borradura porque la ubicación es conocida.
- **Error** (error de sustitución). Es un símbolo mal decodificado, donde tanto la ubicación como el valor son desconocidos.

Un código RS puede *detectar* hasta d *símbolos* erróneos (errores y borraduras) y *corregir* hasta $\lfloor d / 2 \rfloor$ *símbolos* con errores, o hasta d *símbolos* con borraduras, y toda combinación de errores y borraduras en tanto se satisfaga la relación

$$e + 2t \leq d \quad (3)$$

donde t es el número de *símbolos* con errores y e el de *símbolos* con borraduras en el bloque.

Cabe destacar que un símbolo es erróneo (error o borradura) ya sea que tenga uno o varios elementos componentes alterados, esto es, si múltiples elementos en un símbolo son erróneos

⁵ Cf. Reed, Irving S.; Solomon, Gustave (1960), “Polynomial Codes over Certain Finite Fields”, *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)* 8 (2): 300–304.

sólo cuentan como un solo error. Esta propiedad de los códigos RS los hace especialmente apropiados para aplicaciones en los códigos de barras, en los que los símbolos pueden tener múltiples daños.

Ejemplo 13

En muchas aplicaciones prácticas de RS es común usar 2^m símbolos. En este caso cada símbolo puede ser representado por m bits. El emisor envía los datos como bloques codificados de $n = 2^m - 1$ símbolos cada uno. El número k de símbolos de *datos* en cada bloque ($k < n$) es un parámetro de diseño. Los restantes $d = n - k$ símbolos del bloque son símbolos de paridad que utiliza RS para detectar y corregir errores; puede corregir hasta $\lfloor d/2 \rfloor$ símbolos erróneos por bloque. Por ejemplo, con símbolos de 8 bits se tienen $n = 2^8 - 1 = 255$ símbolos por bloque. Un valor común para k es $k = 223$ símbolos de datos por bloque, con $d = 32$ símbolos de paridad, y es capaz de corregir hasta $d/2 = 16$ símbolos con errores por bloque. ■

En general, en la codificación de productos el código del artículo es el bloque, k el número de símbolos de datos en el código y d el número de símbolos agregados que RS utiliza para detectar y corregir errores. Se elige d según el nivel de corrección pretendido, cuanto más grande sea d mayor es el nivel de corrección pero también es mayor la longitud del código. Lo que se entiende por símbolo depende del tipo de código que se trate, como veremos en su momento.

La teoría de los códigos RS y los algoritmos para generar los símbolos de detección y corrección no serán expuestos aquí. El lector interesado en el tema debe consultar la bibliografía especializada.⁶

2.6 Características de la codificación

Las características esenciales que debe tener todo buen sistema de codificación son las siguientes.

- **Precisión.** Sin ella la codificación pierde su razón de ser. Cada artículo debe tener un único código que lo identifique.

La precisión no es simple de garantizar, dado que el catálogo de los artículos varía en el tiempo. Es muy importante entonces asignar claramente las responsabilidades en el sistema de codificación con un diccionario centralizado.

- **Estabilidad.** La modificación o el cambio de los criterios de codificación siempre causa graves dificultades porque implica:
 - Establecer un nuevo diccionario.
 - Actualizar las bases de datos.
 - Modificar los programas.
 - Advertir y capacitar a todos los usuarios.

Las principales causas que afectan la estabilidad de una codificación son: la insuficiente potencialidad de los códigos, especialmente en los significativos, y la necesidad de modificar los elementos significativos en la definición del código.

⁶ Cf., por ejemplo, Richard E. Blahut, *Algebraic Codes for Data Transmission*, Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521556590.

La estabilidad también exige que esté claramente definida dentro de la empresa la responsabilidad por el establecimiento y mantenimiento del sistema de codificación, con procedimientos perfectamente detallados.

- **Concisión.** Simplifica el procesamiento y la transmisión de datos, especialmente en los procesos manuales que siempre existen. Por lo tanto es recomendable usar la menor cantidad de dígitos posibles, reducir al mínimo los caracteres alfabéticos y evitar el uso de caracteres especiales.
- **Comodidad de empleo.** Los códigos más cómodos son los significativos porque facilitan el reagrupamiento de los artículos según distintas necesidades.
- **Facilidad de asignación.** Cuanto más simple es el sistema de codificación más fácil es el proceso de asignación de los códigos. No obstante, cuando las necesidades de clasificación requieren sistemas más complejos las operaciones necesarias para asignar un código a un artículo pueden ser complicadas. Lo más común es centralizar la responsabilidad de la asignación en un organismo único.
- **Seguridad.** Los errores de lectura, transcripción y transmisión de la información pueden tener consecuencias graves, se deben utilizar claves de control para verificar la veracidad de los códigos.

2.7 Criterios de codificación

Hemos visto que hay diferentes criterios de codificación básicos que, además, pueden combinarse. La preferencia por alguna de las alternativas posibles depende de las necesidades y objetivos de la empresa. Es posible:

- Utilizar códigos no significativos y asignar la descripción de los atributos a otros campos de información que no forman parte del código. Para las clasificaciones necesarias en las distintas aplicaciones se deberán usar esos campos.
- Usar códigos significativos (híbridos en la mayoría de los casos), preferentemente numéricos, que contengan en su estructura todos los grupos necesarios. Es la alternativa más delicada desde el punto de vista de la estabilidad.
- Aplicar una codificación mixta con por lo menos un grupo significativo, en general el grupo fundamental, y para el resto una numeración secuencial no significativa. Esta alternativa requiere, como en el primer caso, el uso de campos de clasificación que no forman parte del código.

Sin embargo, la complejidad de los procesos industriales y logísticos globalizados hace que, en la actualidad, sea prácticamente imposible pretender un sistema de clasificación único que cubra todas las necesidades de las empresas. Puede ser necesario entonces utilizar sistemas de codificación independientes para distintas aplicaciones. Por ejemplo, un sistema para la clasificación de piezas en función de los requerimientos de producción y otro para los productos comerciales, adaptado a las exigencias de las cadenas logísticas. Además, la codificación de los productos puede estar condicionada también por los sistemas ERP (*Enterprise Resources Planning*) y CAD/CAM (*Computer Assisted Design/Computer Assisted Manufacturing*).

3 CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN EN TECNOLOGÍA DE GRUPOS

La Tecnología de Grupos (GT: *Group Technology*) es un sistema de racionalización de la producción que se basa en el agrupamiento de las piezas por similitud de diseño y fabricación.

Se forman grupos o *familias* con las piezas similares por:

- Atributos de diseño (forma, tamaño, etc.)
- Atributos de fabricación (proceso de fabricación para realizar la pieza).

Las ventajas del agrupamiento en familias son básicamente las siguientes:

- En diseño. El diseño se facilita cuando se parte de productos similares existentes.
- En producción. La similitud de los procesos de las piezas de una misma familia permite disponer los equipos en *células* para procesar toda la familia.

Con la disposición de los equipos en células se logran importantes reducciones de los tiempos de puestas a punto y de producción (*lead-times*), del movimiento de materiales y de los stocks en proceso. Esto facilita la programación de la producción, el control del herramental y la estandarización de los procesos.

En GT un problema muy importante es la clasificación de las piezas para la definición de las familias. Piezas similares por diseño (forma, tamaño, etc.), pueden no ser similares por proceso (distinto material, tolerancias, etc.) y viceversa. El agrupamiento en familias depende entonces del objetivo perseguido, diseño o fabricación, y para realizarlo los métodos que se pueden utilizar son:

- a) Inspección visual de las piezas o planos de las mismas. Es un método manual, que debe ser realizado por personal especializado. Es el menos seguro (personas distintas definen familias distintas).
- b) Análisis del flujo de producción. Es la identificación de familias analizando las Hojas de Ruta de las piezas; piezas con igual o similar secuencia de operaciones y máquinas forman una familia. Es un método rápido y eficaz para la fabricación celular y se ha desarrollado software de apoyo. Una posible desventaja es que puede haber inconsistencias en las hojas de ruta existentes.
- c) Sistemas de codificación y clasificación. Es el método más caro y el que más tiempo de implementación requiere, porque para realizar la clasificación en familias en forma automática el código debe permitir identificar los atributos de las piezas en los que se basa el agrupamiento, pero es el más potente y consistente.

Respecto de los sistemas de clasificación y codificación en TG, que son los que interesa analizar aquí, las dos principales áreas de la empresa que los utilizan son diseño y producción. Por esta razón estos sistemas pertenecen a alguna de estas categorías:

- Sistemas basados en los atributos de diseño de las piezas.
- Sistemas basados en los atributos de fabricación de las piezas.
- Sistemas basados en ambos atributos.

Se han desarrollado muchos sistemas de clasificación y codificación de piezas con estas características. Como ejemplo veremos la estructura básica de uno de ellos y luego las características de algunos otros entre los más conocidos.

3.1 Sistema Opitz

Es uno de los sistemas pioneros, y probablemente el más conocido. Fue desarrollado por el profesor H. Opitz de la Universidad de Aachen en Alemania para la clasificación y codificación de piezas mecánicas.

Este sistema utiliza un código básico de nueve dígitos que puede ser extendido agregando cuatro dígitos más. Los nueve dígitos básicos son para información tanto de diseño como de fabricación y se dividen en dos grupos. Los primeros cinco dígitos, constituyen el *código de forma* y describen los atributos primarios de diseño de la pieza. Los cuatro dígitos siguientes, forman el *código suplementario* que indica algunos de los atributos para uso en fabricación (dimensiones, material, forma inicial de la materia prima, precisión). La Figura 3, del manual publicado por Opitz,⁷ muestra la estructura general del código.

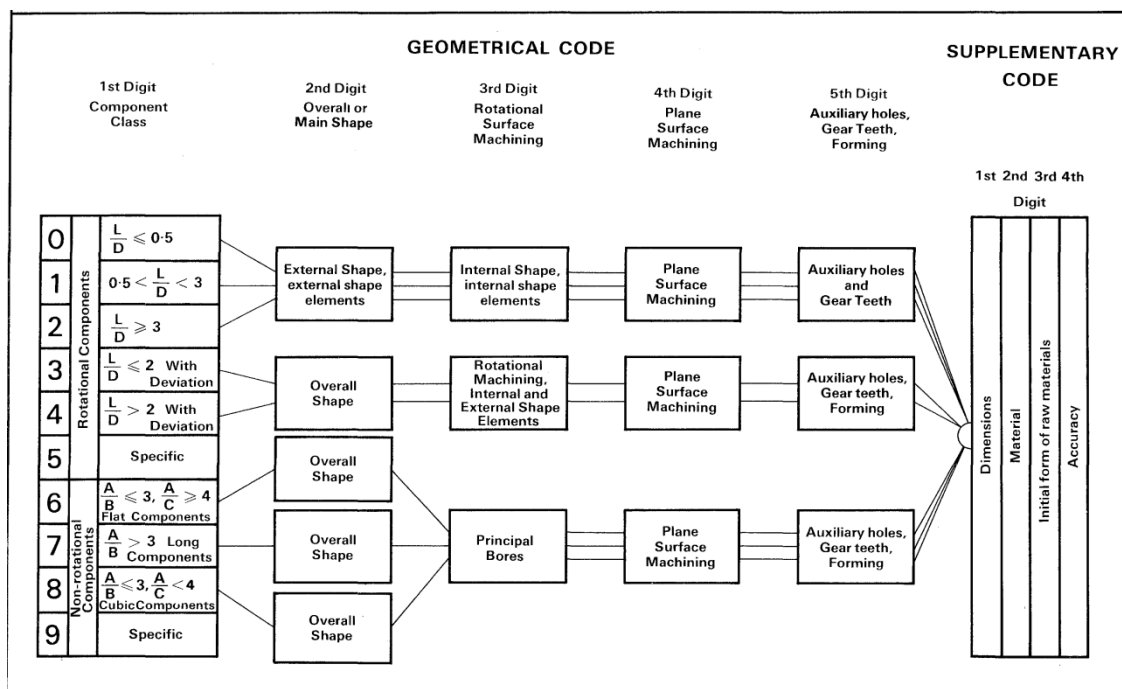


Figura 3

El primer dígito indica la clase de pieza: de revolución o no, donde:

- Las piezas de revolución se imaginan contenidas en un cilindro de largo L y diámetro D.
- Las piezas no de revolución se suponen contenidas en un prisma rectangular de dimensiones A, B y C, tales que $A > B > C$.

Los restantes dígitos del código de forma o geométrico son: el segundo para la forma externa general, el tercero para el mecanizado de revolución, el cuarto el mecanizado plano superficial y el quinto para agujeros, dientes o formas adicionales. Los cuatro dígitos del código suplementario indican dimensiones, material, forma inicial de la materia prima y precisión. La estructura del código es claramente híbrida, con un grupo fundamental jerárquico y los demás en cadena.

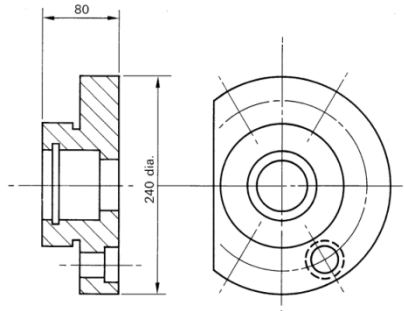
Veamos un par de ejemplos tomados del manual publicado por Opitz.

⁷ Opitz, H., *A Classification System to Describe Workpieces*, Oxford (UK): Pergamon Press, 1970.

Ejemplo 14

La pieza de la Figura 4 es de revolución con $L = 80$ y $D = 240$, es decir $L/D = 1/3 < 0,5$; luego, de acuerdo con la tabla de Figura 3, el primer dígito es 0.

Para determinar los cuatro dígitos restantes del código de forma debemos entrar en la hoja del manual que corresponde al primer dígito 0, que es la de Figura 5 (es la misma para el primer dígito 0, 1 y 2).



Como es una pieza escalonada externamente en un extremo, sin elementos de forma, el segundo dígito es 1. La forma interna es también escalonada con una ranura funcional, luego el tercer dígito es 3. El cuarto dígito es 1 porque tiene una superficie plana exterior en una dirección. Finalmente, dado que no tiene dientes de engranaje y tiene un agujero con centro en un círculo concéntrico, el quinto dígito es 2.

Figura 4

El código de forma es: 01312.

GEOMETRICAL CODE				
1st Digit	2nd Digit	3rd Digit	4th Digit	5th Digit
Component Class	External Shape, external shape elements	Internal Shape, internal shape elements	Plane Surface Machining	Auxiliary Hole(s) and Gear Teeth
0 Rotational Components $\frac{L}{D} \leq 0.5$	0 Smooth, no shape elements	0 Without through bore blind hole	0 No surface machining	0 No auxiliary hole(s)
1 $0.5 < \frac{L}{D} < 3$	1 no shape elements	1 no shape elements	1 External plane surface and/or surface curved in one direction	1 axial hole(s) not related by a drilling pattern
2 $\frac{L}{D} \geq 3$	2 Stipped to one End or smooth with screwthread	2 Smooth or Stipped to one End with screwthread	2 External plane surfaces related to one another by graduation around a circle	2 axial holes related by a drilling pattern
	3 Stipped to both Ends (Multiple increases) with functional groove	3 Smooth or Stipped to one End with functional groove	3 External groove and/or slot	3 radial hole(s) not related by a drilling pattern
	4 no shape elements	4 no shape elements	4 External spline and/or Polygon	4 holes axial and/or radial and/or in other directions, not related
	5 Stipped to both Ends (Multiple increases) with screwthread	5 Smooth or Stipped to one End with screwthread	5 External plane surface and/or slot and/or groove, spline	5 holes axial, and/or radial and/or in other directions related by drilling pattern
	6 Stipped to both Ends (Multiple increases) with functional groove	6 Smooth or Stipped to one End with functional groove	6 Internal plane surface and/or groove	6 spur gear teeth
	7 functional taper	7 functional taper	7 Internal Spline and/or Polygon	7 bevel gear teeth
	8 Operating thread	8 Operating thread	8 External and Internal splines and/or slot and/or groove	8 other gear teeth
	9 Others (> 10 functional diameters)	9 Others (> 10 functional diameters)	9 others	9 others

Figura 5

Para obtener los cuatro dígitos del código suplementario la tabla es la de Figura 6 de la página siguiente.

Puesto que $160 < D < 250$ el primer dígito es 4.

Supongamos ahora que la pieza es de acero común (carga de rotura $< 37 \text{ Kg/mm}^2$), sin tratamiento térmico, que se mecaniza a partir de un pieza pre-procesada. El segundo dígito es 2 y el tercero 9.

La precisión debe ser codificada por la empresa, según las normas que correspondan, en niveles de 2 a 5. Se refieren tanto a tolerancias como a terminación superficial. En este ejemplo no hay precisión especificada, de manera que el cuarto dígito es 0.

El código completo del ejemplo, con las suposiciones hechas, sería: 013124290.

1st Digit	2nd Digit	3rd Digit	4th Digit																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">DIAMETER 'D' or EDGE LENGTH 'A'</th></tr><tr><th>MM's</th><th>Inches</th></tr><tr><td>0</td><td>≤ 20 ≤ 0.8</td></tr><tr><td>1</td><td>> 20 ≤ 50 > 0.8 ≤ 2.0</td></tr><tr><td>2</td><td>> 50 ≤ 100 > 2.0 ≤ 4.0</td></tr><tr><td>3</td><td>> 100 ≤ 160 > 4.0 ≤ 6.5</td></tr><tr><td>4</td><td>> 160 ≤ 250 > 6.5 ≤ 10.0</td></tr><tr><td>5</td><td>> 250 ≤ 400 > 10.0 ≤ 16.0</td></tr><tr><td>6</td><td>> 400 ≤ 600 > 16.0 ≤ 25.0</td></tr><tr><td>7</td><td>> 600 ≤ 1000 > 25.0 ≤ 40.0</td></tr><tr><td>8</td><td>> 1000 ≤ 2000 > 40.0 ≤ 80.0</td></tr><tr><td>9</td><td>> 2000 > 80.0</td></tr></table>	DIAMETER 'D' or EDGE LENGTH 'A'		MM's	Inches	0	≤ 20 ≤ 0.8	1	> 20 ≤ 50 > 0.8 ≤ 2.0	2	> 50 ≤ 100 > 2.0 ≤ 4.0	3	> 100 ≤ 160 > 4.0 ≤ 6.5	4	> 160 ≤ 250 > 6.5 ≤ 10.0	5	> 250 ≤ 400 > 10.0 ≤ 16.0	6	> 400 ≤ 600 > 16.0 ≤ 25.0	7	> 600 ≤ 1000 > 25.0 ≤ 40.0	8	> 1000 ≤ 2000 > 40.0 ≤ 80.0	9	> 2000 > 80.0	<table><tr><th colspan="2">MATERIAL</th></tr><tr><td>0</td><td>Cast Iron</td></tr><tr><td>1</td><td>Modular graphitic cast iron and malleable cast iron</td></tr><tr><td>2</td><td>Steel ≤ 26.5 tonf/in² Not heat treated</td></tr><tr><td>3</td><td>Steel > 26.5 tonf/in² Heat treatable low carbon and case hardening steel, not heat treated</td></tr><tr><td>4</td><td>Steels 2 and 3 Heat treated</td></tr><tr><td>5</td><td>Alloy Steel (Not heat treated)</td></tr><tr><td>6</td><td>Alloy Steel Heat treated</td></tr><tr><td>7</td><td>Non-ferrous Metal</td></tr><tr><td>8</td><td>Light Alloy</td></tr><tr><td>9</td><td>Other Materials</td></tr></table>	MATERIAL		0	Cast Iron	1	Modular graphitic cast iron and malleable cast iron	2	Steel ≤ 26.5 tonf/in ² Not heat treated	3	Steel > 26.5 tonf/in ² Heat treatable low carbon and case hardening steel, not heat treated	4	Steels 2 and 3 Heat treated	5	Alloy Steel (Not heat treated)	6	Alloy Steel Heat treated	7	Non-ferrous Metal	8	Light Alloy	9	Other Materials	<table><tr><th colspan="2">INITIAL FORM</th></tr><tr><td>0</td><td>Round Bar, black</td></tr><tr><td>1</td><td>Round Bar, bright drawn</td></tr><tr><td>2</td><td>Bar-triangular, square, hexagonal, others</td></tr><tr><td>3</td><td>Tubing</td></tr><tr><td>4</td><td>Angle, U-, T-, and similar sections</td></tr><tr><td>5</td><td>Sheet</td></tr><tr><td>6</td><td>Plate and Slabs</td></tr><tr><td>7</td><td>Cast or forged Components</td></tr><tr><td>8</td><td>Welded Assembly</td></tr><tr><td>9</td><td>Pre-machined Components</td></tr></table>	INITIAL FORM		0	Round Bar, black	1	Round Bar, bright drawn	2	Bar-triangular, square, hexagonal, others	3	Tubing	4	Angle, U-, T-, and similar sections	5	Sheet	6	Plate and Slabs	7	Cast or forged Components	8	Welded Assembly	9	Pre-machined Components	<table><tr><th colspan="2">ACCURACY IN CODING DIGIT</th></tr><tr><td>0</td><td>No Accuracy Specified</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>2 and 3</td></tr><tr><td>6</td><td>2 and 4</td></tr><tr><td>7</td><td>2 and 5</td></tr><tr><td>8</td><td>3 and 4</td></tr><tr><td>9</td><td>(2 + 3 + 4 + 5)</td></tr></table>	ACCURACY IN CODING DIGIT		0	No Accuracy Specified	1	2	2	3	3	4	4	5	5	2 and 3	6	2 and 4	7	2 and 5	8	3 and 4	9	(2 + 3 + 4 + 5)
DIAMETER 'D' or EDGE LENGTH 'A'																																																																																													
MM's	Inches																																																																																												
0	≤ 20 ≤ 0.8																																																																																												
1	> 20 ≤ 50 > 0.8 ≤ 2.0																																																																																												
2	> 50 ≤ 100 > 2.0 ≤ 4.0																																																																																												
3	> 100 ≤ 160 > 4.0 ≤ 6.5																																																																																												
4	> 160 ≤ 250 > 6.5 ≤ 10.0																																																																																												
5	> 250 ≤ 400 > 10.0 ≤ 16.0																																																																																												
6	> 400 ≤ 600 > 16.0 ≤ 25.0																																																																																												
7	> 600 ≤ 1000 > 25.0 ≤ 40.0																																																																																												
8	> 1000 ≤ 2000 > 40.0 ≤ 80.0																																																																																												
9	> 2000 > 80.0																																																																																												
MATERIAL																																																																																													
0	Cast Iron																																																																																												
1	Modular graphitic cast iron and malleable cast iron																																																																																												
2	Steel ≤ 26.5 tonf/in ² Not heat treated																																																																																												
3	Steel > 26.5 tonf/in ² Heat treatable low carbon and case hardening steel, not heat treated																																																																																												
4	Steels 2 and 3 Heat treated																																																																																												
5	Alloy Steel (Not heat treated)																																																																																												
6	Alloy Steel Heat treated																																																																																												
7	Non-ferrous Metal																																																																																												
8	Light Alloy																																																																																												
9	Other Materials																																																																																												
INITIAL FORM																																																																																													
0	Round Bar, black																																																																																												
1	Round Bar, bright drawn																																																																																												
2	Bar-triangular, square, hexagonal, others																																																																																												
3	Tubing																																																																																												
4	Angle, U-, T-, and similar sections																																																																																												
5	Sheet																																																																																												
6	Plate and Slabs																																																																																												
7	Cast or forged Components																																																																																												
8	Welded Assembly																																																																																												
9	Pre-machined Components																																																																																												
ACCURACY IN CODING DIGIT																																																																																													
0	No Accuracy Specified																																																																																												
1	2																																																																																												
2	3																																																																																												
3	4																																																																																												
4	5																																																																																												
5	2 and 3																																																																																												
6	2 and 4																																																																																												
7	2 and 5																																																																																												
8	3 and 4																																																																																												
9	(2 + 3 + 4 + 5)																																																																																												

Figura 6

Ejemplo 15

La pieza de la Figura 7 es plana con $A = 425$, $B = 250$ y $C = 80$. Luego $A/B < 3$ y $A/C > 4$, resultando que el primer dígito es 6. La tabla del manual que corresponde es la de Figura 8, en la página siguiente.

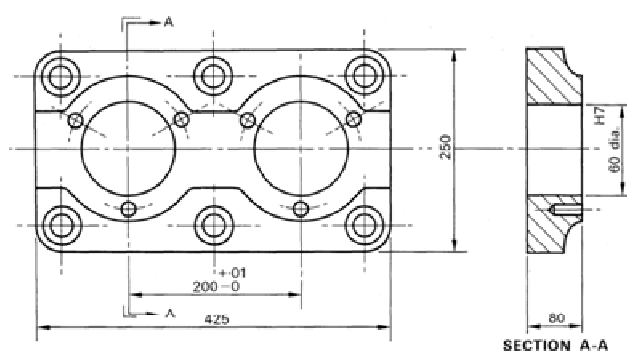


Figura 7

Como tiene componentes planos (no es totalmente plana) y es rectangular con pequeñas desviaciones de fundición, el segundo dígito es 5. Tiene dos orificios principales paralelos, el tercer dígito es 4. Como las superficies planas son escalonadas y en ángulos rectos, el cuarto dígito es 4. No tiene dientes ni formas, y los agujeros auxiliares están en una misma dirección y relacionados por el patrón de perforado, luego el quinto dígito es 3. El código es 65443.

Los cuatro dígitos del código suplementario se obtienen de la misma tabla de la Figura 6. Como $A = 425$ el primer dígito es 6. Si suponemos que la pieza es de fundición gris, el segundo dígito es 0 y el tercero 7. No hay precisión especificada y el cuarto dígito es 0.

Con estas suposiciones el código completo sería: 654436070.

GEOMETRICAL CODE

1st Digit	2nd Digit	3rd Digit	4th Digit	5th Digit
Component Class	Overall Shape	Principal bore, rotational surface machining	Plane Surface Machining	Auxiliary hole(s) Forming, Gear Teeth
	0 Rectangular	0 No rotational machining or bore(s)	0 No Surface Machining	0 No auxiliary holes, gear teeth and forming
	1 Rectangular, with one deviation (Right Angle or Triangular)	1 One principal bore, smooth	1 Functional Chamfers (e.g. welding prep.)	1 Holes drilled in one direction only
	2 Rectangular, with angular deviations	2 One principal bore stepped to one or both ends	2 One plane surface	2 Holes drilled in more than one direction
	3 Rectangular with circular deviation	3 One principal bore with shape elements	3 Stepped plane surfaces	3 Holes drilled in one direction only
	4 Any flat shape other than 0 to 3	4 Two principal bores, parallel	4 Stepped plane surfaces at right angles, inclined and/or opposite	4 Holes drilled in more than one direction
	5 Flat components, rectangular or right angled with small deviations due to casting, welding, forming	5 Several principal bores, parallel	5 Groove and/or Slot	5 Formed, no auxiliary holes
	6 Flat Components, round or of any shape other than position 5	6 Several principal bores, other than parallel	6 Groove and/or Slot and 4	6 Formed, with auxiliary holes
	7 Flat Components regularly arched or dished	7 Machined annular surfaces, annular grooves	7 Curved Surface	7 Gear teeth, no auxiliary hole(s)
	8 Flat Components irregularly arched or dished	8 7 + principal bore(s)	8 Guide Surfaces	8 Gear teeth, with auxiliary hole(s)
	9 Others	9 Others	9 Others	9 Others
6 Flat Components $\frac{A}{B} \leq 3, \frac{A}{C} \geq 4$				

Figura 8

En todos los casos, los cuatro dígitos extras (opcionales) que forman el *código secundario* deben ser definidos por la empresa, si desea utilizarlos, para satisfacer necesidades particulares. Por ejemplo, se pueden usar para identificar las operaciones de producción y su secuencia (proceso).

3.2 Otros sistemas

Entre los sistemas más conocidos se pueden citar los siguientes.⁸

MICLASS. Desarrollado por TNO de Holanda, el código es de estructura de cadena y puede tener entre 12 y 30 dígitos. Los 12 primeros son un código universal aplicable a cualquier pieza. Se dispone de hasta 18 dígitos adicionales para ser aplicados en la codificación de datos específicos de la empresa como, por ejemplo, tamaño del lote, tiempo por pieza, costo, y secuencia de operaciones. Los 12 primeros dígitos corresponden a:

- 1 Forma principal.
- 2 y 3 Elementos de forma.
- 4 Posición de los elementos de forma.
- 5 y 6 Principales dimensiones.
- 7 Relación de dimensiones.
- 8 Dimensiones auxiliares.
- 9 y 10 Códigos de tolerancia.
- 11 y 12 Códigos de material.

Una de las ventajas del sistema MICLASS es que las piezas pueden ser codificadas usando un software interactivamente. Para clasificar una determinada pieza el usuario responde una

⁸ Cf., por ejemplo, C. C. Gallagher y W. A. Knight, *Group Technology Production Method in Manufacture*, UK: Ellis Horwood, 1986.

serie de preguntas y el sistema realiza la selección del código adecuado para la pieza en función de las respuestas. El número de preguntas depende de la complejidad de la pieza y se encuentra entre 7 y 20.

MULTICLASS. Es la versión más nueva de MICLASS y fue realizado por OIR (*Organisation for Industrial Research*). La estructura es totalmente jerárquica de hasta 30 dígitos.

KK-3. Fue un emprendimiento de la Sociedad Japonesa para la Promoción de Máquinas Industriales (JSPMI,1980). Tiene como propósito principal la clasificación del maquinado de piezas en forma general. Usa un sistema de 21 dígitos decimales para codificar principalmente las operaciones de corte y rectificado.

DCLASS. Desarrollado en 1980 por D. K. Allen y P. R. Smith en la Universidad de Briham. Es un sistema jerárquico de ocho caracteres alfanuméricos, basado en cinco estructuras de árbol para generar los códigos para componentes, materiales, procesos, máquinas y herramental.

CODE. Producto de MDSI (*Manufacturing Data Systems, Inc.*). Utiliza ocho caracteres hexadecimales con una estructura híbrida, similar a la del sistema Opitz. Puede ser ampliado a doce caracteres.

Vuoso-Praha. Consta de cuatro dígitos, tres de los cuales son grupos jerárquicos para clasificar la forma de la pieza, incluyendo tamaño y proporciones, y el cuarto para el material. La estructura es híbrida. Es utilizado para clasificaciones aproximadas para identificar el tipo de equipamiento que produciría la pieza.

Aunque los formatos de estos sistemas son diferentes, con la excepción de Vuoso-Praha, todos resumen la información en seis características básicas de las piezas: forma general, forma específica basada en perfiles principales, posición, dimensiones, tolerancias y material.

No obstante estas características generales, ninguno de estos sistemas ha sido adoptado universalmente. La razón principal es que en muchos casos, a pesar de la complejidad de los mismos, el grado de detalle que manejan no es suficiente para satisfacer los requerimientos del tipo de industria o de la empresa. Es decir, para una aplicación determinada, los sistemas que se proveen como paquetes comerciales pueden resultar, a la vez, muy complejos e insuficientes. Por esta causa muchas aplicaciones de GT han sido realizadas con sistemas de codificación específicamente desarrollados para las necesidades de la empresa. Por otra parte, los sistemas CAD/CAM actuales incluyen su propia forma de codificación.

En particular, para la formación de familias para la fabricación celular la codificación presenta dificultades. En efecto, dos piezas pueden ser muy parecidas en forma y material y tener procesos diferentes por detalles de precisión, tamaños de los lotes a producir, etc.; y viceversa, piezas con diferente forma y material pueden tener similar proceso. Para que un sistema de codificación fuese capaz de diferenciar todas las características de las piezas, para todo tipo de industria, debería ser tan amplio que su aplicación resultaría inviable.

Para la fabricación celular el análisis del flujo del proceso constituye el mejor método porque es el único que permite llegar directamente a la formación de familias de piezas y grupos de máquinas. No obstante, el método no es viable en el caso de planificación de nuevas plantas ni en el de renovación de maquinaria.

Cuando se trata del proyecto de una nueva planta con un producto ya definido, la formación de familias a través de la codificación resulta no sólo la única vía para la aplicación

de la GT, sino también una herramienta interesante para la generación de la información necesaria para seleccionar la maquinaria, herramental, etc.

Además, la codificación aporta soluciones particularmente importantes para la reducción de la variedad en el diseño de piezas y la normalización interna.

4 IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL SISTEMA GS1

Las necesidades de codificación de los productos para fines comerciales son muy antiguas, pero lo que impulsó importantes desarrollos fue la posibilidad de lectura electrónica de los códigos a través de una simbología apropiada: los códigos de barras y los códigos electrónicos. En este sentido, el primer sistema fue el UPC (*Universal Product Code*), creado en 1973 en EE.UU. y utilizado también en Canadá, gestionado por el UCC (*Uniform Code Council*). Luego surgió el sistema EAN (*European Article Number*), que posteriormente pasó a llamarse *International Article Number*, sin cambiar las siglas. En 2005 fue oficialmente lanzada la Organización GS1,⁹ como sucesora de las organizaciones EAN y UCC, y las Organizaciones Miembros de los distintos países adoptaron el nuevo nombre: GS1<nombre del país>, por ejemplo, GS1 Argentina.¹⁰

En las siglas, GS (*Global Standards*) representa el objetivo de la organización en cuanto sistema de estándares global y el “1” destaca que es una única organización mundial. GS1 gestiona un sistema global de estándares para las cadenas logísticas.

Los estándares GS1 facilitan la comunicación nacional e internacional entre todos los participantes de las cadenas de abastecimiento y demanda, incluyendo los proveedores de materias primas, fabricantes, mayoristas, distribuidores, minoristas y consumidores finales.

El sistema GS1 es un conjunto de estándares que permite la administración eficiente de las cadenas de distribución, multisectoriales y mundiales, mediante la identificación precisa de productos, unidades de embarque, localizaciones, bienes y servicios. Incluye estándares para comunicación de datos y el comercio electrónico. El sistema contempla diferentes áreas de aplicación que incluyen artículos comerciales, unidades logísticas, bienes y localizaciones, y está diseñado para ser utilizado en cualquier industria, en el sector comercial y en el sector público.

Desde el punto de vista de la identificación, GS1 define atributos estandarizados para ser utilizados como claves para referirse a entidades específicas, llamados **claves, códigos o identificadores GS1**. En general son claves creadas.

Los identificadores GS1 se complementan con otros atributos, también definidos por los estándares GS1, propios de la entidad o creados, llamados **datos complementarios**. Tanto el identificador como los atributos complementarios se identifican mediante **Identificadores de Aplicación GS1** (AI: *Application Identifiers*). Cada AI está formado por dos, tres o cuatro dígitos que definen el formato y la estructura de los datos que le siguen, es decir, constituyen a su vez un código con estructura jerárquica, con el formato <AI><Datos>. Estos códigos jerárquicos se pueden concatenar para formar un código en cadena, que es el código de la entidad, en la forma: <AI><Identificador GS1><AI><Datos complementarios><AI><Datos complementarios>. Así, en el código de una entidad puede haber datos de distinta naturaleza, característica que le da una gran versatilidad.

⁹ <http://www.gs1.org>

¹⁰ <http://www.gs1.org.ar>

En el sistema GS1 todos los códigos pueden ser representados mediante **portadores de datos** (*data carriers*). Los portadores de datos dependen de la tecnología disponible; actualmente los más utilizados son los códigos de barras y las etiquetas para códigos electrónicos e identificación por radiofrecuencia EPC/RFID (*Electronic Product Code/Radio-Frequency Identification*).

Los códigos de barras son **simbologías**, lineales o bidimensionales, para representar caracteres numéricos o alfanuméricos en un formato legible por escáneres y permitir así la captura automática de datos en distintos puntos de la cadena logística, con una mejora enorme en la velocidad y exactitud en las comunicaciones.

Conceptualmente es muy importante diferenciar los códigos de las entidades de los medios utilizados para representarlos, los portadores de datos. Por esta razón los trataremos por separado, si bien algunos códigos están estrechamente vinculados con, por ejemplo, una determinada simbología de código de barras.

Comenzaremos viendo los Códigos Identificadores GS1 y luego los Identificadores de Aplicación. Por las aplicaciones que nos interesan –la identificación de productos– nos limitaremos a los principales códigos de identificación y los AI más comunes.¹¹ Los portadores de datos, por las razones mencionadas antes y porque algunos son aplicables también a códigos que no forman parte de los estándares GS1, serán tratados por separado.

4.1 Códigos Identificadores GS1

Para la identificación de las entidades el sistema GS1 tiene los siguientes códigos:

- GTIN: *Global Trade Item Number*.
- GLN: *Global location Number*.
- SSCC: *Serial Shipping Container Code*.
- GRAI: *Global Returnable Asset Identifier*.
- GIAI: *Global Individual Asset Identifier*.
- GSRN: *Global Service Relation Number*.
- GDTI: *Global Document Type Identifier*.
- GSIN: *Global Shipment Identification Number*.
- GINC: *Global Identification Number for Consignment*.

Los tres primeros son los únicos que trataremos.

4.1.1 Código GTIN

El código GTIN (*Global Trade Item Number*) es el estándar fundamental de GS1 para la identificación de ítems. Es una identificación mundial única. Los ítems pueden ser productos que son vendidos, despachados y entregados en distintos puntos de las cadenas logísticas. Incluye desde las materias primas hasta los productos para el consumidor final y también servicios, todos con sus correspondientes características predefinidas.

¹¹ El lector interesado en los demás estándares, así como en los aspectos legales y técnicos, puede consultar con la Organización GS1 (<http://www.gs1.org>).

Los artículos se codifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras posibles: GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8 y GTIN-14 que tienen, respectivamente, 13, 12, 8 y 14 dígitos. En todos los casos el último dígito es el de control módulo 10. La elección de la estructura depende de la naturaleza del artículo y del alcance de las aplicaciones del usuario.

El código GTIN-13 se utiliza para la identificación de artículos para su posterior escaneo en los puntos de venta minorista (cajas registradoras). Si los artículos son muy pequeños, excepcionalmente se puede utilizar un código GTIN-8. El código GTIN-12 está destinado al mercado de EE.UU. y Canadá, aunque desde enero del 2005 aceptan también los códigos GTIN-13. Las unidades comerciales que contienen productos idénticos tales como una caja de cartón corrugado, un cajón, un palé (*pallet*) con faja o cubierta, etc., siempre y cuando *no pasen* como tales por un punto de venta minorista, se pueden identificar para fines logísticos con códigos GTIN-14. Cada artículo individual en esos contenedores tendrá su código GTIN-13 (o GTIN-8).

Desde el punto de vista del procesamiento de datos los códigos GTIN se pueden almacenar todos en un campo de 14 dígitos, completando con ceros a la izquierda los de 8, 12 y 13 dígitos. Obsérvese que este agregado de ceros a la izquierda no altera el dígito de control y por lo tanto se puede pensar en una representación única de 14 posiciones para las cuatro estructuras en las bases de datos. No obstante, en la simbología de códigos de barras, el código GTIN-14 tiene representaciones que pueden no ser aceptadas por los escáneres de los puntos de venta minorista.

Veamos estos códigos más en detalle.

4.1.1.1 Código GTIN-13

Es el código más conocido en los artículos de venta minorista. El grupo fundamental del código son los primeros dos o tres dígitos que constituyen el **Prefijo GS1**, asignado por GS1 a cada Organización Miembro (OM). No significa que el artículo fue producido o distribuido en el país al que le corresponde el prefijo; sólo indica la OM que asignó el Número de Empresa. A la Argentina se le asignaron los prefijos 778 y 779.

El subgrupo de 1^{er} orden es el **Número de Empresa GS1**, que sigue al Prefijo GS1 y es asignado por la OM. En la Argentina es GS1 Argentina. Este número no identifica necesariamente al fabricante del producto, sino al propietario de la marca. Por propietario de la marca se entiende la empresa que decidirá la apariencia que tendrá el producto ante el consumidor final, incluyendo marca, nombre comercial, presentación, etc.; puede ser un distribuidor o un importador.

El prefijo GS1 y el Número de Empresa conforman el **Prefijo de Empresa GS1**, que es un identificador único para la empresa en el mundo. En general tiene de 6 a 10 dígitos dependiendo del país en que se haya asignado, es decir del Prefijo GS1, y de las necesidades de la empresa. En la Argentina existen dos formatos de 7 y 9 dígitos (el número de empresa puede tener 4 o 6 dígitos).

El subgrupo de 2° orden es la **Referencia del Artículo**, que tiene de 1 a 6 dígitos, también dependiendo del país y de manera tal que con el Prefijo de Empresa GS1 totalice 12 dígitos. Es un número asignado por la empresa para identificar sus artículos. La manera más sencilla de asignarlos es mediante una numeración secuencial completando con ceros a la izquierda, es decir 000, 001, 002, 003, etc. En la Argentina es de 3 o 5 dígitos según la cantidad de productos que la empresa tenga intención de registrar. Para 1000 o más productos el número de empresa tendrá 4 dígitos (también completado con ceros a la izquierda si fuese necesario) y

la referencia de artículo 5 dígitos. Para menos de 1000 productos, 6 y 3 dígitos respectivamente.

El subgrupo de 3^{er} orden es el **Dígito de control** módulo 10.

El código es jerárquico, con grupos de longitud variable, y constituye un identificador único del artículo en el mundo.

El código GTIN-13 se representa mediante la simbología de código de barras EAN-13, como portador de datos, para el escaneo en los puntos de venta, almacenamiento, etc.

Ejemplo 16

En el código 7791234001231, el prefijo 779 corresponde a GS1 Argentina, 1234 es el número de empresa, de manera que 7791234 es el prefijo de empresa GS1, único en el mundo, y 00123 es la referencia de un artículo particular dentro de la empresa. El último 1 es el dígito de control módulo 10. ■

Si en la venta minorista un mismo artículo se comercializa en diferentes presentaciones (por ejemplo cajas con distintas cantidades), cada una de ellas es un *artículo distinto* y por lo tanto deberá tener su propio código GTIN-13.

Casos especiales

Las publicaciones tales como libros, diarios y revistas requieren una consideración especial debido a que sus codificaciones preexistentes se incorporan al código GTIN-13 y utilizan la misma simbología de códigos de barras. Veamos los casos del código ISBN para libros y del ISSN para publicaciones seriadas.

Código ISBN

El código ISBN (*International Standard Book Number*), controlado por la *International ISBN Agency*,¹² está basado en la norma ISO 2108 y tiene por objeto “coordinar y normalizar internacionalmente el uso de los números para libros, de modo tal que cada ISBN identifique un título, o edición de un título, de un editor determinado, y sea único para ese título o edición”. Este sistema permite que cada título publicado tenga un número de identificación único en el mundo, que se aplica independientemente del destino que el editor asigne al libro: venta, distribución gratuita o circulación en círculos específicos.

Originalmente el código constaba de diez dígitos, pero a partir del 1 de enero de 2007 se le agregó un prefijo de tres dígitos para adaptarlo a la estructura del código GTIN-13 y utilizar la simbología del código de barras EAN-13. Los 13 dígitos del nuevo código ISBN se dividen en 5 grupos, tres de los cuales tienen longitud variable, separados por guiones o espacios. Los guiones o espacios tienen por finalidad facilitar la lectura pero no forman parte del código. La estructura es la siguiente.

Prefijo GS1 (siempre de 3 dígitos), es el grupo fundamental. En la actualidad sólo puede ser 978 o 979, este último se comenzará a utilizar cuando se agoten las posibilidades con 978 ampliando la potencialidad del código. Sólo indica que es un libro, no un país o región.

Identificador de país o grupo lingüístico, es el subgrupo de 1^{er} orden. Indica el grupo nacional, geográfico o lingüístico de las editoriales. Puede tener de 1 a 5 dígitos y es asignado por la Agencia Internacional de ISBN de acuerdo con la probable producción de libros del

¹² <http://www.isbn.org>

grupo: cuanto más grande es la producción de libros, más corto es el indicador del grupo nacional. A la Argentina se le han asignado los indicadores 950 y 987.

Titular, es el subgrupo de 2º orden. Identifica un editor en particular dentro de un grupo nacional, geográfico o lingüístico. Puede tener de 2 a 7 dígitos, dentro de rangos fijados. A las editoriales con un gran volumen de producción se les asignan los indicadores más cortos y a las de menor producción los más largos. Para la Argentina, con identificador de país 950, los rangos establecidos para las editoriales son los siguientes: los editores con producción anual mayor de 50 títulos tendrán un número de dos dígitos; los de 21 a 50 títulos, tres dígitos; y los de menos de 21 títulos, cuatro dígitos.

Publicación, es el subgrupo de 3º orden. Identifica un título determinado o edición particular de un título publicado por un editor dado. Puede tener hasta 6 dígitos, pero de manera tal que con el país y el titular complete 9 dígitos. Si es necesario se rellena con ceros a la izquierda.

Dígito de control, es el subgrupo de 4º orden. Se calcula con el método módulo 10.

Ejemplo 17

El código ISBN 978-950-673-833-4 significa lo siguiente:

978: Libro.

950: Argentina.

673: UNR Editora.

833: Título: Programación Lineal. Una introducción con extensiones a la Programación Entera y a la Programación Cuadrática. 2ª edición.

4: Dígito de control.

■

Código ISSN

El ISSN (*International Standard Serial Number*) es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas como diarios, revistas, informes periódicos, etc., basado en la norma ISO 3297. Está indisolublemente asociado con el título de la publicación seriada y un cambio en el mismo puede implicar un cambio de ISSN. Mientras el título no sufra cambios o variaciones, el ISSN se mantiene y debe imprimirse en cada fascículo, volumen o iteración de la publicación seriada que identifica. El organismo de control internacional es el *ISSN International Centre*,¹³ con sede en París.

El ISSN consta de siete dígitos para la identificación de la publicación seriada, no indica el país de publicación ni el editor. Un octavo carácter es de control, calculado módulo 11 sobre los siete anteriores, que puede ser representado por “X” si el valor es 10.

Para adaptarlo al formato GTIN-13 se le asignó el Prefijo 977. El segundo grupo es el ISSN (siete dígitos); el tercer grupo, llamado **Variantes**, está formado por los dos dígitos siguientes y pueden ser utilizados para indicar variantes del mismo título con diferente precio o para identificar las diferentes entregas de un diario dentro de la semana. El título normal tiene 00. El cuarto grupo es el dígito de control módulo 10. La simbología de códigos de barras es la EAN-13.

¹³ <http://www.issn.org>

Ejemplo 18

El diario identificado con el número 0325094, para su edición de los días domingos, tiene el siguiente ISSN: 9770325094077. El último dígito es el de control. ■

Dos o cinco símbolos EAN extras se utilizan para, por ejemplo, indicar el día de la semana en los diarios, la semana del año en las revistas, etc. Estos símbolos extras, en cuyos detalles no entraremos, deben estar ubicados a la derecha del código principal y en la misma línea.

4.1.1.2 Código GTIN-13 para uso interno

El código GTIN-13 puede utilizarse también para aplicaciones internas de la empresa. En este caso el Prefijo GS1 es de dos dígitos, 20 al 29, asignado por la OM, seguido por un número interno de 10 dígitos definido por la empresa, y el dígito de control módulo 10. Una aplicación típica es en los productos que se venden por peso, como verduras, frutas, fiambres, etc. El código debe incluir la referencia del artículo y el precio (o el peso) para que sean leídos por la caja registradora.

En la Argentina el Prefijo GS1 es asignado por GS1 Argentina y determina si el producto está codificado a través de su precio o de su peso. Los primeros 5 dígitos son el código del artículo, usualmente denominado PLU (*Price Look Up*) porque con él se busca el precio unitario en la base de datos, y los 5 restantes son para el importe o el peso, según indique el Prefijo. En los importes las dos últimas cifras son centavos y en los pesos las tres últimas son gramos.

Cuando el operador coloca el producto en la balanza e ingresa el PLU, el sistema recupera la descripción del mismo, que aparece en pantalla para control del cliente, y el precio unitario con el que calcula el precio de la compra. La balanza emite una etiqueta autoadhesiva con el código, que contiene el PLU y el precio de la compra, en la simbología del código de barras EAN-13. Además imprime la descripción del producto, el peso, el precio unitario, la fecha de envasado, el nombre de la empresa, etc., para control del usuario. En la caja se escanea el código, con el que el sistema recupera los demás datos, y en el ticket se imprime el código, la descripción del artículo, el peso, el precio unitario y el importe de la compra.

Estos códigos son de uso interno únicamente y no pueden utilizarse fuera de la empresa.

Ejemplo 19

En el código 2000015015769, el prefijo 20 indica que es un código interno, 00015 es la referencia del artículo y 01576 el precio: \$ 15,76. El 9 es el dígito de control módulo 10. ■

4.1.1.3 Código GTIN-8

Este código, utilizado sólo cuando el artículo es muy pequeño como para colocarle el código GTIN-13, está formado por el Prefijo GS1, un número de artículo asignado por la OM, que con el prefijo completa 7 dígitos, y el dígito de control. La simbología de código de barras es la EAN-8.

4.1.1.4 Código GTIN-12

Es completamente similar del GTIN-13. Utiliza el Prefijo de Empresa UPC que es un subconjunto del Prefijo de Empresa GS1. La simbología de código de barras es la UPC-A y UPC-E.

4.1.1.5 Código GTIN-14

Las unidades comerciales que contienen productos idénticos, siempre y cuando *no pasen* como tales por un punto de venta minorista, se pueden identificar para fines logísticos con códigos GTIN-14. Este código está compuesto por un **Indicador**, como primer dígito, seguido de los primeros 12 dígitos del código GTIN-13 de las unidades contenidas (es decir, el GTIN-13 sin el dígito de verificación), y el dígito de control módulo 10, calculado ahora sobre los 13 dígitos precedentes. Y análogamente si el código de las unidades contenidas es GTIN-8, rellenándolo con ceros a la izquierda. Cada artículo individual en esos contenedores tendrá su código GTIN-13 (o GTIN-8).

El Indicador marca el nivel de agrupamiento en el embalaje y es definido por la empresa. Los dígitos 1 a 8 son para unidades comerciales de cantidad o medida fija y el 9 para los de cantidad o medida variable. Lo más sencillo es asignarlo secuencialmente, es decir, 1, 2, 3... para cada presentación distinta de la misma unidad de consumo. Por ejemplo, 1: caja de 24 unidades, 2: caja de 50 unidades, 3: caja de 100 unidades, etc. Las unidades dentro del embalaje deben ser identificadas con los códigos habituales para venta minorista: GTIN-13 o GTIN-8.

Ejemplo 20

Supongamos el artículo cuyo código GTIN-13 es 7791234000128. El código GTIN-14 para las cajas de 24 unidades sería 17791234000125 y el de las cajas de 50 unidades, 27791234000122. Cambian los dígitos de control.

■

El código GTIN-14 con dígito Indicador 9 es utilizado para identificar artículos con unidades o medidas variables como, por ejemplo, frutas, verduras, carnes, cadenas, alfombras en rollos, etc., no destinados a la venta minorista. En estos casos, para completar la identificación del artículo, es *imprescindible* especificar las unidades o medidas del mismo. La forma de realizarlo es a través de los Identificadores de Aplicación, como veremos luego.

Observación. Un código GTIN-14 con indicador 0 no representa ningún nivel de agrupamiento, se refiere al artículo individual, y permite generalizar en 14 dígitos todos los códigos GTIN (sin alterar el dígito de control). En este caso particular este código, mediante algunas simbologías de códigos de barras, puede ser utilizado en puntos de venta minorista si disponen de los escáneres apropiados.

Las simbologías de códigos de barras para GTIN-14 pueden ser ITF-14, GS1-128, GS1-DataBar y GS1-DataMatrix, además de los códigos electrónicos para identificación por radiofrecuencia (EPC/RFID).

4.1.2 Código GLN

El Número de Localización Global GLN (*Global Location Number*) es un número que se utiliza para identificar de manera única una compañía u organización como entidad legal. Asimismo se utiliza para identificar localizaciones físicas, como plantas, depósitos y hasta estantes específicos en un almacenamiento, o áreas funcionales dentro de la organización, como el departamento de compras o la sala de guardia de un hospital.

La estructura del código GLN es la misma del GTIN-13. El Prefijo de Empresa GS1 (es decir el Prefijo GS1 y el Número de Empresa) es el mismo puesto que es la identificación mundial única de la empresa. Luego sigue la Referencia de Localización, que es el número asignado por la empresa a cada una de las localizaciones que desea identificar, y que completa

los doce dígitos rellenándolo con ceros a la izquierda si fuese necesario. El último dígito es el de control módulo 10.

No hay posibilidad de confundir el GLN con el GTIN-13 porque las aplicaciones son completamente separadas y, especialmente, por el uso de los Identificadores de Aplicación, como veremos enseguida en los ejemplos.

4.1.3 Código SSCC

El Código Seriado de Contenedor de Embarque SSCC (*Serial Shipping Container Code*) es el estándar GS1 diseñado para la identificación inequívoca de contenedores de embarque. Un contenedor de embarque es un elemento de cualquier tipo (contenedores, palés, cajones, etc.) utilizado para transporte y/o almacenamiento, que se puede gestionar independientemente del resto a través de la cadena de abastecimiento.

El SSCC es utilizado para establecer un número único de serie para cada embalaje individual de transporte y hacer posible el seguimiento global desde el vendedor hasta el receptor final; identifica únicamente el contenedor, no los productos contenidos en él.

El SSCC se compone de 18 dígitos: el primero (desde la izquierda) es un dígito de extensión, los 16 dígitos siguientes son para el Prefijo de Empresa GS1 y el número de Serie de Referencia de la unidad logística, el último es el dígito de control. El Prefijo de Empresa GS1 es el mismo de los códigos GTIN. El número de Referencia Seriado es asignado por la empresa; la forma más sencilla de hacerlo es con numeración secuencial, rellenándolo con ceros a la izquierda para completar los 16 dígitos. El dígito de control es módulo 10.

El dígito de extensión se usa para incrementar la capacidad del número de serie dentro del SSCC y es asignado por la compañía. Se lo utiliza como indicador del tipo de embalaje, por ejemplo: 0: Caja de cartón, 1: Palé (más grande que un caja), 2: Contenedor (más grande que un palé), etc. El dígito 9 se puede utilizar para indicar un contenedor variable, es decir que el embalaje contiene distintos productos.

El código de barras para el SSCC es el estándar GS1-128. El escaneo del SSCC de cada unidad logística permite el rastreo y seguimiento individual del traslado físico de cada unidad, proporcionando una conexión entre el movimiento físico de las unidades y su correspondiente flujo de información. También brinda la oportunidad de implementar una amplia gama de aplicaciones tales como el *Cross Docking*, el seguimiento del embarque, la recepción automatizada, etc.

En muchos casos el SSCC debe ser acompañado de información adicional y para ello son esenciales los Identificadores de Aplicación, como veremos en los próximos ejemplos.

Más allá de los Identificadores de Aplicación, a veces el SSCC solo no es suficiente para el manejo de las unidades logísticas cuando en la cadena de abastecimientos participan distintas empresas y, especialmente, si la unidad logística es además un artículo comercial que está sujeto a la identificación como tal, por ejemplo con un código GTIN. En estos casos se requiere una **etiqueta** para la unidad logística que contenga, además del SSCC, toda esta información adicional. Estas etiquetas las veremos al tratar los códigos de barras.

4.1.4 Identificadores de Aplicación GS1

Los Identificadores de Aplicación (AI) son una forma estandarizada de codificar información de distinta naturaleza en un único código para su comunicación y procesamiento. Por esta razón estos códigos son ampliamente utilizados en logística; no son códigos para los puntos de venta.

En la impresión para lectura de los usuarios los AI se escriben entre paréntesis, pero éstos no se codifican ni se representan en los portadores de datos.

Para estos códigos compuestos con AI se pueden aplicar las simbologías de códigos de barras estándares GS1 que veremos más adelante. En particular, en el proceso de representación en la simbología GS1-128 se agrega un carácter de control módulo 103 para la totalidad del código, aparte de los dígitos de control que puedan tener los códigos parciales que lo integran. Desde luego que todo este proceso, igual que el de decodificación, es realizado por el software apropiado y es totalmente transparente para el usuario.

La Tabla 1 contiene las definiciones de los AI con sus formatos asociados, que se indican con la siguiente convención:

- a: caracteres alfabéticos.
- n: caracteres numéricos.
- an: caracteres alfanuméricos.
- ax: x caracteres alfabéticos, longitud fija.
- nx: x caracteres numéricos, longitud fija.
- anx: x caracteres alfanuméricos, longitud fija.
- a..x: hasta x caracteres alfabéticos, longitud variable.
- n..x: hasta x caracteres numéricos, longitud variable.
- an..x: hasta x caracteres alfanuméricos, longitud variable.

y: en los AI que se refieren a medidas indica la cantidad de cifras decimales a contar desde el final del campo de datos hacia la izquierda.

Las fechas se expresan en el formato AAMMDD. Todo valor de AA en el intervalo [00, 50] se refiere a los años 2000 a 2050, mientras que valores en el intervalo [51, 99] indican años entre 1951 y 1999. Si en una fecha se desea expresar sólo año y mes, en el campo DD se debe colocar 00.

En la tabla, en la columna formato, el primer término indica la cantidad de dígitos numéricos del AI (pueden ser 2, 3 o 4) y el segundo término el tipo y cantidad de caracteres del campo que le sigue. Por ejemplo el AI 10 significa que el campo que le sigue es un número de lote que puede tener hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Identificadores de Aplicación		
AI	Descripción	Formato
00	Código Seriado de Contenedor de Embarque (SSCC ¹)	n2+n18
01	Código GTIN ² del artículo	n2+n14
02	Número de artículo GTIN de productos contenidos dentro de otra unidad (acompañado obligatoriamente del AI 37)	n2+n14
10	Número de lote o partida	n2+an..20
11	Fecha de producción (AAMMDD)	n2+n6
12	Fecha de pago (AAMMDD)	n2+n6
13	Fecha de envasado (AAMMDD)	n2+n6
15	Fecha de mínima duración (AAMMDD)	n2+n6
17	Fecha de máxima duración (AAMMDD)	n2+n6
20	Variante del producto	n2+n2
21	Número de serie	n2+an..20
22	HIBCC ³ – cantidad, fecha, lote y conexión	n2+an..29
240	Identificación adicional del producto	n3+an..30
241	Número de producto asignado por el cliente	n3+an..30
242	Número de variación en <i>Made-to-Order</i>	n3+n..6
250	Número de serie secundario	n3+an..30

251	Referencia de origen de la entidad	n3+an..30
253	Identificador Mundial de Tipo de Documento (GDTI ⁴)	n3+n13+n..17
254	Componente de extensión de GLN ⁵	n3+n..20
30	Cantidad variable	n2+n..8
310y	Peso neto del producto en kilogramos	n4+n6
311y	Longitud de la 1ª dimensión del producto, en metros	n4+n6
312y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del producto, en metros	n4+n6
313y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del producto, en metros	n4+n6
314y	Área del producto, en metros cuadrados	n4+n6
315y	Volumen neto del producto, en litros	n4+n6
316y	Volumen neto del producto, en metros cúbicos	n4+n6
320y	Peso neto del producto, en libras	n4+n6
321y	Longitud de la 1ª dimensión del producto, en pulgadas	n4+n6
322y	Longitud de la 1ª dimensión del producto, en pies	n4+n6
323y	Longitud de la 1ª dimensión del producto, en yardas	n4+n6
324y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del producto, en pulgadas	n4+n6
325y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del producto, en pies	n4+n6
326y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del producto, en yardas	n4+n6
327y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del producto, en pulgadas	n4+n6
328y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del producto, en pies	n4+n6
329y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del producto, en yardas	n4+n6
330y	Peso bruto del contenedor, en kilogramos	n4+n6
331y	Longitud de la 1ª dimensión del contenedor, en metros	n4+n6
332y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del contenedor, en metros	n4+n6
333y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del contenedor, en metros	n4+n6
334y	Área del contenedor, en metros cuadrados	n4+n6
335y	Volumen del contenedor, en litros	n4+n6
336y	Volumen del contenedor, en metros cúbicos	n4+n6
340y	Peso bruto del contenedor, en libras	n4+n6
341y	Longitud de la 1ª dimensión del contenedor, en pulgadas	n4+n6
342y	Longitud de la 1ª dimensión del contenedor, en pies	n4+n6
343y	Longitud de la 1ª dimensión del contenedor, en yardas	n4+n6
344y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del contenedor, en pulgadas	n4+n6
345y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del contenedor, en pies	n4+n6
346y	Ancho, diámetro o 2ª dimensión del contenedor, en yardas	n4+n6
347y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del contenedor, en pulgadas	n4+n6
348y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del contenedor, en pies	n4+n6
349y	Profundidad, espesor, altura o 3ª dimensión del contenedor, en yardas	n4+n6
350y	Área del producto, en pulgadas cuadradas	n4+n6
351y	Área del producto, en pies cuadrados	n4+n6
352y	Área del producto, en metros cuadrados	n4+n6
353y	Área del contenedor, en pulgadas cuadradas	n4+n6
354y	Área del contenedor, en pies cuadrados	n4+n6
355y	Área del contenedor, en metros cuadrados	n4+n6
356y	Peso neto del producto, en onzas troy	n4+n6
357y	Peso neto del producto, en onzas	n4+n6
360y	Volumen neto del producto, en cuartos	n4+n6
361y	Volumen neto del producto, en galones	n4+n6
362y	Volumen del contenedor, en cuartos	n4+n6
363y	Volumen del contenedor, en galones EE.UU.	n4+n6
364y	Volumen del producto, en pulgadas cúbicas	n4+n6
365y	Volumen del producto, en pies cúbicos	n4+n6
366y	Volumen del producto, en yardas cúbicas	n4+n6
367y	Volumen del contenedor, en pulgadas cúbicas	n4+n6
368y	Volumen del contenedor, en pies cúbicos	n4+n6

369y	Volumen del contenedor, en yardas cúbicas	n4+n6
37	Cantidad	n2+n..8
390y	Pago total - área moneda única	n4+n..15
391y	Pago total - con código frecuente ISO	n4+n3+n..15
392y	Pago total - condiciones comerciales variables- área moneda única	n4+n..15
393y	Pago total - condiciones comerciales variables- código frecuente ISO	n4+n3+n..15
400	Número de pedido del cliente	n3+an..30
401	Número de consignación	n3+an..30
402	Número de Identificación del envío	n3+n17
403	Código de ruta	n3+an..30
410	Expedir a (entregar a) punto operacional empleando GTIN-13	n3+n13
411	Facturar a (cargar en cuenta) punto operacional empleando GTIN-13	n3+n13
412	Comprado a (punto operacional donde se realiza la compra) empleando GTIN-13	n3+n13
413	Expedir para (entregar para – remitir a) punto operacional empleando GTIN-13	n3+n13
414	Punto operacional empleando GTIN-13	n3+n13
415	Punto operacional GLN de la línea de factura	n3+n13
420	Expedir a (entregar a) código postal dentro de una única Autoridad Postal	n3+n..20
421	Expedir a (entregar a) código postal precedido del código del país ISO (3 dígitos)	n3+n3+an..12
422	País de origen del producto (código ISO del país)	n3+n3
423	País del proceso inicial	n3+n3+n..12
424	País de procesamiento	n3+n3
425	País de desmontaje	n3+n3
426	País de la cadena de proceso completa	n3+n3
7001	Número de Inventario de la OTAN (NSN)	n4+n13
7002	Clasificación de los cortes de carne CEPE / ONU	n4+n..30
7003	Fecha de y tiempo de vencimiento	n4+n10
7004	Potencia activa	n4+n..4
703s	Aprobación del procesador (con el código ISO del país) - s es el número de secuencia	n4+n3+an..27
8001	Productos bobinados - anchura, longitud, diámetro del núcleo, dirección y empalmes	n4+n14
8002	Número de serie electrónico para teléfonos móviles celulares	n4+an..20
8003	Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI ⁶)	n4+n14+an..16
8004	Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAI ⁷)	n4+an..30
8005	Precio por unidad de medida	n4+n6
8006	Componente de un artículo	n4+n14+n2+n2
8007	Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN ⁸)	n4+an..30
8008	Fecha y tiempo de producción	n4+n8+n..4
8018	Número Global de Relación de Servicios (GSRN ⁹)	n4+n18
8020	Número de referencia del pago	n4+an..25
8100	Código de cupón extendido - NSC ¹⁰ + código de oferta	n4+n1+n5
8101	Código de cupón extendido - NSC + código de oferta + fin del código de oferta	n4+n1+n5+n4
8102	Código de cupón extendido - NSC (número de sistema precedido por 0)	n4+n1+n1
8110	Identificación del código cupón (América del Norte)	n4+n..30
90	Información mutuamente convenida entre las partes comerciales	n2+an..30
91-99	Códigos internos de la empresa	n2+an..30

¹ SSCC: *Serial Shipping Container Code*.
² GTIN: *Global Trade Item Number*.
³ HIBCC: *Health Industry Business Communications Council*.
⁴ GDTI: *Global Document Type Identifier*.
⁵ GLN: *Global Location Number*.
⁶ GRAI: *Global Returnable Asset Identifier*.
⁷ GIAI: *Global Individual Asset Identifier*.
⁸ IBAN: *International Bank Account Number*.
⁹ GSRN: *Global Service Relation Number*.
¹⁰ NSC: *Numerical System Character*.

Tabla 1

Ejemplo 21

En la Tabla 1 vemos que el AI 00 indica que los datos que siguen constituyen un SSCC de longitud fija de 18 dígitos numéricos, por ejemplo (00)077912340000056989.

Después del AI 00 el primer 0 significa que es una caja de cartón, 7791234 es el Prefijo de Empresa del fabricante, 000005698 el Número de Serie del contenedor, y el último 9 es el dígito de control módulo 10 del SSCC.

■

Ejemplo 22

Supongamos un producto identificado con el siguiente código GTIN-14: 97791234000121. El Indicador 9 significa que el artículo es de cantidad variable, el prefijo de Empresa es 7791234, la Referencia del Artículo es 00012 y el dígito de control es 1. En este caso de cantidad variable es necesario especificar la cantidad o el peso. Por ejemplo, en un cajón de frutas se debe indicar el peso.

Si bien el peso se podría especificar por separado, los AI permiten expresar toda la información en un único código. En la Tabla 1 vemos que el AI para el GTIN de un artículo es 01, con el formato de 2 dígitos para el AI y 14 dígitos para el GTIN (para los códigos GTIN-13, 12 y 8 se los debe rellenar con ceros a la izquierda hasta completar 14 dígitos). También encontramos que el AI 310y indica el peso neto en kilogramos, con un formato de 4 dígitos para el AI y 6 para el peso, donde y señala la cantidad de cifras decimales en el peso.

Supongamos entonces que nuestro producto es un cajón cuyo contenido neto es de 23,670 Kg. El código completo resulta entonces: (01)97791234000121(3103)023670.

■

Ejemplo 23

Supongamos el código (00)177912340056789128(21)2548MW. El contenedor es un palé y el AI 21 significa que el campo que sigue es un número de serie del producto de longitud variable y de hasta 20 caracteres alfanuméricos.

■

Ejemplo 24

En el código (10)JC-938(11)111215 el AI 10 indica que se trata del lote JC-938 y el 11 que la fecha de fabricación fue el 15/12/2011.

■

Los ejemplos anteriores muestran sólo algunos casos de aplicación de los AI para ilustrar su funcionamiento. Para la correcta interpretación de todos los AI el lector interesado debe consultar los manuales correspondientes en la organización GS1.

Finalmente, es muy importante remarcar la característica fundamental de los AI: permitir reunir información de distinta naturaleza en un único código.

5 PORTADORES DE DATOS PARA CÓDIGOS

Recordemos que en la identificación y clasificación de productos lo esencial es la **codificación**; los **portadores de datos** son *medios* que cambian con la evolución de las tecnologías. Sin embargo, estos medios son imprescindibles para procesar los códigos en

forma automática, incrementando significativamente la velocidad, eficiencia y precisión en la recolección y el ingreso de datos.

En muchos casos un mismo código puede ser representado por diferentes clases de portadores, dependiendo del uso que se hará de él. En otros casos los medios portadores condicionan la codificación; por ejemplo, no todas las simbologías de códigos de barras son aplicables en códigos con Identificadores de Aplicación.

Los portadores más utilizados actualmente son los códigos de barras y las etiquetas para códigos electrónicos e identificación por radiofrecuencia EPC/RFID (*Electronic Product Code/Radio-Frequency Identification*).

5.1 Códigos de barras

Los códigos de barras permiten la lectura y transmisión de datos de artículos de todo tipo. Leídos mediante escáneres apropiados, la información que contienen es decodificada e ingresada en los sistemas de información de manera rápida, simple y segura. La velocidad de lectura de un escáner es muchísimo más alta que la del ingreso manual de datos del mejor operador humano. Respecto de la precisión, en el ingreso manual de datos se tiene, en promedio, un error cada 300 digitaciones, mientras que en el escaneo esta proporción es del orden de 1 en 3 millones.

Las aplicaciones de los códigos de barras, que inicialmente se reducían a los puntos de venta minorista y el control de las existencias, se han extendido a otras áreas como el control de trabajos en proceso, control de la calidad, ingreso de pedidos y despachos, seguimiento de documentos y productos, control de acceso en zonas de seguridad, etc.

Los códigos de barras son una **simbología** para representar los códigos de las entidades. Hay diferentes simbologías que tienen distintas características, como el conjunto de caracteres que pueden representar y la eficiencia en la codificación.

Algunas simbologías están vinculadas exclusivamente con un determinado tipo de código, y por eso se los presenta habitualmente en forma conjunta en la bibliografía. Sin embargo, dado que otras simbologías son de uso completamente general, aplicables a distintos tipos de códigos, y por las razones ya expuestas sobre los códigos y los medios para representarlos, las trataremos por separado.

Las simbologías de códigos de barras pueden codificar distintos *conjuntos de caracteres*. Hay cuatro conjuntos de caracteres: numérico (sólo dígitos decimales); alfanumérico (dígitos decimales, letras y algunos caracteres de puntuación); ASCII (128 caracteres); y binario (conjunto de los 256 caracteres de 8 bits). La mayoría de las simbologías *bidimensionales* son capaces de codificar datos binarios y algunas de ellas pueden codificar miles de caracteres.

En lo que sigue veremos las *estructuras de codificación* de algunas simbologías ampliamente utilizadas en la industria, comenzando por las *lineales* o *unidimensionales*. No entraremos en detalles técnicos relacionados con el software para la generación y decodificación de los códigos de barras. Estos programas hacen que dicha generación y decodificación sean totalmente transparentes para el usuario y forman parte de los sistemas de información correspondientes.

5.1.1 Códigos de barras lineales

Un código de barras convencional *unidimensional*, o lineal, es un conjunto de barras y espacios paralelos adyacentes de distintos anchos. Es importante destacar que los espacios también codifican información, igual que las barras.

La estructura básica de los códigos de barras consiste de un *símbolo de comienzo*, los *símbolos de datos*, que representan la información del código propiamente dicho, y un *símbolo de fin* de código. Algunas simbologías pueden incluir un símbolo para un *carácter de control*. Antes del comienzo y después del final del código deben quedar espacios en blanco, llamados *zonas calmas*, para una correcta separación de otros códigos.

Veremos los más utilizados en la codificación de productos y, especialmente, los que están asociados con los estándares GS1.

5.1.1.1 Códigos EAN

Son las simbologías estándares de la Organización GS1 para los códigos GTIN-13, GTIN-12 y GTIN-8. La Figura 9 es un ejemplo de los códigos EAN-13 y EAN-8, ampliados, donde el símbolo > indica las zonas calmas.



Figura 9

La simbología EAN-13 tiene la siguiente estructura de barras. Los dígitos se dividen en tres grupos o segmentos: el primer dígito, los seis siguientes y los seis últimos. El primer dígito no se codifica sino indirectamente, los dos segmentos de seis se codifican de distinta manera para asegurar que el código pueda ser leído correctamente cualquiera sea la posición frente al escáner.

Las barras y los espacios pueden tener cuatro anchos distintos. El ancho de la barra más angosta es la llamada *dimensión X* (valor nominal $X = 0,33 \text{ mm}$). Cada dígito se codifica con 2 barras y 2 espacios, pero de manera tal que sumen siempre $7X$. Para indicar una barra de un $1X$ utilizaremos el 1 y para un espacio de un $1X$ el 0. Así, por ejemplo, con 1110010 estaremos indicando una barra de $3X$, seguida de un espacio de $2X$, una barra de $1X$ y un espacio de $1X$, que totalizan $7X$.

El comienzo y el final del código se marcan con dos guardas con la estructura 101 (barra-espacio-barra, todos de $1X$) y los dos grupos de seis dígitos se separan con una guarda 01010 (espacio-barra-espacio-barra-espacio, todos de $1X$).

Para codificar cada uno de los dígitos del primer segmento hay dos patrones posibles, denominados de paridad *impar* y de paridad *par* porque las dos barras de cada símbolo suman, respectivamente, un número impar o par de X . Estos dos patrones, que también se denominan, Código L y Código G, respectivamente, están dados por la Tabla 2 de la página siguiente. La tabla también contiene los patrones del Código R, de paridad *par*, utilizado para los seis dígitos del segundo segmento del código.

El primer dígito del código define la combinación de patrones de L y G que se utilizan para los seis dígitos del primer segmento, de acuerdo con la Tabla 3 (página siguiente). Es decir, el primer dígito queda codificado *indirectamente* al definir los patrones de codificación de este segmento.

Codificación de los dígitos			
Dígito	Código L	Código G	Código R
0	0001101	0100111	1110010
1	0011001	0110011	1100110
2	0010011	0011011	1101100
3	0111101	0100001	1000010
4	0100011	0011101	1011100
5	0110001	0111001	1001110
6	0101111	0000101	1010000
7	0111011	0010001	1000100
8	0110111	0001001	1001000
9	0001011	0010111	1110100

Tabla 2

Estructura EAN-13		
Primer dígito	Primer grupo de 6 dígitos	Segundo grupo de 6 dígitos
0	LLLLLL	RRRRRR
1	LLGLGG	RRRRRR
2	LLGGLG	RRRRRR
3	LLGGGL	RRRRRR
4	LGLLGG	RRRRRR
5	LGGLLG	RRRRRR
6	LGGGLL	RRRRRR
7	LGLGLG	RRRRRR
8	LGLGGL	RRRRRR
9	LGGLGL	RRRRRR

Tabla 3

Ejemplo 25

Retomemos el código 7791234567898 de la Figura 9. El primer dígito 7 define que los patrones para el primer segmento de 6 dígitos siguientes son LGLGLG, de acuerdo con la Tabla 6. Esto es: el dígito 7 se codifica según el Código L, es decir 0111011 (espacio de 1X, barra de 3X, espacio de 1X y barra de 2X); el dígito 9 con el Código G, es decir 0010111 (espacio de 2X, barra de 1X, espacio de 1X y barra de 3X); el dígito 1 con el Código L, 0011001 (espacio de 2X, barra de 2X, espacio de 2X y barra de 1X); para el 2 resulta 0011011 (espacio de 2X, barra de 2X, espacio de 1X y barra de 2X); el 3 es 0111101 (espacio de 1X, barra de 4X, espacio de 1X y barra de 1X) y el 4 es 0011101 (espacio de 2X, barra de 3X, espacio de 1X y barra de 1X).

El segundo segmento de seis dígitos utiliza siempre los patrones del Código R. Así, para el 5 es 1001110 (barra de 1X, espacio de 2X, barra de 3X y espacio de 1X); el 6 es 1010000 (barra de 1X, espacio de 1X, barra de 1X y espacio de 4X). Y análogamente los demás. ■

El código EAN-8 utiliza los patrones del Código L para los cuatro dígitos del primer segmento y los patrones del Código R para los cuatro del segundo segmento. Los demás detalles de la estructura son los del EAN-13.

Observaciones

Todos los patrones para los dígitos del primer segmento (Códigos L y G) comienzan con un espacio y terminan con una barra; esto es consistente con la guarda de comienzo del código, que termina con una barra, y con la guarda central, que comienza con un espacio. Todos los patrones para los dígitos del segundo segmento (Código R) comienzan con una barra y terminan con un espacio; esto concuerda con la guarda central, que termina con un espacio, y con la guarda de fin de código, que comienza con una barra.

Los patrones del Código R son los mismos del Código L intercambiando barras por espacios. Los patrones del Código G son los del Código R en orden inverso.

Si el primer dígito del código es 0, todos los dígitos del primer segmento se codifican según el Código L, que es el código original UPC-A de 12 dígitos. Por lo tanto, el código UPC-A queda como un caso particular del código EAN-13 cuando el primer dígito es 0. En este sentido es interesante recordar que el código original fue el UPC-A, utilizado en EE.UU. y Canadá, y que para internacionalizarlo se agregó un dígito que es el prefijo de país (o forma parte de él). Esta es la razón por la que se siguen codificando con barras sólo 12 dígitos, y

para incorporar este nuevo primer dígito se cambió la forma de definir los patrones para el primer segmento de seis, incorporando las combinaciones del Código L con el Código G.

Los códigos EAN-13 pueden tener un agregado opcional de 2 o 5 dígitos para aportar información adicional. Esto es muy utilizado en las publicaciones periódicas y también en libros. La Figura 10 es un ejemplo.

La codificación de estos aditamentos, aunque utiliza también los patrones de los Códigos L y R, tiene una estructura diferente (incluso distinta para 2 y 5 dígitos) en cuyos detalles no vamos a entrar.



Figura 10

El tamaño nominal de impresión del código EAN-13 es de 37,29 mm de ancho (incluidas las zonas calmas) por 26 mm de alto. El código puede ser impreso con un *factor de magnificación* de entre 0,8 y 2 (entre 80 % y 200 %). En el caso de transportadores, en los que los códigos deben ser leídos desde mayor distancia, se debe usar un factor de magnificación de al menos 150 %.

5.1.1.2 Código 25 intercalado (ITF: *Interleaved Two of Five*)

ITF, o 2 de 5 intercalado, es una simbología para códigos numéricos de cualquier número (par) de dígitos.

ITF codifica pares de dígitos; el primer dígito de cada par es codificado con cinco barras, el segundo dígito con los cinco espacios intercalados en las barras del primero. Dos de las cinco barras (o espacios) son anchas y las otras tres angostas. De estas características deriva el nombre “2 de 5 intercalado”. La dimensión de los elementos angostos es X y la de los anchos de 2X a 3X, es decir, la relación entre los elementos anchos y los angostos es de 2:1 a 3:1.

Como los dígitos se codifican por pares sólo se pueden representar códigos con un número par de dígitos. Si el número es impar, en la mayoría de los casos se puede agregar un 0 como primer dígito sin alterar el contenido del código.

Puesto que el código a representar no es de longitud fija, se debe indicar el comienzo del código de barras con un *símbolo de inicio*, formado por cuatro elementos, todos de 1X: barra-espacio-barra-espacio; la terminación del código se indica con el *símbolo de fin*, de tres elementos: barra ancha-espacio de 1X-barra de 1X.

Indicando con “e” un elemento angosto (barra o espacio) y con “E” uno ancho, la Tabla 4 (en la página siguiente) muestra los símbolos para cada dígito decimal. La Figura 11 es un ejemplo de cómo se codifican los dígitos, con elementos en la relación 3:1.

Las posiciones de los dos elementos anchos dentro de cada símbolo se pueden determinar con la siguiente regla mnemotécnica. Utilizando los pesos asignados a las posiciones que figuran en la última fila de la Tabla 4 (página siguiente), las posiciones de los elementos anchos deben ser tales que la suma de los pesos correspondientes sea igual al dígito representado. Si la suma da 11 se reemplaza por 0. La última columna es la verificación de estos cálculos.

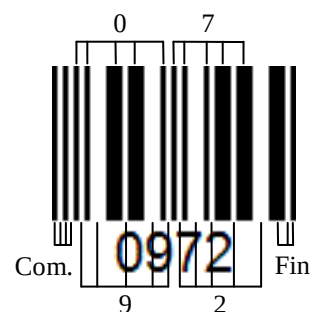


Figura 11

Esta simbología es muy eficiente para representar códigos numéricos y es ampliamente utilizada en la codificación de artículos y en todo tipo de documentos.

ITF - Codificación de los dígitos						
Dígito	Anchos de las barras o espacios					Regla mnemotécnica
0	e	e	E	E	e	$4 + 7 = 11 (0)$
1	E	e	e	e	E	$1 + 0 = 1$
2	e	E	e	e	E	$2 + 0 = 2$
3	E	E	e	e	e	$1 + 2 = 3$
4	e	e	E	e	E	$4 + 0 = 4$
5	E	e	E	e	e	$1 + 4 = 5$
6	e	E	E	e	e	$2 + 4 = 6$
7	e	e	e	E	E	$7 + 0 = 7$
8	E	e	e	E	e	$1 + 7 = 8$
9	e	E	e	E	e	$2 + 7 = 9$
Pesos	1	2	4	7	0	

Tabla 4

Ejemplo 26

Para facturas y comprobantes equivalentes la AFIP ha establecido que el código de identificación, que se expresará mediante un código de barras ITF, estará formado por: el CUIT del emisor (11 dígitos), el código de tipo de comprobante (2 dígitos), el punto de venta (4 dígitos), el código de autorización de impresión (14 dígitos), la fecha de vencimiento (8 dígitos) y un dígito de control, calculado módulo 10 sobre los 39 dígitos anteriores. Resulta así un código de 40 dígitos que es en rigor una cadena de códigos, algunos de los cuales tiene su propio dígito de control. La Figura 13 muestra un ejemplo.



Figura 13

5.1.1.3 Código ITF-14

La simbología ITF-14 es un estándar de la Organización GS1 para el código GTIN-14, que puede ser usada cuando la calidad del material en el que se debe imprimir el código, por ejemplo cajas de cartón corrugado, no es lo suficientemente buena como para lograr una correcta impresión con otras simbologías. La Figura 14 es un ejemplo de esta aplicación.

ITF-14 ofrece una buena solución para este tipo de materiales porque su estructura es menos compleja que las de otras simbologías y, por lo tanto, tiene una mayor tolerancia ante cualquier distorsión que el proceso de impresión pueda causar.



Figura 14

No es una simbología aplicable en los puntos de venta minorista. Sus dimensiones nominales, sin incluir el recuadro, son: ancho 142,75 mm (incluidas las zonas calmas), alto 32 mm y $X = 1,016$ mm.

5.1.1.4 Código 39

El código 39, o “3 de 9”, fue la primera simbología para códigos alfanuméricos de aplicación general en la industria, no para puntos de venta minorista. El conjunto de

caracteres que se pueden utilizar en los códigos alfanuméricos está formado por las 26 letras mayúsculas del alfabeto inglés, los 10 dígitos decimales y 7 caracteres especiales: -, ., \$, /, +, % y el espacio. Dado que los códigos son de longitud variable, se utiliza el asterisco (*) para indicar el comienzo y fin de los códigos de barras pero no forma parte del conjunto de caracteres para los códigos alfanuméricos.

Cada carácter se codifica con símbolos compuestos por nueve elementos, cinco barras y los cuatro espacios comprendidos por ellas. Tres de los nueve elementos son anchos y los demás angostos; de ahí el nombre del código. La relación entre las dimensiones de los elementos anchos y los angostos puede ser de 2:1 a 3:1.

Si indicamos con 0 los elementos angostos (barras o espacios) y con 1 los anchos, teniendo en cuenta que cada símbolo comienza y termina con una barra y se alternan barras y espacios, podemos indicar los patrones con la notación de la Tabla 5. Por ejemplo: 000110100 es una barra angosta, un espacio angosto, una barra angosta, un espacio ancho, una barra ancha, un espacio angosto, una barra ancha, un espacio angosto y una barra angosta; es el símbolo del dígito 0.

Código 39 - Codificación de los caracteres							
Carácter	Patrón	Carácter	Patrón	Carácter	Patrón	Carácter	Patrón
0	000110100	B	001001001	M	101000010	X	010010001
1	100100001	C	101001000	N	000010011	Y	110010000
2	001100001	D	000011001	O	100010010	Z	011010000
3	101100000	E	100011000	P	001010010	-	010000101
4	000110001	F	001011000	Q	000000111	.	110000100
5	100110000	G	000001101	R	100000110	(espacio)	011000100
6	001110000	H	100001100	S	001000110	\$	010101000
7	000100101	I	001001100	T	000010110	/	010100010
8	100100100	J	000011100	U	110000001	+	010001010
9	001100100	K	100000011	V	011000001	%	000101010
A	100001001	L	001000011	W	111000000	*	010010100

Tabla 5

Es importante observar que, como consecuencia de que cada símbolo comienza y termina con una barra, entre ellos debe haber necesariamente un espacio de separación. Estos espacios son angostos y están incluidos en las fuentes de impresión de los símbolos del código; caso contrario no se lo podría leer. La Figura 15 muestra un ejemplo de esta simbología aplicada a un artículo identificado con el código ABC-123456.

La asimetría del símbolo del asterisco que se utiliza para marcar el comienzo y el fin del código permite determinar la dirección correcta del código de barras en el proceso de escaneo.

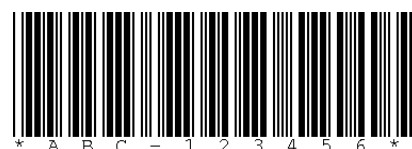


Figura 15

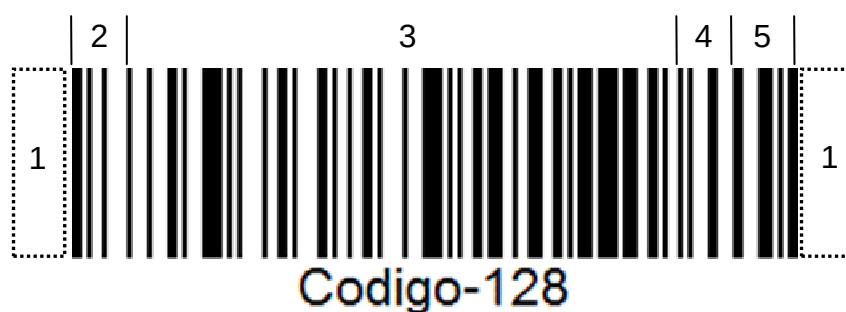
El Código 39 básico no incluye carácter de control, pero se lo puede considerar autocontrolado porque un error simple en la interpretación de una barra o espacio no genera otro símbolo válido. No obstante, se ha desarrollado una versión con la opción de generar automáticamente un carácter de control módulo 43. Otra versión, conocida como Código 39 Extendido, es una extensión del código original para que sea capaz de codificar los 128 caracteres ASCII.

No vamos a considerar estas ampliaciones porque el Código 39, si bien todavía es ampliamente utilizado y puede ser decodificado por prácticamente todos los escáneres, está

siendo paulatinamente reemplazado por otras simbologías. La razón principal es su *baja densidad* de datos, esto es, requiere más espacio que otros códigos, por ejemplo el Código 128, para codificar la misma información.

5.1.1.5 Código 128

El Código 128 es una simbología para códigos alfanuméricos de longitud variable, de alta densidad, que incluye un carácter de control. Puede codificar todos los caracteres ASCII (128 caracteres) y, utilizando un carácter de extensión, puede incluir los caracteres latinos. Es uno de los códigos más flexibles y seguros. Su particular estructura permite codificar los datos numéricos efectivamente en “doble densidad”: si el código contiene cuatro o más dígitos numéricos consecutivos se utiliza un solo símbolo para codificar cada par de dígitos numéricos. Además tiene funciones especiales, que no son datos, utilizadas para especificar condiciones de interpretación dentro del código. La Figura 16 muestra la estructura general del código.



1. Zona calma. 2. Carácter de inicio. 3. Datos codificados. 4. Carácter de control. 5. Carácter de fin de código.

Figura 16

Los caracteres se codifican con tres barras y tres espacios, excepto el de fin de código que usa cuatro barras y tres espacios. Así, el código de cada carácter comienza con una barra y termina con un espacio (salvo el de fin que termina con una barra). Para evitar confusiones utilizaremos la expresión Código 128 o, simplemente, código, para referirnos al código de barras completo, como el de la Figura 16, y los códigos individuales de los caracteres los llamaremos *símbolos de caracteres* (SC).

Las barras y los espacios pueden tener cuatro anchos, medidos en unidades X, el ancho de la barra más angosta. Los SC se estructuran de acuerdo con la siguiente regla: la suma de los anchos de las barras debe ser un número par de X, la de los espacios un número impar, y el total debe sumar 11X. El SC del símbolo de fin de código tiene una barra extra de 2X (el ancho total es 13X).

Con esta regla de formación de los códigos se pueden obtener 108 SC distintos, de los cuales se utilizan 107; 103 para datos (alfanuméricos y especiales), 3 para indicar el comienzo de los códigos y 1 para marcar el fin de los códigos. Los SC para datos incluyen los caracteres alfanuméricos, caracteres especiales, funciones utilizadas en varios estándares, y caracteres de selección. Los 107 SC utilizados están numerados de 0 a 106; números que constituyen su **valor** equivalente.

Para poder representar los 128 caracteres ASCII, las funciones y los caracteres especiales con los 107 SC disponibles se utilizan tres juegos de caracteres: 128A, 128B y 128C. Los juegos 128A y 128B son alfanuméricos (sólo las 26 letras del alfabeto inglés), mientras que el

128C es numérico de doble densidad (codifica los dígitos numéricos por pares), con las siguientes posibilidades:

- 128A: Caracteres ASCII 00 a 95 (0-9, A-Z y códigos de control), caracteres especiales, de control y funciones.
- 128B: Caracteres ASCII 32 a 127 (0-9, A-Z, a-z), caracteres especiales y funciones.
- 128C: Números 00 a 99 (codifica cada dos dígitos con un código), caracteres especiales y una función.

Si indicamos con 1, 2, 3 y 4 los anchos posibles para cada barra y espacio, en unidades X, la Tabla 6 muestra en la última columna los SC, en la primera sus valores y en las tres siguientes los correspondientes caracteres de los tres juegos. Por ejemplo, el SC 111323, esto es: una barra de 1X, seguida de un espacio de 1X, luego una barra de 1X, un espacio de 3X, una barra de 2X y un espacio de 3X, representa el carácter “A” en los juegos 128A y 128B y el número “33” en el juego 128C.

Otra forma de indicar los SC es a través de los *patrones* de barras y espacios: se utiliza el 1 para indicar las barras de 1X y el 0 para los espacios de 1X. Así, por ejemplo, una barra de 3X se indica 111, un espacio de 2X, 00, etc. El patrón para el SC correspondiente al carácter “A” y el número “33” es entonces 10100011000. La penúltima columna de la Tabla 6 contiene estos patrones.

Código 128							
Valor	Juego 128A	Juego 128B	Juego 128C	Código ASCII	Carácter ASCII	Patrón de Barras/Espacios	Unidades X de Barras/Espacios
0	Espacio	Espacio	00	32 o 212	Espacio o Ô	11011001100	212222
1	!	!	01	33	!	11001101100	222122
2	"	"	02	34	"	11001100110	222221
3	#	#	03	35	#	10010011000	121223
4	\$	\$	04	36	\$	10010001100	121322
5	%	%	05	37	%	10001001100	131222
6	&	&	06	38	&	10011001000	122213
7	'	'	07	39	'	10011000100	122312
8	(	(	08	40	(	10001100100	132212
9	)	)	09	41	)	11001001000	221213
10	*	*	10	42	*	11001000100	221312
11	+	+	11	43	+	11000100100	231212
12	,	,	12	44	,	10110011100	112232
13	-	-	13	45	-	10011011100	122132
14	.	.	14	46	.	10011001110	122231
15	/	/	15	47	/	10111001100	113222
16	0	0	16	48	0	10011101100	123122
17	1	1	17	49	1	10011100110	123221
18	2	2	18	50	2	11001110010	223211
19	3	3	19	51	3	11001011100	221132
20	4	4	20	52	4	11001001110	221231
21	5	5	21	53	5	11011100100	213212
22	6	6	22	54	6	11001110100	223112
23	7	7	23	55	7	11101101110	312131
24	8	8	24	56	8	11101001100	311222
25	9	9	25	57	9	11100101100	321122
26	:	:	26	58	:	11100100110	321221
27	;	;	27	59	;	11101100100	312212
28	<	<	28	60	<	11100110100	322112
29	=	=	29	61	=	11100110010	322211

30	>	>	30	62	>	11011011000	212123
31	?	?	31	63	?	11011000110	212321
32	@	@	32	64	@	11000110110	232121
33	A	A	33	65	A	10100011000	111323
34	B	B	34	66	B	10001011000	131123
35	C	C	35	67	C	10001000110	131321
36	D	D	36	68	D	10110001000	112313
37	E	E	37	69	E	10001101000	132113
38	F	F	38	70	F	10001100010	132311
39	G	G	39	71	G	11010001000	211313
40	H	H	40	72	H	11000101000	231113
41	I	I	41	73	I	11000100010	231311
42	J	J	42	74	J	10110111000	112133
43	K	K	43	75	K	10110001110	112331
44	L	L	44	76	L	10001101110	132131
45	M	M	45	77	M	10111011000	113123
46	N	N	46	78	N	10111000110	113321
47	O	O	47	79	O	10001110110	133121
48	P	P	48	80	P	11101110110	313121
49	Q	Q	49	81	Q	11010001110	211331
50	R	R	50	82	R	11000101110	231131
51	S	S	51	83	S	11011101000	213113
52	T	T	52	84	T	11011100010	213311
53	U	U	53	85	U	11011101110	213131
54	V	V	54	86	V	11101011000	311123
55	W	W	55	87	W	11101000110	311321
56	X	X	56	88	X	11100010110	331121
57	Y	Y	57	89	Y	11101101000	312113
58	Z	Z	58	90	Z	11101100010	312311
59	[	[	59	91	[	11100011010	332111
60	\	\	60	92	\	11101111010	314111
61	]	]	61	93	]	11001000010	221411
62	^	^	62	94	^	11110001010	431111
63	_	_	63	95	_	10100110000	111224
64	NUL	`	64	96	`	10100001100	111422
65	SOH	a	65	97	a	10010110000	121124
66	STX	b	66	98	b	10010000110	121421
67	ETX	c	67	99	c	10000101100	141122
68	EOT	d	68	100	d	10000100110	141221
69	ENQ	e	69	101	e	10110010000	112214
70	ACK	f	70	102	f	10110000100	112412
71	BEL	g	71	103	g	10011010000	122114
72	BS	h	72	104	h	10011000010	122411
73	HT	i	73	105	i	10000110100	142112
74	LF	j	74	106	j	10000110010	142211
75	VT	k	75	107	k	11000010010	241211
76	FF	l	76	108	l	11001010000	221114
77	CR	m	77	109	m	11110111010	413111
78	SO	n	78	110	n	11000010100	241112
79	SI	o	79	111	o	10001111010	134111
80	DLE	p	80	112	p	10100111100	111242
81	DC1	q	81	113	q	10010111100	121142
82	DC2	r	82	114	r	10010011110	121241
83	DC3	s	83	115	s	10111100100	114212
84	DC4	t	84	116	t	10011110100	124112
85	NAK	u	85	117	u	10011110010	124211
86	SYN	v	86	118	v	11110100100	411212
87	ETB	w	87	119	w	11110010100	421112

88	CAN	x	88	120	x	11110010010	421211
89	EM	y	89	121	y	11011011110	212141
90	SUB	z	90	122	z	11011110110	214121
91	ESC	{	91	123	{	11110110110	412121
92	FS		92	124		10101111000	111143
93	GS	}	93	125	}	10100011110	111341
94	RS	~	94	126	~	10001011110	131141
95	US	DEL	95	200	È	10111101000	114113
96	FNC3	FNC3	96	201	É	10111100010	114311
97	FNC2	FNC2	97	202	Ê	11110101000	411113
98	Shift B	Shift A	98	203	Ë	11110100010	411311
99	Code C	Code C	99	204	Ì	10111011110	113141
100	Code B	FNC4	Code B	205	Í	10111101110	114131
101	FNC4	Code A	Code A	206	Î	11101011110	311141
102	FNC1	FNC1	FNC1	207	Ï	11110101110	411131
103	Start A	Start A	Start A	208	Ð	11010000100	211412
104	Start B	Start B	Start B	209	Ñ	11010010000	211214
105	Start C	Start C	Start C	210	Ö	11010011100	211232
106	Stop (7 b/e)	Stop (7 b/e)	Stop (7 b/e)	211	Ó	1100011101011	2331112
107	No usado	No usado	No usado	---	---	---	211133

Tabla 6

De los 108 SC posibles el que no se utiliza es el 211133 para que la lectura del código pueda ser bidireccional. En efecto si 211133 fuera un SC válido podría ser confundido con el 2331112, símbolo de fin de código, si se lo lee de derecha a izquierda. De todas maneras, algunos códigos derivados del Código 128 que incluyen símbolos para funciones (como el GS1-128 que veremos enseguida), no son de lectura bidireccional. Para separar los códigos en la representación gráfica, la zona calma debe tener un ancho de al menos 10X.

Cada SC tendrá diferente significado de acuerdo con el juego de caracteres que se haya especificado. Por ejemplo, el SC 413111 (valor 77) en el juego 128A representa “CR” (*carriage return*), en el 128B la letra “m” y en el 128C el número “77”. Por lo tanto el código de barras debe comenzar siempre por un SC de inicio (Start A, B o C) que identifica el juego a utilizar. Luego siguen los SC de la información o datos propiamente dichos, el del carácter de control (CC) y el de fin de código (Stop), que es siempre el mismo y es el único que tiene 13X. Por ejemplo, en la Figura 16 el SC de inicio es Start B (ver la Tabla 6) porque el código es alfanumérico. En general, cuando el código es alfanumérico, los programas que generan los códigos utilizan el juego 128B porque es más completo.

Se puede cambiar el juego de caracteres dentro del propio código de barras mediante un SC de cambio: Code A, Code B y Code C. Por ejemplo, para codificar la información ABC123456789 se comienza con el juego 128B (Start B), para los tres primeros caracteres alfabéticos y el 1, y se pasa al 128C (Code C) para los cuatro pares de dígitos siguientes con doble densidad. Este agrupamiento se debe a que el juego 128C es para pares de dígitos numéricos, luego conviene incluir el 1 en la parte alfanumérica. Finalmente se debe calcular el CC, colocar su correspondiente SC y agregar el SC de fin de código. La estructura del código es la siguiente (Figura 17).



Figura 17

Los SC “Shift A” y “Shift B” se usan para cambiar entre los juegos A y B. Dentro de caracteres del juego A “Shift B” significa que el patrón *inmediato siguiente* se interpreta como perteneciente al juego B. Análogamente para “Shift A” dentro del juego B.

El Código 128 incluye cuatro funciones especiales. FNC1 (SC de valor 102) se utiliza en el código GS1-128, como veremos luego, para indicar que el código se inicia con un *Identificador de Aplicación* de 2, 3 o 4 dígitos, asignado por el organismo correspondiente, que explica el significado de los dígitos siguientes. FNC2 (SC de valor 97, sólo en 128A y 128B) es utilizado para indicar a las lectoras de códigos almacenar los datos y transmitirlos con el siguiente símbolo. FNC3 (SC de valor 96, sólo en 128A y 128B) está reservada para uso futuro y FNC4 (SC de valor 100 en 128B y 101 en 128A) se usa para pasar al estándar ISO/IEC 8859-1, conocido también como Latin-1, que es el conjunto de caracteres de 8 bits (256 caracteres) más utilizado. El uso de estas funciones depende del software utilizado para la codificación/decodificación. En lo que sigue nos limitaremos a los caracteres de la Tabla 6 y la función FNC1 solamente.

La Tabla 6 se basa en el código ASCII básico de 7 bits (128 caracteres). En realidad contiene los códigos ASCII básicos de 32 a 126, porque los caracteres de control (0 a 31) se han incorporado en el juego de caracteres 128A, y se han agregado los códigos 200 a 211 del estándar ISO/IEC 8859-1. Por esta razón si se quiere hallar el código ASCII equivalente del valor de un SC se debe aplicar la siguiente regla: si el valor del SC es menor que 95 se le debe sumar 32; si es mayor o igual a 95 se le debe sumar 105. Por ejemplo, al SC de valor 6 le corresponde el código ASCII $6 + 32 = 38$ que es el carácter “&”; al SC de valor 98 le corresponde el código ASCII $98 + 105 = 203$ que es el carácter “Ë”. La sexta columna de la tabla ya tiene hecha esta sustitución. Para obtener el valor ASCII equivalente para los caracteres de control, al valor de la columna 1 (valores 64 a 95) se le debe restar 64. Por ejemplo el valor ASCII del carácter GS (*Group Separator*) es $93 - 64 = 29$.

Carácter de control

El carácter de control (CC) es una suma ponderada módulo 103. Se calcula sumando los productos de los valores de los símbolos por sus posiciones en el código, de izquierda a derecha, y dividiendo en forma entera el resultado por 103; el resto de la división es el valor del carácter de control cuyo SC se coloca al final. Obsérvese que de esta manera el SC del carácter de control sólo puede tomar los valores de 0 a 102 y, por lo tanto, quedan excluidos los caracteres de inicio y fin de código (ver Tabla 6). Las posiciones de los caracteres se cuentan a partir del primero de datos, es decir sin incluir el de inicio, pero el valor de éste también se suma, es decir, se lo considera implícitamente con ponderación 1.

Ejemplo 27

Supongamos el código de producto ABC-123456. Dado que comienza con letras mayúsculas se podría usar el juego de símbolos 128A o 128B, pero ya dijimos que, en general, para códigos alfanuméricos los programas utilizan el 128B. El primer SC del código será entonces Start B (valor 104) y después los SC para A (valor 33), B (valor 34), C (valor 35) y - (valor 13). Como los caracteres que siguen son numéricos se pasa al juego 128C (Code C, valor 99) y se colocan a continuación los SC para 12, 34 y 56. Antes de poner el SC de fin (Stop) se debe calcular el carácter de control y colocar el correspondiente SC. El cálculo se muestra en la Tabla 7 de la página siguiente.

Carácter	Valor	Posición	Valor × posición
Start B	104	-	104
A	33	1	33
B	34	2	68
C	35	3	105
-	13	4	52
Code C	99	5	495
12	12	6	72
34	34	7	238
56	56	8	448
Total:			1615
CC (resto de la división por 103):			70

Tabla 7

Ahora podemos completar la codificación de ABC-123456 en la simbología del Código 128, como muestra la tabla siguiente.

Carácter	Valor	Patrón de Barras/Espacios	Unidades X de Barras/Espacios
Start B	104	11010010000	211214
A	33	10100011000	111323
B	34	10001011000	131123
C	35	10001000110	131321
-	13	10011011100	122132
Code C	99	10111011110	113141
12	12	10110011100	112232
34	34	10001011000	131123
56	56	11100010110	331121
CC	70	10110000100	112412
Stop	106	1100011101011	2331112

Tabla 8

El código de barras resultante es el de la Figura 18.



Figura 18

Observación. El carácter de control se calcula con los *valores* de los caracteres codificados, *independientemente* de los juegos de caracteres utilizados, por lo tanto su valor no se corresponde con ningún carácter en particular sino directamente con el patrón de barras. Por esta razón no se lo puede imprimir.

Codificación, impresión y lectura

El software utilizado para la codificación debe realizar automáticamente, y de modo totalmente transparente para el usuario, todas las funciones necesarias: seleccionar el juego de caracteres de manera de lograr el código más corto, insertar los caracteres de inicio, cambio y fin, calcular e insertar el carácter de control, etc., y convertir todos los caracteres en símbolos de barras correspondientes.

En la impresión o representación en pantalla se muestra, junto al código de barras completo, la información original para lectura de los usuarios, sin incluir el carácter de control por la razón explicada antes. Los dispositivos de lectura realizan el proceso inverso: decodifican el código de barras para obtener la información original.

Las dimensiones de impresión son las siguientes. El valor de X debe estar entre 0,25 y 1 mm. Si X está entre 0,25 y 0,4 mm, la altura del código debe ser de 12,7 mm; si es mayor que 0,4 mm, la altura debe ser de 32 mm. En los ejemplos utilizados aquí los códigos están ampliados a los efectos de poder mostrar detalles.

Para la lectura con escáneres manuales se recomienda utilizar las dimensiones menores: X = 0,25 mm y altura 12,7 mm. El ancho total del código no debe superar los 165 mm. Si los códigos deben ser leídos desde mayor distancia, como en el caso de transportadores, los códigos deben ser ampliados: mínimo X = 0,495 mm y altura mínima del código 32 mm.

5.1.1.6 Código GS1-128

El código GS1-128 es una aplicación estándar de la Organización GS1 que usa el Código 128. Anteriormente se lo conoció como UCC/EAN-128. Su particularidad es que puede representar códigos que utilizan *Identificadores de Aplicación* (AI) para identificar los datos, de manera que en un mismo código puede haber datos de distinta naturaleza. Está limitado a un máximo de 48 caracteres alfanuméricos y es de lectura unidireccional.

Los códigos GS1-128 comienzan con la función FNC1 para indicar que es un estándar GS1 y distinguirlos de otros usos del Código 128. La función FNC1 es seguida por uno o más campos de datos. Cada campo de datos comienza con un AI, que indica su naturaleza, seguido de los datos propiamente dichos.

Observación. Si en un campo de longitud variable no se utiliza la longitud máxima y el campo no es el último del código, se debe insertar FNC1 para indicar dónde termina.

Igual que en el Código 128, todo el proceso de codificación a partir de los códigos, en los que los AI están indicados entre paréntesis, es realizado por el software correspondiente y es totalmente transparente para el usuario. Todos los dispositivos que leen el Código 128 pueden leer los GS1-128 y es la función FNC1 la que hace que sean interpretados como tales.

Ejemplo 28

Retomemos el Ejemplo 21 con el código (00)077912340000056989 correspondiente a una caja de cartón. Dado que el código es numérico el juego de datos de comienzo será el 128C. Inmediatamente después debe ir la FNC1 para indicar que se trata de un código GS1-128, luego los datos, el carácter de control y el SC de fin de código.

Utilizando los símbolos < > para indicar las posiciones dentro del código en las que se deben insertar los caracteres de control, funciones, datos, etc., la estructura del código es:

<Start C><FNC1><00077912340000056989><CC><Stop>

Si se calcula el CC del código resulta (ejercicio) el valor 50.

El código de barras es:



Figura 19

Ejemplo 29

El código del Ejemplo 22 es (01)97791234000121(3103)023670, correspondiente a un cajón con cantidad variable en el que se debe especificar el peso. El último campo, el peso, es de longitud fija (6 dígitos). Ambos campos son de longitud fija y no se requiere más que la FNC1 inicial. La estructura del código es:

<Start C><FNC1><01977912340001213103023670><CC><Stop>

El CC resulta igual a 2. El código de barras es el de la Figura 20.



Figura 20

Ejemplo 30

En el Ejemplo 23 el código (00)177912340056789128(21)2548MW es el de un palé que contiene un producto con número de serie 2548MW. El número de serie es de longitud variable de hasta 20 caracteres alfanuméricos. Como es el último campo no requiere insertar FNC1 para indicar su finalización. Los caracteres a codificar son:

<Start C><FNC1>00177912340056789128212548<Code B>MW<CC><Stop>

El código resulta:



Figura 21

Ejemplo 31

En el Ejemplo 24 el código (10)JC-938(11)111215 es del lote JC-938 fabricado el 15/12/2011. Los datos a codificar son:

<Start C><FNC1><10><Code B><JC-9><Code C><38><FNC1><11101215><CC><Stop>

Al final del código del lote se debe insertar FNC1 porque es de longitud variable, no se utiliza su longitud máxima y no es el último. El código es:



Figura 22

Ejemplo 32

El código (21)123456(11)110901(17)120630 se refiere al producto con número de serie 123456 fabricado el 01/09/2011 y con fecha de vencimiento 30/06/2012. El número de serie es de longitud variable y no se utiliza su longitud máxima, se inserta FNC1. Entre las fechas de fabricación y vencimiento no hace falta FNC1 porque son de longitud fija. Los caracteres a codificar son:

<Start C><FNC1>21123456<FNC1>1111090117120630<CC><Stop>

El código es el de la Figura 23.



Figura 23

Etiqueta GS1-128

La etiqueta GS1-128 es la forma de estandarizar visiblemente la información del código GS1-128. Así, el requisito imprescindible de este tipo de etiquetas es que toda la información que contenga el código GS-128 también esté representada con información humanamente legible. Por ello, la etiqueta GS1-128 deberá llevar obligatoriamente:

1. La razón social de la empresa.
2. La información humanamente legible.
3. Las simbologías en códigos de barras de la información.

El tamaño recomendado es A6 (105 mm × 148 mm) pero también puede ser A5 (148 mm × 210 mm) o más pequeñas (105 mm × 105 mm).

La dimensión X debe tener un valor mínimo de 0,495 mm y puede llegar hasta 0,94 mm. La Figura 24 muestra un ejemplo.

Es uno de los procedimientos estandarizados para comunicar datos entre empresas de la forma más segura y en un ámbito universal. Los AI tienen el mismo significado en cualquier parte del mundo, lo que hace que la codificación GS1-128 sea un lenguaje común de intercambio de información al mismo tiempo que una seguridad a la hora de introducir los datos en los sistemas informáticos.

Como ejemplo, un producto de consumo unitario, con un código EAN-13, que contenga un lote de fabricación y una fecha de caducidad, será embalado en cajas que contendrán una etiqueta exterior con los datos del producto unitario. Del mismo modo, las cajas serán transportadas en palés que tendrán la misma información del producto unitario. Al final, toda la información irá asociada a un código SSCC (*Serial Shipping Container Code*), que será la matrícula única de ese palé en todo el mundo.

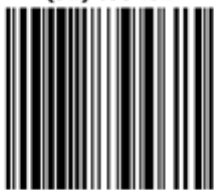
FROM: FromAddress1 FromAddress2 FromCity, FromState FromZip	TO: XXX XX Store (90500) ShipAddress2 ShipAddress3 ShipCity, ShipState ShipZip
SHIP TO POST (420) 77082 	SUPP #198184 PO 35987200 SUB 107 DESC
FOR: (91) 099481 	99481 NC
SSCC (00) 1 0791916 000023729 7 	

Figura 24

5.1.2 Estructura de datos en los códigos de barras GS1 que utilizan Identificadores de Aplicación.

La estructura de datos que hemos visto en el Código GS1-128 se generaliza para todas las simbologías de códigos de barras GS1 que usan AI, que veremos enseguida, con las ventajas señaladas sobre la concatenación de códigos en una única cadena de caracteres.

La función FNC1 como primer carácter del símbolo (en el GS1-128 inmediatamente detrás del carácter Start) indica que los datos están codificados de acuerdo con el estándar GS1. Este indicador de comienzo está reservado en todo el mundo para aplicaciones del sistema GS1, lo que hace posible distinguir los códigos GS1 de otros códigos no GS1.

En otra posición posterior, dentro de un símbolo GS1, FNC1 es un separador de campos usado sólo si el campo es de longitud variable, no se utiliza la longitud máxima y no es el

último del código. Cuando es un separador, el carácter FNC1 aparece en los datos decodificados como <GS> (*Goup Separator*, carácter ASCII de valor 29).

Identificadores de Simbologías

Si bien el carácter FNC1 indica que el código es una simbología estándar GS1, se debe indicar cuál de ellas es la utilizada en cada caso. Esta es la función de los Identificadores de Simbologías.

Cuando se decodifica un código de barras el carácter FNC1 inicial no se representa en los datos transmitidos, sino que se lo reemplaza por el **Identificador de Simbología** apropiado que es generado por el escáner y es transmitido como un prefijo en el mensaje. El escáner debe tener la capacidad de reconocer la simbología que ha escaneado y transmitir el identificador de simbología correspondiente.

De acuerdo con la Norma ISO/IEC 15424 el Identificador de Simbología está compuesto por tres caracteres: un carácter bandera (el símbolo], valor ASCII 93), que indica que los dos caracteres que siguen son un Identificador de Simbología; un carácter de código, que especifica el tipo de simbología; y un carácter modificador, que indica el modo en que es usada la simbología.

En el sistema GS1 los Identificadores de Simbologías, para las simbologías que pueden utilizar AI, son los siguientes:

Identificadores de Simbologías que utilizan AI	
]C1	= GS1-128
]e0	= GS1-DataBar
]e1	= GS1-Composite Symbols (con símbolo separador de caracteres codificado)
]e2	= GS1-Composite Symbols (con carácter de mecanismo de escape)
]d2	= GS1-DataMatrix
]Q3	= GS1-QR

Tabla 9

Ejemplo 33

El código del Ejemplo 32, Figura 23, se decodifica como:

]C121123456<GS>1111090117120630

■

Para las simbologías sin AI se tienen los siguientes Identificadores:

Identificadores de Simbologías que no utilizan AI	
]E0	= EAN-13
]E1	= Símbolo adicional de 2 dígitos
]E2	= Símbolo adicional de 5 dígitos
]E3	= EAN-13 con símbolo adicional
]E4	= EAN-8
]I1	= ITF-14

Tabla 10

Desde luego que todo el proceso de codificación-decodificación es totalmente transparente para el usuario. Especificado el tipo de simbología a utilizar, los datos se suministran con los AI entre paréntesis, como hemos visto.

5.1.3 Códigos GS1-DataBar

Los códigos GS1-DataBar son otra familia de códigos de barras de la Organización GS1. Facilitan la identificación con GTIN de pequeños artículos de consumo difíciles de marcar, tales como alimentos frescos, medicamentos, etc. Además permiten transportar información adicional como, por ejemplo, peso, precio, fecha de vencimiento y número de lote. Utilizan barras de diferentes anchos como la simbología EAN, pero la codificación de los caracteres es totalmente diferente, requiriendo menos espacio para los mismos datos.

Hay siete simbologías GS1-DataBar, cinco de ellas son sólo para códigos GTIN (GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14) y las otras dos, llamadas expandidas, para códigos GTIN más Identificadores de Aplicación. Estas últimas pueden reemplazar los códigos GS1-128 con economía de espacio. La Tabla 11 resume las principales características de las simbologías GS1-DataBar.

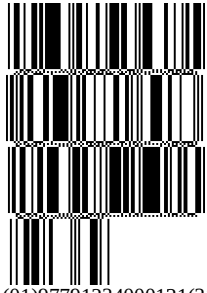
Variante	Datos	PV	Aplicación	Ejemplo
Omnidireccional	GTIN-14	Sí	Artículos embalados	 (01)07791234000128
Apilado Omnidireccional	GTIN-14	Sí	Artículos embalados	 (01)07791234000128
Expandido	GTIN-14 más AI. Máximo: 74 dígitos num. o 41 caracteres alfanum.	Sí	Artículos con información adicional	 (01)07791234000128(21)12345
Expandido apilado	GTIN-14 más AI. Máximo: 74 dígitos num. o 41 caracteres alfanum.	Sí	Artículos con información adicional	 (01)97791234000121(3103)001500 (17)140600(21)12345
Truncado	GTIN-14	No	Pequeños artículos	 (01)07791234000128
Apilado	GTIN-14	No	Pequeños artículos	 (01)07791234000128
Limitado	GTIN-14 con Dígito Indicador 1 únicamente.	No	Pequeños artículos	 (01)17791234001238

Tabla 11

Esta simbología puede ser utilizada en los puntos de venta (PV) minorista si cuentan con los escáneres apropiados. Como los símbolos GS1-DataBar utilizan 14 dígitos, si el punto de venta minorista sólo utiliza 13 dígitos, el GTIN-14 debe tener el dígito indicador igual a 0. Si

el sistema de punto de venta minorista trabaja con 14 dígitos puede aceptar el GTIN-14 con otros dígitos indicadores distintos de 0.

Las tres últimas variantes de la Tabla 11 requieren escáneres lineales y por lo tanto no son apropiadas para los PV minorista en los que los escáneres son omnidireccionales.

Todos los GS1-*DataBar* implican un AI igual a 01 (que indica que los datos que siguen son un GTIN-14) pero no se codifica explícitamente en la simbología. Análogamente, para reducir el espacio, el dígito de control del GTIN-14 queda implícito, no se codifica.

En los códigos no expandidos el GTIN se estructura en 4 segmentos, en lugar de 2 como en el EAN. Estos códigos no requieren zona calma, sólo un espacio de 1X. El valor de X puede variar desde 0,13 mm hasta 1,01 mm. El mínimo depende de la definición de la impresora, un valor típico es $X = 0,25$ mm. Con estas definiciones las dimensiones de los códigos son:

- GS1-*DataBar* Omnidireccional: ancho 96X, alto 33X.
- GS1-*DataBar* Omnidireccional Apilado: ancho 50X, alto 69X (3X para el patrón de separación).
- GS1-*DataBar* Truncado: ancho 96X, alto 13X.
- GS1-*DataBar* Stacked: ancho 50X, alto 13X (1X para el patrón de separación).
- GS1-*DataBar* Limitado: está limitado a GTIN-14 con Dígito Indicador igual a 1 (nivel de agrupamiento en el embalaje), exclusivamente, y el GTIN-14 está codificado en 2 segmentos en lugar de 4. Las dimensiones son: ancho 74X, alto 10X.

Los símbolos GS1-*DataBar* Expandido o Expandido Apilado se utilizan en aplicaciones donde se necesita otra información, además del GTIN-14, para identificar productos de medida variable, por ejemplo: peso, precio, fecha de vencimiento, número de serie, etc.

Los símbolos GS1-*DataBar* Expandidos codifican los GTIN-14 de la misma manera que los códigos no expandidos, más cualquier AI y sus datos asociados hasta un máximo de 74 dígitos numéricos o 41 caracteres alfanuméricos. Se codifican primero los AI con datos de longitud fija y luego los de longitud variable, para minimizar el tamaño del código. Tampoco requiere zonas calmas, sin embargo los elementos inicial y final son espacios.

El GS1-*DataBar* Expandido Apilado requiere que se especifique el número de segmentos de datos por fila. Este número debe ser par y estar entre 2 y 22. El número máximo de filas es 11. Cambiando los segmentos por fila se puede ajustar el ancho y la altura del código. Cada fila tiene una altura de 34X con 3X para el patrón de separación. Si se especifican 22 segmentos por fila se obtiene un código expandido no apilado.

Las simbologías GS1-*DataBar* Omnidireccional, GS1-*DataBar* Omnidireccional Apilado, GS1-*DataBar* Truncado y GS1-*DataBar* Stacked incluyen un dígito de control módulo 79; la simbología GS1-*DataBar* Limitado, uno módulo 89 y las GS1-*DataBar* Expandido y Expandido Apilado, un carácter de control módulo 211.

En los códigos más pequeños, en particular los apilados, los datos codificados pueden no imprimirse para lectura de los usuarios por razones de espacio.

El identificador de esta simbología es Je0 (Tabla 9).

En todos los casos los datos para la codificación se suministran con el mismo formato que en el código GS1-128, es decir, con los AI entre paréntesis.

Ejemplo 34

En la Tabla 11, tercera fila, está codificado el artículo con número de referencia 12 de la empresa 7791234, con número de serie 12345. (Ver la Tabla 1 para el significado de los AI).

Ejemplo 35

En la cuarta fila de la Tabla 11 está codificado un artículo con cantidad variable (GTIN-14 con Dígito Indicador igual a 9), que pesa 1,500 Kg, vence en junio de 2014 y tiene número de serie 12345.

El código es Expandido Apilado con 4 segmentos por fila. El mismo código no apilado sería el siguiente:



Figura 25

Ejemplo 36

El símbolo de la Figura 26 es un ejemplo de aplicación de la variante GS1-DataBar Omnidireccional Apilado a productos de medida fija en los puntos de venta minorista. El símbolo forma parte de una pequeña etiqueta adherida al artículo y representa el código GTIN-14 del mismo.



Figura 26

5.1.4 Códigos bidimensionales

5.1.4.1 Código PDF417

Es un código de barras bidimensional, multifilas, de alta densidad, de longitud variable, con aplicaciones en la industria, embalajes, control de existencias, documentos, tarjetas de identificación, envíos postales, etc.

Esta simbología consiste en un mínimo de 3 filas, cada una de las cuales es como un pequeño código de barras lineal, y puede llegar a un máximo de 90 filas. El ancho puede variar entre 90X y 583X, donde X es la dimensión del *módulo* de la simbología. Es de lectura bidireccional. La Figura 27 es un ejemplo.

Su nombre proviene de *Portable Data File* y de que cada patrón en la simbología está formado por 4 barras y 4 espacios, que pueden tener 6 anchos distintos (excepto los de comienzo y fin), pero con una longitud total constante de 17X (salvo el de fin que tiene 18X). La simbología está definida en la Norma ISO/IEC 15438.



Figura 27

Puede codificar todos los caracteres ASCII de 8 bits (ASCII Extendido) y tiene una capacidad máxima de hasta 2710 dígitos numéricos (sólo los dígitos (0-9) o 1850 caracteres alfanuméricos (ASCII 9, 10, 13 y 32 a 127), o 1108 caracteres

ASCII de 8 bits. Sin embargo, la capacidad máxima en las aplicaciones prácticas es mucho menor si se aplican los niveles apropiados de corrección de errores.

Cada patrón de 4 barras y 4 espacios es un símbolo que representa una **palabra-código** (CW: *Codeword*). Cada CW puede codificar más de un carácter (dígitos numéricos, letras, caracteres especiales). Todas las filas tienen la misma cantidad de CW y, como todas están representadas por símbolos de la misma longitud, quedan formadas columnas.

Cada fila contiene (Figura 28):

- Una zona calma al comienzo (mínimo 2X).
- Un patrón de comienzo, que especifica que el formato es PDF417 (el mismo en todas las filas).
- Un indicador (CW) de fila izquierdo, que contiene información sobre el número de la fila, cantidad de filas, número de columnas de datos y nivel de corrección de errores.
- De 1 a 30 CW de datos.
- Un indicador (CW) de fila derecho, que contiene más información sobre la fila.
- Un patrón de fin de código (el mismo en todas las filas y el único de ancho 18X porque termina en una barra).
- Una zona calma final (mínimo 2X).



Figura 28

El ejemplo de la Figura 28 tiene 9 filas y 3 columnas de datos.

Un código PDF417 puede tener como máximo 928 CW de datos. La primera CW está destinada siempre a la *cuenta* de las CW de datos en la simbología y al menos dos son para detección de errores, de manera que hay a lo sumo 925 CW para datos reales. Sobre la base de estas 925 CW están calculadas las capacidades máximas señaladas antes.

La simbología PDF417 utiliza una codificación de base 929. Cada CW representa un número entre 0 y 928. De las 929 CW posibles, 900 se usan para datos y 29 para funciones especiales.

Con barras y espacios de 6 anchos distintos y longitud total de 17X son posibles 9 conjuntos de 929 patrones cada uno, de los cuales PDF417 utiliza sólo 3, indicados con los números 0, 3 y 6. Esto significa que cada CW puede representarse por tres patrones de barras distintos, según el conjunto que se utilice. La implementación es la siguiente: las CW de la primera fila (la de más arriba en la simbología) se representan con símbolos del conjunto 0, las de la segunda fila con los del conjunto 3, las de la tercera fila con los del conjunto 6, las de la cuarta fila con los del conjunto 0, y así sucesivamente. El uso de símbolos de diferentes conjuntos en filas adyacentes facilita la decodificación con escáneres lineales que pueden escanear varias filas simultáneamente.

La dimensión del módulo X la fija el usuario, lo mismo que el número y altura de las filas y el número de columnas, pero todas las filas tienen siempre el mismo número de CW, de manera que el símbolo es siempre rectangular, y esto implica que puede haber CW de relleno.

No entraremos en los detalles de cómo las CW representan los caracteres ni cómo éstas son representadas por los patrones de barras y espacios, sólo indicaremos los pasos que se

requieren para convertir los datos en un código PDF417 y que son automáticamente realizados por el software correspondiente.¹⁴

El primer paso es la **compactación**, que transforma la cadena de caracteres de datos en un cierto número de CW en forma numérica. Esta compactación depende del tipo de datos: los dígitos numéricos se compactan a razón de 44 dígitos en 15 CW, lo que da 2,933 dígitos por CW; los caracteres alfanuméricos, 2 caracteres por CW; los bytes (ASCII Extendido), 6 bytes en 5 CW, esto es, 1,2 bytes por CW.

El segundo paso es la **conversión** de las CW numéricas en patrones de barras y espacios. El símbolo utilizado depende de la fila en la que se ubica la CW, porque a cada fila le corresponde uno de los tres conjuntos de símbolos.

El tercer paso es el cálculo de las CW de **detección y corrección de errores** (ECC: *Error Checking and Correction*) que se agregan al final de los datos, convertidas en sus respectivos patrones de barras y espacios según el conjunto de símbolos de la fila que les corresponda.

Los símbolos de las CW se posicionan secuencialmente en cada fila de izquierda a derecha, comenzando por la fila superior de la simbología, entre los indicadores de fila izquierdo y derecho. La primera CW es el descriptor que indica la cantidad de CW de datos en la simbología. Este descriptor codifica el número total de CW de datos del símbolo, es decir, incluye el propio descriptor, las CW de datos y las CW de relleno, y excluye el número de CW de ECC.

Detección y corrección de errores

En los códigos de barras lineales la altura de los mismos permite que sean leídos correctamente aun con daños parciales en el símbolo impreso. En PDF417, lo mismo que en las simbologías matriciales que veremos luego, la altura de cada fila es pequeña y esos mismos daños lo tornarían ilegible. Por esta razón PDF417 cuenta con métodos de **detección y corrección** de errores, que permiten la lectura y decodificación exitosa aun cuando el daño del símbolo llegue hasta un 40 % de su superficie.

Para la detección y corrección de errores PDF417 utiliza los códigos de Reed-Solomon.¹⁵ El código es el bloque, k el número de palabras-código de datos en el código y d el número de palabras-código agregadas que RS utiliza para detectar y corregir errores, que se elige según el nivel de corrección pretendido.

Como vimos en su momento, en la decodificación se pueden presentar borraduras y errores. El número de borraduras y errores que se pueden corregir en el código PDF417 está dado por la siguiente expresión:

$$e + 2t \leq d - p \quad (4)$$

donde:

e = número de borraduras.

t = número de errores.

d = número de CW de corrección.

p = número de CW reservadas para la detección de errores.

¹⁴ Para estos detalles véase, por ejemplo, F. J. Espinosa, L. Hernández y A. Martín, “Codificación de información mediante códigos bidimensionales”, *Bol. Soc. Esp. Mat. Apl.* N° 29 (2004), 35-55.

¹⁵ Ver el punto 2.5.

En el caso general es $p = 0$, como expresa la (3), pero en PDF417 la Norma establece $p = 2$ para asegurar la fiabilidad de la información corregida.

El esquema general de detección y corrección de errores es el siguiente:

- El sistema de detección de errores utiliza siempre 2 CW y el de corrección puede usar entre 0 y 510 CW, dependiendo del nivel de corrección elegido.
- Existen 9 niveles de corrección de errores (del 0 al 8) con un número total de CW de ECC dado por $d = 2^{s+1}$, donde s es el nivel de corrección pretendido. Se obtienen los valores de la Tabla 12.

Nivel de corrección $s =$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Número de CW de ECC $d =$	2	4	8	16	32	64	128	256	512
Número de CW para datos $=$	925	923	919	911	895	863	799	671	415

Tabla 12

Cuanto mayor sea el nivel de seguridad, más CW para ECC deben utilizarse y, por tanto, menor cantidad de información se puede codificar.

- El nivel 0 puede detectar errores pero no corregirlos. El nivel de corrección de errores a utilizar depende de la cantidad de CW de datos que se prevea puedan perderse, y los valores recomendados son los de la Tabla 13.

Número de CW de datos	1 a 40	41 a 160	161 a 320	321 a 863
Nivel de corrección recomendado $s =$	2	3	4	5

Tabla 13

Así, por ejemplo, para el nivel de corrección $s = 2$ resulta $d = 8$ y, de acuerdo con la (4), se pueden corregir hasta 6 borraduras, o 4 borraduras y 1 error, o 2 borraduras y 2 errores, o 3 errores.

El nivel de corrección puede ser seleccionado automáticamente por el software de codificación en función de la cantidad de datos a codificar.

Una vez definidas las CW de la información a codificar y determinadas las CW de ECC, se decide el aspecto que tendrá el código, es decir, el número de filas y de columnas (lo que puede obligar a considerar datos de relleno).

Ejemplo 37

El código ABC123456789 está representado en las simbologías de las figuras siguientes. En la Figura 29 el nivel de corrección de errores es $s = 2$, que es el recomendado por la cantidad de datos. En la Figura 30 el nivel es $s = 5$.



Figura 29

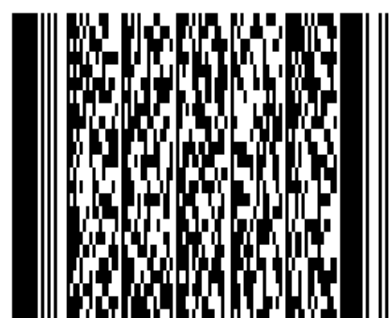


Figura 30

■

Existen dos variantes del código PDF417: el Micro PDF417, y el Macro PDF417. Este último está formado por la sucesión de varios códigos PDF417 distintos y se emplea cuando la cantidad de información a codificar es elevada y no cabe en un único PDF417. En este caso, cada código incorpora información adicional, como el número de orden que tiene en la serie de los códigos, etc., de modo que es posible leer los códigos en un orden diferente del natural. En la codificación de productos tiene más importancia el Micro PDF417 y, además, es utilizado en los códigos compuestos.

Micro PDF417

Es una simbología que puede ser utilizada en aplicaciones que necesitan codificar una moderada cantidad de datos (hasta 366 dígitos numéricos o 250 caracteres alfanuméricos o 150 bytes), y cuando minimizar el tamaño del símbolo es prioritario. La Norma correspondiente es la ISO/IEC 24728.

Es una simbología PDF417 a la que, con el objetivo de ahorrar espacio, se le han reemplazado los indicadores izquierdo y derecho y los de comienzo y fin por *patrones de dirección de filas* que se ubican a la izquierda y derecha de cada fila. Los datos se codifican en los mismos modos de compactación que en PDF417 y con las mismas características. La Figura 31 muestra un ejemplo.

A diferencia de PDF417, esta simbología puede ser impresa solamente en ciertas combinaciones de filas y columnas, que constituyen las *versiones* del símbolo, con un máximo de 4 columnas por 44 filas. Cada símbolo Micro PDF417 tiene al menos siete CW de ECC. El número de CW de ECC es fijo para cada versión del símbolo.



Figura 31

Los códigos Micro PDF417 son muy utilizados para crear códigos compuestos, en conjunto con códigos de barras lineales.

5.1.4.2 Códigos Compuestos

La Simbología Compuesta (*Composite Symbology*) integra un símbolo lineal con un componente bidimensional en una única simbología. El componente lineal codifica la identificación primaria del ítem y el bidimensional adyacente los datos complementarios, tales como número de lote y fecha de vencimiento, por ejemplo. La simbología compuesta siempre incluye un componente lineal de manera que la identificación primaria es legible por todas las tecnologías de escaneo. El componente bidimensional, que se imprime arriba del lineal separados por un *patrón de separación*, requiere escáneres más especializados.¹⁶

Hay tres tipos de simbologías compuestas, indicadas A, B y C, definidas por el componente bidimensional y cada una con diferentes reglas de codificación. El software codificador está diseñado para elegir automáticamente el tipo más apropiado según los datos a codificar.

Las características básicas son las siguientes.

- Componente lineal. Puede ser una de las siguientes simbologías, con sus respectivos conjuntos de caracteres y capacidades:
 - EAN-13, EAN-8, UPC-A o UPC-E

¹⁶ La Simbología Compuesta está descrita en: AIM (Association for Automatic Identification and Mobility), ITS 99-002 - *International Symbology Specification - Composite Symbology*.

- GS1-DataBar
- GS1-128

Observación. La simbología ITF-14 no puede ser utilizada como componente lineal.

La elección del componente lineal determina el nombre del símbolo compuesto, por ejemplo: EAN-13 *Composite*, GS1-128 *Composite*.

- Componente bidimensional. Es elegido a partir del componente lineal seleccionado y de la cantidad de datos complementarios por codificar. Puede ser uno de los siguientes, por orden de capacidad creciente:
 - Tipo A: Utiliza una variante de la simbología Micro PDF417 (máximo 56 dígitos).
 - Tipo B: Usa la simbología Micro PDF417 con nuevas reglas de codificación (máximo 338 dígitos).
 - Tipo C: Simbología PDF417 con nuevas reglas de codificación (máximo 2361 dígitos).
- Detección y corrección de errores:
 - Componente lineal: carácter de control para detección de errores.
 - Componente bidimensional: número fijo o variables de CW de ECC de Reed-Solomon, dependiendo del componente específico utilizado.
- Decodificable bidireccionalmente.

Adicionalmente, en la Simbología Compuesta GS1 se tienen las siguientes características:

- Los componentes bidimensionales utilizan un modo de compactación diseñado para codificar eficientemente datos que utilizan Identificadores de Aplicación (AI)
- El componente bidireccional contiene un *indicador de vinculación*, que le indica a la lectora que no se debe transmitir ningún dato a menos que el componente lineal asociado sea también escaneado y decodificado. Todos los componentes lineales, excepto las simbologías EAN/UPC, tienen también un *indicador de vinculación* explícito.
- Las lectoras preparadas para el modo emulación GS1-128 pueden transmitir los datos codificados en las simbologías compuestas GS1 como si fueran datos codificados en uno o más códigos GS1-128.
- El componente bidimensional puede codificar un *Carácter Separador de Símbolos*. Este carácter indica a la lectora terminar el mensaje actual y transmitir los datos que siguen al separador como un mensaje separado. Este nuevo mensaje tiene el prefijo Identificador de Simbología “Je1”, como indica la Tabla 9.
- Los componentes bidimensionales tipo B y C pueden codificar también CW que forman un *Mecanismo de Escape*. Estas CW indican a la lectora terminar el mensaje actual y transmitir los datos que siguen al mecanismo de escape como un mensaje separado, pero cuyas CW se codifican y decodifican utilizando el estándar PDF417 definido en la Norma ISO/IEC 15438. El nuevo mensaje tendrá el prefijo Identificador de Simbología “Je2” (Tabla 9). Este mecanismo es para aplicaciones que requieran caracteres que no están incluidos en el subconjunto ISO 646, definido para datos que contienen Identificadores de Aplicación.

Ejemplo 38

En el código siguiente el GTIN está codificado en el componente lineal en GS1-DataBar Limitado. La fecha de vencimiento y el número de lote están codificados en el componente bidimensional tipo A (variante de Micro PDF417).



Figura 32

Ejemplo 39

En el código de la Figura 33 el SSCC está codificado en el componente lineal en GS1-128 y los demás datos en el componente bidimensional tipo C (PDF417 modificado).



Figura 33

5.1.4.3 Código Data Matrix

En la simbología *Data Matrix* los elementos básicos de la codificación son pequeños puntos cuadrados dispuestos en filas y columnas que forman matrices de datos limitadas por un perímetro destacado. Cada símbolo consiste en una o más matrices de datos. La Figura 34 es un ejemplo de un símbolo formado por cuatro matrices.

El perímetro que define cada matriz está formado por líneas continuas en la parte inferior y en la izquierda, y por líneas discontinuas arriba y a la derecha. Cada código *Data Matrix* debe estar rodeado de una zona calma que forma un margen. La lectura requiere escáneres de imágenes (tipo cámaras).



Figura 34

Los códigos tienen un número determinado de filas y columnas. La mayoría son cuadrados y la cantidad de filas y columnas puede variar entre 10 y 144, posibilitando 24 tamaños de códigos distintos, como veremos enseguida. También pueden tener forma rectangular, mucho menos utilizada, con entre 8 y 16 filas y entre 18 y 48 columnas, permitiendo 6 tamaños distintos para el código. El tamaño del código depende de la cantidad de datos codificados. La capacidad máxima de cada código cuadrado es de 3116 dígitos numéricos o 2335 caracteres alfanuméricos y la del formato rectangular de 98 y 72, respectivamente.

La versión actual (ECC200) de esta simbología está estandarizada internacionalmente por la Norma ISO/IEC 16022 y es de dominio público, es decir, no se requiere licencia para utilizarla. Como su identificación lo indica (ECC: *Error Checking and Correcting*), incorpora la detección y corrección de errores mediante los códigos de Reed-Solomon (RS). Permite la reconstrucción de la totalidad de los datos codificados aun cuando el símbolo se haya dañado

hasta en un 30 %, siempre que la matriz pueda ser localizada con precisión. La tasa de errores en *Data Matrix* es de menos de uno en diez millones de caracteres escaneados.

La simbología soporta sistemas de codificación avanzados que incluyen, por ejemplo, funciones como en el Código-128.

Las principales aplicaciones son la identificación y control de partes componentes en la industria en general; almacenamiento de información sobre composición, prescripción, etc., en la industria farmacéutica; identificación de componentes para control de calidad y rastreo, con identificación del fabricante, fecha de fabricación, número de lote, etc.; etiquetado de desechos peligrosos (radioactivos, tóxicos, etc.) para control y almacenamiento de largo plazo; codificación postal para automatización del correo; codificación de información financiera para transacciones más seguras; etc.

Sus principales ventajas son el pequeño tamaño de los códigos, comparados con los lineales, que los hacen especialmente apropiados para artículos diminutos, y la alta tolerancia a los daños debida al sistema de detección y corrección de errores. Además, en muchos casos esta simbología se puede marcar directamente sobre los artículos, por deformación, sin utilizar etiquetas ni impresión. En el marcado directo un código GTIN-14 se puede representar con un símbolo de aproximadamente 9 mm², incluyendo las zonas calmas, resultando muy adecuado para, por ejemplo, marcar instrumental quirúrgico. Un símbolo de 26 filas y columnas, que admite hasta 64 caracteres alfanuméricos, puede tener 7 mm de lado incluidas las zonas calmas.

Cada matriz de la simbología está compuesta por dos partes separadas: el perímetro o marco, llamado **patrón localizador**, utilizado por el escáner para localizar el símbolo, y los **datos** codificados. El patrón localizador define el formato (cuadrado o rectangular), el tamaño, la dimensión X (lado de los puntos en la matriz), y la cantidad de filas y columnas en el símbolo. La dimensión X puede variar entre 0,19 y 0,38 mm, dependiendo del sistema de impresión, con un valor recomendado de X = 0,25 mm.

Los lados oscuros continuos (inferior e izquierdo) del patrón localizador, llamados **patrón localizador L**, se utilizan principalmente para determinar el tamaño, la orientación y la distorsión del símbolo. Los otros dos lados del patrón localizador son puntos claros y oscuros alternados, conocidos como **reloj de rastreo**, que definen la estructura básica del símbolo y pueden ayudar también a determinar su tamaño y distorsión. El patrón localizador es lo que permite que el símbolo sea de lectura omnidireccional.

Los datos son codificados en una matriz dentro del patrón localizador; esto es, la traducción de caracteres (numéricos o alfanuméricos) en la simbología binaria. Los datos se codifican utilizando puntos cuadrados oscuros y claros, cada uno de los cuales representa un bit. Cada zona oscura y clara del reloj de rastreo identifica una fila y una columna de la matriz. El número de filas y columnas es siempre par y por lo tanto la esquina superior derecha del símbolo es invariablemente un cuadrado claro.

El símbolo *Data Matrix* requiere una zona calma en cada uno de los cuatro lados de un ancho constante equivalente a la dimensión X.

Cuando se implementa la simbología *Data Matrix* es posible elegir entre dos formatos: cuadrado o rectangular (Figura 35, página siguiente). La elección depende del espacio disponible en el artículo, la cantidad de datos a codificar, el proceso de impresión, etc.

El formato cuadrado es el utilizado más comúnmente y permite la codificación de mayor cantidad de datos. Pero, por el límite de altura, el formato rectangular puede ser el más apropiado para ciertas técnicas de impresión de alta velocidad.



Figura 35

La Tabla 14 muestra la capacidad máxima de datos que se pueden codificar en el formato cuadrado en función del número de filas y columnas. El símbolo está compuesto por una o más matrices o regiones. Cada matriz puede tener hasta 26 filas y columnas, incluido el patrón localizador (24 filas y columnas para los datos propiamente dichos). Cuando se requieren más de 26 filas y columnas el tamaño siguiente es de 32×32, pero dividido en 4 matrices de 16×16. Cada una de estas matrices puede llegar a 26×26 y entonces el tamaño siguiente es de 64×64 dividido en 16 matrices de 16×16. Nuevamente, estas matrices pueden llegar a 26×26 y entonces se pasa al formato de 36 matrices que pueden tener, cada una, 20×20, 22×22 o 24×24.

Simbología Data Matrix cuadrada										
Tamaño del símbolo		Tamaño de datos (Fil.×Col.)	Matr. por símb.	Capacidad máxima		Palabras-código (CW) por símbolo		Bloq. por símb.	% de CW para ECC	Máx. núm. CW correg. (E / B)
Filas	Col.			Numérico	Alfanum.	Datos	ECC			
10	10	8×8	1	6	3	3	5	1	62,5	2/0
12	12	10×10	1	10	6	5	7	1	58,3	3/0
14	14	12×12	1	16	10	8	10	1	55,6	5/7
16	16	14×14	1	24	16	12	12	1	50,0	6/9
18	18	16×16	1	36	25	18	14	1	43,8	7/11
20	20	18×18	1	44	31	22	18	1	45,0	9/15
22	22	20×20	1	60	43	30	20	1	40,0	10/17
24	24	22×22	1	72	52	36	24	1	40,0	12/21
26	26	24×24	1	88	64	44	28	1	38,9	14/25
32	32	14×14	4	124	91	62	36	1	36,7	18/33
36	36	16×16	4	172	127	86	42	1	32,8	21/39
40	40	18×18	4	228	169	114	48	1	29,6	24/45
44	44	20×20	4	288	214	144	56	1	28,0	28/53
48	48	22×22	4	348	259	174	68	1	28,1	34/65
52	52	24×24	4	408	304	204	84	2	29,2	42/78
64	64	14×14	16	560	418	280	112	2	28,6	56/106
72	72	16×16	16	736	550	368	144	4	28,1	72/132
80	80	18×18	16	912	682	456	192	4	29,6	96/180
88	88	20×20	16	1152	862	576	224	4	28,0	112/212
96	96	22×22	16	1392	1042	696	272	4	28,1	136/260
104	104	24×24	16	1632	1222	816	336	6	29,2	168/318
120	120	18×18	36	2100	1573	1050	408	6	28,0	204/390
132	132	20×20	36	2608	1954	1304	496	8	27,6	248/472
144	144	22×22	36	3116	2335	1558	620	10*	28,5	310/590

* Ocho bloques de 218 CW y dos de 217 CW, todos con 62 CW para ECC

Tabla 14

Análogamente, la Tabla 15 en la página siguiente presenta los datos para el formato rectangular. En todos los casos cada matriz tiene 2 filas y 2 columnas que forman el patrón localizador y las restantes para los datos.

Simbología <i>Data Matrix</i> rectangular										
Tamaño del símbolo		Tamaño de datos (Fil.xCol.)	Matr. por símb.	Capacidad máxima		Palabras-código (CW) por símbolo		Bloq. por símb.	% de CW para ECC	Máx. núm. CW correg. (E / B)
Filas	Col.			Numérico	Alfanum.	Datos	ECC			
8	18	6×16	1	10	6	5	7	1	58,3	3/0
8	32	6×14	2	20	13	10	11	1	52,4	5/0
12	26	10×24	1	32	22	16	14	1	46,7	7/11
12	36	10×16	2	44	31	22	18	1	45,0	9/15
16	36	14×16	2	64	46	32	24	1	42,9	12/21
16	48	14×22	2	98	72	49	28	1	36,4	14/25

Tabla 15

El usuario debe elegir el formato, cuadrado o rectangular, y el software de codificación determina el tamaño del símbolo en función del tipo y cantidad de datos.

Cada símbolo ECC200 tiene un número especificado de palabras-código (CW: *Codeword*) para datos y detección y corrección de errores (ECC), como se muestra en la Tabla 14 y en la Tabla 15, divididas en un cierto número de bloques de RS. La antepenúltima columna indica los bloques RS por símbolo, la penúltima es el porcentaje de CW para ECC respecto del total, y la última la cantidad máxima de CW que pueden corregirse como errores (E) o borraduras (B), siempre respetando la relación (4) en cada bloque.

En el caso general, en la (4) es $p = 0$. Sin embargo, si la mayor parte de la capacidad de corrección se utiliza para borraduras, se incrementa la probabilidad de no detectar un error. Por esta razón en esta simbología se toma $p = 3$ en cada bloque, salvo en los símbolos pequeños (10×10, 12×12, 8×18 y 8×32) en los que la corrección de borraduras no se utiliza ($e = 0$) y se toma $p = 1$.

En esta simbología son posibles seis formas distintas de codificación de la información, razón por la cual los mismos datos pueden ser representados por diferentes símbolos *Data Matrix*. La forma básica (la única que consideraremos) es la ASCII, que codifica los 128 caracteres ASCII según la Norma ISO/IEC 646 y todos los caracteres de ASCII Extendido (ISO/IEC 8859-1).

La forma de codificación es la siguiente:

- Los dígitos numéricos se agrupan por pares y al valor numérico que resulta de cada par se le suma 130, el resultado es el valor decimal de la CW. Un dígito decimal solo es tratado como alfabético. Por ejemplo, en el código 123456 resultan las CW: $12 + 130 = 142$, $34 + 130 = 164$ y $56 + 130 = 186$.
- A los caracteres alfabéticos, signos puntuación y caracteres especiales se le suma 1 al valor ASCII y se obtiene el valor decimal de la CW. Por ejemplo, en el código ABC123 resultan las CW: $65 + 1 = 66$, $66 + 1 = 67$, $67 + 1 = 68$, $12 + 130 = 142$ y $52 + 1 = 53$.
- Luego de obtenidas las CW de los datos el algoritmo de RS genera las CW de ECC.
- Todas las CW se convierten a binario. En esta simbología todas las CW tienen 8 bits.
- Construcción de la matriz. Las CW se ubican en la matriz en un proceso de *intercalación* mediante un algoritmo especial, los bits 1 dan origen a los puntos oscuros y los 0 a los claros. La Figura 36, en la página siguiente, muestra un ejemplo de la disposición de las CW para el símbolo más pequeño (8×8): 2.1 es el primer bit de la segunda CW, 2.2 el segundo bit de la misma CW, 3.6 es el sexto bit de la tercera CW, etc.

El Identificador de Simbología para *Data Matrix*, de acuerdo con la Norma ISO/IEC 15424, es `jd1`.

5.1.4.4 Código GS1-DataMatrix

GS1-DataMatrix utiliza la función FNC1 en la primera posición de los datos codificados para diferenciar la simbología de otras aplicaciones *Data Matrix*. Esto permite que los escáneres procesen la información de acuerdo con las reglas de los estándares GS1, en particular la utilización de Identificadores de Aplicación (AI), ya vistas en el código GS1-128. Para las Aplicaciones GS1, sólo está especificado el *Data Matrix* ECC200.

2.1	2.2	3.6	3.7	3.8	4.3	4.4	4.5
2.3	2.4	2.5	5.1	5.2	4.6	4.7	4.8
2.6	2.7	2.8	5.3	5.4	5.5	1.1	1.2
1.5	6.1	6.2	5.6	5.7	5.8	1.3	1.4
1.8	6.3	6.4	6.5	8.1	8.2	1.6	1.7
7.2	6.6	6.7	6.8	8.3	8.4	8.5	7.1
7.4	7.5	3.1	3.2	8.6	8.7	8.8	7.3
7.7	7.8	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	7.6

Figura 36

La función FNC1 (ASCII 232) se codifica de dos maneras distintas en la simbología:

- Como carácter de comienzo para especificar que es un código GS1. Sin esta función se generaría un símbolo *Data Matrix* pero no GS1-DataMatrix. Por ejemplo, los paréntesis que indican los AI serían interpretados como caracteres alfabéticos.
- Como separador para los campos de longitud variable, cuando no se utiliza la longitud máxima y el campo no es el último del código. En este caso es representado por el carácter `<GS>` (ASCII 29) en el mensaje transmitido.

El carácter de comienzo FNC1 no se representa en los datos transmitidos; en su lugar los tres primeros caracteres transmitidos son los del Identificador de Simbología, de acuerdo con la Norma ISO/IEC 15424, que en este caso es `jd2` (Tabla 9) y especifica que la simbología leída es GS1-DataMatrix.

Aunque la simbología *Data Matrix* puede codificar todos los caracteres del conjunto ASCII Extendido, en GS1-DataMatrix sólo se pueden utilizar los caracteres ASCII básicos (ISO 646). Esta restricción se ha adoptado para evitar los problemas de compatibilidad entre las distintas extensiones de ASCII utilizadas en diferentes regiones del mundo y, además, por las limitaciones en los juegos de caracteres disponibles en los teclados de algunos sistemas de computación.

Ejemplo 40

El código (01)97791234000121(3103)001500(17)140600(21)12345 da origen a las siguientes CW (anteponiendo FNC1, ASCII 232):

232 131 227 209 142 164 130 131 151 161 133 130 145 130 147 144
136 130 151 142 164 54.

Son 22 CW de datos y por lo tanto, de acuerdo con la Tabla 14, se generan 18 CW de detección y corrección de errores y la matriz resulta de 20 filas y 20 columnas (datos 18×18). La Figura 37 es el símbolo obtenido.



Figura 37

Ejemplo 41

El código (21)123456(11)110901(17)120630 requiere dos caracteres FNC1:

`<FNC1>(21)123456<FNC1>(11)110901(17)120630`.

El segundo se codifica como `<GS>` (ASCII 29), resultando las CW:

232 151 142 164 186 29 141 141 139 131 147 142 136 160.

Son 14 CW de datos y por lo tanto corresponde una matriz de 18 filas y 18 columnas (datos 16×16). Como sobra lugar para 4 CW se las utiliza para detección y corrección de datos, 18 CW en lugar de 14, con lo que mejora la capacidad de corrección. La Figura 38 es el símbolo resultante.



Figura 38

5.1.4.5 Código QR

El código QR (*Quick Response Barcode*) es una simbología bidimensional matricial de propósito general diseñada para un escaneo rápido de la información. Fue desarrollado en Japón, donde es muy popular, y es eficiente para codificar caracteres Kanji. El código QR es de forma cuadrada y puede ser fácilmente identificado por su patrón de cuadros oscuros y claros en tres de las esquinas del símbolo (Figura 39). Su origen fue el registro de piezas en fabricación y es utilizado para el control de las existencias. La Norma ISO/IEC 18004: 2006 define la versión actual (QR 2005) y el código es de uso abierto.



Figura 39

Los elementos básicos de la codificación son los pequeños puntos cuadrados, llamados *módulos*, dentro de la matriz. La dimensión X es el lado de esos cuadrados y el valor nominal es $X = 0,5 \text{ mm}$, aunque puede ser variado por el usuario.

La lectura de estos códigos requiere escáneres de imágenes (tipo cámaras fotográficas). En particular, con la inclusión de software que decodifica estos códigos en los teléfonos móviles se los puede leer a través de sus cámaras fotográficas. Este hecho ha permitido nuevos usos de la simbología no orientados a la industria como, por ejemplo, ingresar datos automáticamente en las agendas si los mismos están codificados en avisos, tarjetas de presentación, etc.

Para la correcta lectura de los códigos los símbolos siguientes definen la posición, la alineación y la sincronización.

- : Posición. Define la posición del símbolo posibilitando la lectura omnidireccional.
- ▣ : Alineación. Permite corregir las distorsiones del símbolo.
- ... : Sincronización (son los puntos que unen los ángulos interiores de los tres símbolos de posición). Identifica las coordenadas centrales de los módulos.

La zona calma alrededor del símbolo es de al menos 4X.

Los módulos constituyen el área de datos del símbolo en la que se codifica la información. Cada módulo representa un bit (0 o 1) y la codificación, en cuyos detalles no entraremos, se realiza mediante palabras-código (CW) de 8 bits. Se pueden codificar cuatro conjuntos de caracteres con las siguientes características:

- Dígitos numéricos: 3,3 módulos/dígito.
- Caracteres alfanuméricos: 5,5 módulos/carácter.
- Caracteres binarios (8 bits): 8 módulos/carácter.
- Caracteres Kanji/Kana: 13 módulos/carácter.

Se utiliza el algoritmo de Reed-Solomon (RS) para la detección y corrección de errores, con cuatro niveles de corrección. La capacidad de corrección aproximada de cada uno de los niveles, medida como porcentaje de las CW que pueden ser restauradas, es la siguiente:

- Nivel L (*Low*): 7 %

- Nivel M (*Medium*): 15 %
- Nivel Q (*Quality*): 25 %
- Nivel H (*High*): 30 %

Cuanto más alto es el nivel de corrección más espacio requieren las CW que utiliza el algoritmo. Por lo tanto, la cantidad de datos que puede codificar un símbolo QR de un determinado tamaño, depende del tipo de datos (conjunto de caracteres) y del nivel de corrección de errores.

Son posibles 40 tamaños distintos para la simbología desde 21×21 módulos hasta 177×177 módulos, con incrementos de 4 módulos (21×21, 25×25, 29×29, etc.). El software de codificación elige la versión en función de la cantidad de datos a codificar, del tipo de datos y del nivel de corrección de errores elegido por el usuario; por omisión suelen tomar el nivel L o el M.

Debido al diseño de los códigos RS y al uso de CW de 8 bits, los bloques de información dentro del código no pueden tener más de 255 CW. Dado que los símbolos pueden contener mucha más información, es necesario entonces fraccionar el mensaje en múltiples bloques. Sin embargo, para simplificar los algoritmos de decodificación, las especificaciones del código QR no utilizan el tamaño máximo de los bloques, sino que los define de manera tal que no haya más de 30 CW de corrección de errores en cada bloque. Esto significa que se pueden corregir a lo sumo 15 errores en cada bloque. Además los bloques son intercalados entre ellos en la simbología, de forma tal que se reduce la probabilidad de que un daño localizado en el símbolo sobrepase la capacidad de corrección de un bloque individual.

La capacidad máxima de datos del símbolo se obtiene para el tamaño de 177×177 módulos con nivel L de corrección de errores, y es la siguiente:

- Sólo numérico: 7.089 dígitos.
- Alfanumérico: 4.296 caracteres (sólo dígitos decimales, letras mayúsculas y los caracteres \$ % * + - . / : y el espacio).
- Binario: 2.953 bytes (ISO/IEC 8859-1) u otros conjuntos).
- Kanji/Kana: 1.817 caracteres.

Ejemplo 42

Los símbolos QR de la Figura 40 representan la siguiente información sobre un artículo:

GTIN:97791234000121-PESO:1,500-VTO:JUN/2014-LOTE:12345

Ambos están generados con $X = 0,5$ mm. El de la izquierda con nivel de corrección de errores L y el de la derecha con nivel H.



Figura 40

Cabe observar que, en las aplicaciones prácticas para la codificación de productos, la cantidad de dígitos o caracteres necesarios está muy lejos de las capacidades máximas señaladas. Por esta razón se ha desarrollado una versión más pequeña, llamada Código Micro QR (Figura 41), apropiada para aplicaciones en espacios pequeños y que requieren pocos datos. La eficiencia en la codificación se ha incrementado utilizando un solo patrón de detección de posición. La capacidad de esta simbología, con nivel L de corrección, es la siguiente:



Figura 41

- Sólo numérico: 35 dígitos
- Alfanumérico: 21 caracteres (sólo dígitos decimales, letras mayúsculas y los caracteres \$ % * + - . / : y el espacio)
- Binario: 2.953 bytes

También hay una versión de alta densidad, conocida como Código iQR, que, con el mismo espacio de un Código QR común, incrementa en un 80 % la capacidad en dígitos numéricos. Equivalentemente, se reduce en un 30 % el espacio requerido para codificar la misma información. Su capacidad máxima es de aproximadamente 40.000 caracteres.

Finalmente, existe también la versión SQRC (*Security QR Code*) en la que se puede restringir la información de libre disponibilidad encriptando las partes que se desean proteger. Las unidades lectoras deben poseer la clave de encriptación para poder decodificar la información completa.

5.1.4.6 Código GS1-QR

El sistema GS1 adoptó el código QR 2005 porque puede codificar las estructuras de datos GS1, incluyendo el símbolo del carácter Función 1 (FNC1), y además ofrece otras ventajas técnicas, como su diseño compacto. El código GS1-QR no contiene el conjunto de caracteres Kanji y el estándar GS1 tampoco incluye el código Micro QR.

Los datos a codificar se suministran con las mismas reglas que en el código GS1-*DataMatrix*. El Identificador de la Simbología es]Q3.

Ejemplo 43

La Figura 42 es el símbolo del código:

(01)97791234000121(3103)001500(17)140600(21)12345

Tiene nivel M de corrección de errores y el tamaño es de 33×33 módulos.



Figura 42

5.2 Códigos Electrónicos

La Identificación por Radio Frecuencia (RFID: *Radio Frequency Identification*) es un tipo de tecnología de identificación automática. Los objetos son portadores de etiquetas, formadas por un microchip y una antena de radiofrecuencia (Figura 43), que almacenan la información que identifica el objeto de manera estructurada. Utilizando ondas de radiofrecuencia, la unidad lectora detecta las etiquetas y captura esa información para su procesamiento.

La RFID tiene la ventaja de detectar un producto sin tener contacto visual directo entre el lector y la etiqueta y hasta de leer múltiples productos al mismo tiempo. Esta tecnología permite una gran visibilidad de los productos en las cadenas de abastecimientos, con información más detallada y segura acerca de los mismos, mejorando el control de los movimientos, la administración de las existencias y las prácticas de reabastecimiento.

Básicamente el sistema RFID funciona de la siguiente manera:

- 1) La antena emite ondas de radiofrecuencia.
- 2) Las ondas energizan el microcircuito de la etiqueta.
- 3) La etiqueta transmite los datos.
- 4) El lector recibe los datos y los envía al servidor del sistema.

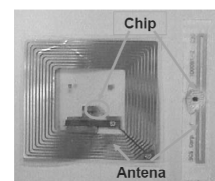


Figura 43

5) El servidor envía la información al sistema central.

La etiqueta está compuesta por un microcircuito (chip), una antena y un material de encapsulado. El propósito de la antena es permitirle al chip, que contiene la información, transmitir los datos de identificación de la etiqueta. El chip posee una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes. Existen varios tipos de etiquetas según el tipo de memoria:

- Clase 0: Etiqueta de sólo lectura. El código de identificación que contiene es fijo y es incorporado durante la fabricación de la etiqueta.
- Clase 1: Etiqueta de lectura y escritura por única vez. La información de identificación es grabada por el lector y queda fija.
- Clase 2: Etiqueta de lectura y escritura. La información de identificación puede ser modificada por el lector.
- Clase 3: Ídem clase 2 con fuente de energía propia (batería de larga duración).
- Clase 4: Ídem clase 3 más capacidad de comunicación activa.
- Clase 5: Ídem clase 4 más capacidad de comunicación con etiquetas pasivas.

Las cuatro primeras clases son etiquetas pasivas porque deben ser activadas desde la antena del equipo lector tanto para la lectura como para la escritura. La fuente propia (batería) en la clase 3 le da la posibilidad de comunicación a mayor distancia de la antena de la unidad lectora. Las dos últimas clases tienen capacidad de comunicación propia.

En las etiquetas que no poseen fuente de alimentación, la señal que les llega de los lectores induce una pequeña corriente eléctrica que activa el circuito integrado de forma que puede generar y transmitir una respuesta, con alcance de unos pocos metros. Son las etiquetas más utilizadas en la identificación de productos.

El lector, compuesto por una antena, un emisor-receptor y un decodificador, envía periódicamente señales para detectar si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una etiqueta, extrae la información de ésta y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos que proporciona los medios para la comunicación y almacenamiento de los datos.

Sistema EPC

El Sistema EPC es un nuevo estándar que combina la tecnología RFID, la infraestructura de redes existente y el Código Electrónico del Producto (EPC: *Electronic Product Code*), para la identificación automática, precisa, efectiva y en tiempo real de objetos físicos. El código EPC con RFID está estandarizado por la Norma ISO 18000-C. El ente regulador del Sistema EPC es *EPCglobal*, subsidiaria de la organización GS1.¹⁷ Su papel primordial es el de asesorar y homologar las aplicaciones disponibles en la industria.

El Sistema EPC está conformado por cinco elementos fundamentales:

- **Código EPC.** Número único que identifica el ítem u objeto.
- **Etiquetas (Tags) y lectores de RFID.** Dispositivos de almacenamiento y lectura del código EPC.

¹⁷ <http://www.gs1.org/epcglobal>

- **Software RFID.** Programas que controlan el flujo de datos EPC en la red.
- **Servidor ONS** (*Object Name Service*). Servicio de búsqueda que toma un EPC como entrada y produce como salida la dirección (en la forma de una URL: *Uniform Resource Locator*) de un sitio de Internet, identificado por el campo Administrador EPC en el código EPC.
- **Servidor EPCIS** (*Electronic Product Code Information Services*). Servidor para compartir información relacionada con EPC entre los participantes en las cadenas de suministro globales.

EPCIS es un estándar de *EPCglobal*. Provee nuevas e importantes capacidades para mejorar la eficiencia, seguridad y visibilidad en las cadenas logísticas, y complementa los estándares de más bajo nivel de las etiquetas, unidades lectoras y software relacionado.

Una compañía miembro de GS1 que desee utilizar el Sistema EPC tiene que registrar su Prefijo de Empresa GS1 en el sistema ONS. Esto le permitirá asignar códigos EPC a cada producto individual.

Código Electrónico de Productos

El Código Electrónico de Producto (EPC: *Electronic Product Code*) es un identificador universal para cualquier objeto físico. Se utiliza en los sistemas de información que necesitan hacer el seguimiento individual de los objetos o referirse individualmente a ellos. El EPC es un número diseñado para identificar individualmente cualquier objeto. La representación canónica de un EPC es un Identificador Uniforme de Recursos de Internet (URI: *Uniform Resource Identifier*), llamado la “Identidad Pura EPC URI”. Es la forma preferida para denotar un objeto físico en las aplicaciones comerciales.

Es importante destacar que el EPC identifica inequívocamente cada *unidad* de un producto, a diferencia del GTIN, por ejemplo, que es el mismo para todas las unidades idénticas del mismo producto. Se facilita así la rastreabilidad de cada unidad *individualmente* a lo largo de las cadenas logísticas. En el EPC es posible asociar datos dinámicos del ítem que identifica, tales como: fecha de fabricación, lugar de fabricación, fecha de vencimiento, longitud, grosor, peso, etc.

El **código EPC** básico consta de 96 bits que permiten codificar 24 *dígitos hexadecimales*. Este código, de uso general, se conoce con el nombre de *GID-96* (*General Identifier*) y su estructura es la siguiente:

- **Encabezamiento EPC** (*EPC Header*): 8 bits (2 dígitos hex.) Identifica el esquema de codificación utilizado en el EPC. Indica la longitud, el tipo y la estructura del EPC.
- **Número del Administrador General** (*General Manager Number*): 28 bits (7 dígitos hex.). Identifica la entidad responsable del código (por ejemplo, la Empresa). La capacidad es de más de 268 millones de códigos.
- **Clase de Objeto** (*Object Class*): 24 bits (6 dígitos hex.). Permite la codificación de más de 16 millones de ítems.
- **Número de serie** (*Serial Number*): 36 bits (9 dígitos hex.). Asegura que el objeto identificado tenga una numeración única en el mundo (es posible numerar más de 68 millones de un mismo producto sin repetir el código).

Respecto de los Indicadores GS1, para cada Indicador GS1 que identifica un objeto físico, no una clase de objetos, hay un EPC correspondiente. Esta correspondencia está formalmente

definida por las reglas de conversión especificadas en la Norma, que define cómo se representa cada Identificador GS1 por el correspondiente EPC y viceversa.¹⁸

Un valor determinado del Encabezamiento indica la estructura EPC particular que corresponde al Identificador GS1, de manera que en la codificación y decodificación del EPC se puede interpretar el código GS1 correspondiente. Esto permite que los usuarios del Sistema GS1 puedan aplicar la tecnología EPC de manera totalmente compatible con las implementaciones existentes.

En la codificación EPC de los indicadores GS1 se incorpora un **filtro**, que es una información de control adicional respecto del GID-96, para permitir que la unidad lectora RFID pueda seleccionar las etiquetas correspondientes a ciertos objetos, facilitando su lectura en un ambiente donde puede haber otras etiquetas presentes. Por ejemplo, si el objetivo es leer una etiqueta de un palé y los ítems que lo forman tienen sus propias etiquetas, se puede mejorar el desempeño de la captura de datos usando la posibilidad de seleccionar la etiqueta del palé y filtrar las etiquetas de los artículos individuales. El filtro es un número que indica, en el código, el nivel de agregación del objeto (ítem individual, caja, palé, contenedor, etc.).

A continuación veremos la estructura básica de la codificación en el formato EPC de los conocidos códigos GTIN, SSCC, GLN, GRAI y GIAI de los estándares GS1, sin entrar en los detalles técnicos.

Código GTIN

El GTIN solo no se corresponde con un EPC porque identifica una *clase* de ítems, no ítems individuales. En cambio sí se corresponden el GTIN más un número de serie único con un EPC. Esa combinación es llamada GTIN Serializado y hay dos esquemas de codificación, indicadas SGTIN-96 y SGTIN-198.

Código SGTIN-96

- **Encabezamiento EPC:** 8 bits. Especifica el esquema de codificación utilizado, indicando longitud, tipo y estructura del EPC.
- **Filtro:** 3 bits. Indica el nivel de agregación.
- **GTIN:** 47 bits. Contiene el Prefijo de Empresa y la Referencia de Artículo sin incluir el Dígito de Control.
- **Número de serie:** 38 bits. Sólo numérico, sin ceros a la izquierda, con valor decimal que no supere la capacidad del campo ($2^{38} = 274.877.906.943$).

De esta manera el código SGTIN-96 es similar, pero no idéntico, al GTIN (AI 01) más un Número de Serie (AI 21), porque el Número de Serie en el EPC está limitado a dígitos numéricos solamente, sin ceros a la izquierda, y que no superen la capacidad del campo, mientras que en la especificación GS1 el Número de Serie puede tener hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Código SGTIN-198

El código GTIN-198, de 198 bits, admite todos los valores de las Especificaciones Generales de GS1 (hasta 20 caracteres alfanuméricos). La única diferencia respecto del GTIN-96 es que para el Número de Serie dispone de 140 bits.

¹⁸ GS1 EPC Tag Data Standard 1.6 (<http://www.gs1.org/epcglobal>).

Todos los demás indicadores GS1 tienen Encabezados de 8 bits y Filtros de 3 bits, con las funciones ya señaladas, de manera que nos limitaremos a señalar las características esenciales.

Código SSCC-96

- **Encabezamiento EPC y Filtro:** 11 bits.
- **SSCC:** 61 bits. Admite todos los valores de las Especificaciones Generales de GS1 (Prefijo de Empresa y Número de Serie, incluyendo el dígito de Extensión).
- **Reservado:** 24 bits.

Código SGLN-96

- **Encabezamiento EPC y Filtro:** 11 bits.
- **GLN:** 44 bits. Admite todos los valores de las Especificaciones Generales de GS1 (Prefijo de Empresa y Número de Serie, incluyendo el dígito de Extensión).
- **Extensión:** 41 bits. Sólo numérica, sin ceros a la izquierda, valor decimal menor o igual a 2^{41} (2.199.023.255.551).

Código SGLN-195

Para la Extensión dispone de 140 bits, admitiendo todos los valores correspondientes al AI 254, esto es, hasta 20 caracteres alfanuméricos. Los demás elementos son los mismos del SGLN-96.

Código GRAI-96

- **Encabezamiento EPC y Filtro:** 11 bits.
- **GRAI:** 47 bits. Admite todos los valores de las Especificaciones Generales de GS1.
- **Número de Serie:** 38 bits. Sólo numérico, sin ceros a la izquierda, valor decimal menor o igual a 2^{38} (274.877.906.943).

Código GRAI-170

Para el Número de Serie dispone de 112 bits, admitiendo todos los Números de Serie correspondientes al AI 8003 (hasta 16 caracteres alfanuméricos). Los demás elementos son los mismos del GRAI-96.

Código GIAI-96

- **Encabezamiento EPC y Filtro:** 11 bits.
- **GIAI:** 85 bits. Sólo numérico, sin ceros a la izquierda, con valor decimal menor o igual que un límite que varía con la longitud del Prefijo de Empresa GS1.

Código GIAI-202

Dispone de 191 bits para el GIAI, admitiendo todos los valores correspondientes al AI 8004 (hasta 30 caracteres alfanuméricos en total). El máximo Número de Serie (hasta 18 a 24 caracteres alfanuméricos) depende de la longitud del Prefijo de Empresa GS1.

De manera totalmente análoga se codifican en EPC los demás Indicadores GS1 y que no hemos tratado aquí.

Otros códigos

Si bien EPCglobal es subsidiaria de GS1, las aplicaciones de los códigos electrónicos van más allá de los estándares GS1. EPC incluye códigos para los que no hay identificadores GS1 correspondientes como, por ejemplo, el GID-96 (GID: *General Identifier*), y códigos para aplicaciones muy diferentes de la identificación de productos, que son los únicos que hemos considerado.

Los códigos electrónicos constituyen un espacio de aplicaciones muy amplio y dinámico, de manera que el lector interesado debe consultar permanentemente la actualización de las Normas y la documentación pertinente.

Finalmente, cabe recordar que en la identificación y clasificación de productos lo esencial es la codificación. Los portadores de datos son medios que, si bien son imprescindibles para procesar los códigos en forma automática, cambian con la evolución de las tecnologías. No obstante, debe tenerse siempre presente que los medios portadores pueden condicionar la codificación y por lo tanto no se los puede ignorar al realizarla.

6 BIBLIOGRAFÍA

1. Blahut, Richard E., *Algebraic Codes for Data Transmission*, Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0521556590.
2. Burke, Harry E., *Automating Management Information Systems: Barcode Engineering and Implementation*, Van Nostrand Reinhold, 1990. ISBN: 978-0442207120.
3. Espinosa, F. J., L. Hernández y A. Martín, “Codificación de información mediante códigos bidimensionales”, *Bol. Soc. Esp. Mat. Apl.* N° 29 (2004), 35-55.
4. Finkenzeller, Klaus, *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*, 3ª ed., Wiley, 2010. ISBN: 978-0470695067.
5. Gallagher C. C. y W. A. Knight, *Group Technology Production Method in Manufacture*, UK: Ellis Horwood, 1986.
6. Groover, Mikell P., *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*, 3ª ed., Prentice Hall, 2007. ISBN: 978-0132393218.
7. Michael, Katina, *Innovative Automatic Identification and Location-Based Services: From Bar Codes to Chip Implants (Premier Reference Source)*, IGI Global, 2009. ISBN: 978-1599047959.
8. Monsó i Bustio, Julià, *Sistemas de Identificación y Control Automáticos*, Tomo II, (*Sistemas de control de flujo físico*), Barcelona: Marcombo S. A., 1994. ISBN: 978-8426709233
9. Opitz, H., *A Classification System to Describe Workpieces*, Oxford (UK): Pergamon Press, 1970.
10. Palmer, Roger C., *The Bar Code Book: Fifth Edition - A Comprehensive Guide To Reading, Printing, Specifying, Evaluating, And Using Bar Code and Other Machine-Readable Symbols*, 5ª ed., Trafford Publishing, 2007. ISBN: 978-1425133740.
11. Pearce, Stephen and Richard D. Bushnell, *The Bar Code Implementation Guide: Using Bar Codes in Distribution*, 3ª ed., Tower Hill Publisher, 2010. ISBN: 978-0941668064.